

iPAS AI 應用規劃師（中級）考綱教科書

含政府指引版

第 I 冊 L21 人工智慧技術應用與規劃（必考共通科）

版本：v0.2.0

資料截止日：中華民國 115 年 8 月 1 日

對應考綱：經濟部 iPAS《評鑑內容範圍參考 115.02 版》

本冊涵蓋：L21101 -L21302，共 9 個評鑑內容代碼、9 章

適用路線：L21 為**必考**，兩條授證路線（數據分析／機器學習）皆須研讀本冊

本書為非官方備考教材。考試規則、評鑑範圍與法規條文均以主管機關及 iPAS 官方最新公告為準。

免責與使用聲明

請先閱讀

1. 本書為**非官方教材**，並非 iPAS 官方指定用書，亦**不保證考試通過**。
2. 官方學習指引是**學習方向**，並非完整官方題庫。本書同樣不是題庫。
3. 本書所有模擬題均為編者自編，題號以 SIM- 開頭，**絕非**歷屆試題。
4. 正式公告試題部分，本書僅提供**題旨摘述、考綱對位與考點拆解**，不重製官方題幹與選項全文。請自行至 iPAS 官網下載原卷對照。
5. 法規、政府指引、工具版本與考試規則均可能異動。凡標示 **版本敏感** 之內容，請以本書資料截止日（中華民國 115 年 8 月 1 日）之後的官方最新公告為準。
6. 本書明確區分「法律義務」「主管機關期待」「建議作法」與「編者建議」，不得將參考指引誤讀為法律強制條文。

內容分層標示說明

本書每一知識點皆標註下列標籤之一，請依標籤調整投入時間：

標籤	意義與讀法
核心必考	可直接對應官方評鑑範圍、學習指引或正式公告試題。 必須完全掌握 。
官方補充	出現在官方學習指引或政府文件，但非評鑑主題名稱本身。理解即可。
政府實務	與政府風險、治理、個資、資安或產業導入指引直接相關。須記住 文件性質與拘束力層級 。
產業延伸	對實務工作有價值，但 無充分證據顯示為官方核心考點 。時間有限時可略過。
版本敏感	工具、模型、法規或政策可能更新，附查核日期，應試前請自行複查。

導讀：中級考試的本質轉變

初級鑑定測的是「認知」——知道 AI 是什麼、有哪些類型、有什麼倫理風險。中級鑑定測的是「決策」——在給定的資料條件、預算限制、法規約束與時程壓力下，你要選哪一個方案，並且說得出為什麼不選另外三個。

這個轉變具體反映在三處：

- **題型轉為情境規劃題**。題幹會給一段營運背景（資料量、標註成本、延遲要求、合規紅線），四個選項看起來都「不算錯」。得分關鍵在於辨認**題幹埋設的限制條件**——那個條件通常只有一個選項能滿足。
 - **新增程式邏輯判斷題**。依官方公告，114 年第二次中級能力鑑定起，試題新增程式邏輯判斷題型，內容涵蓋 Python 語法與程式片段解析。此題型主要出現在科目二與科目三；本冊（L21）不含程式題。
- 版本敏感**
- **法規題已從「知道有這份文件」升級為「知道這份文件在這個情境下要求你做什麼」**。這是本書每章設有政府指引專節的原因。

本冊的定位

L21 是**必考共通科**。無論你選擇「數據分析」路線（L21 + L22）或「機器學習」路線（L21 + L23），本冊都必須讀完。L21 的特色是**廣而不深**：它不要求你手算統計量或讀 `scikit-learn` 程式碼，但要求你在 NLP、CV、生成式 AI、多模態、導入評估、風險治理、資料準備、系統部署八個面向上，都能做出正確的**選型與規劃判斷**。

每章的固定結構

1. 章節識別卡——代碼、來源、層級分布、先備知識、建議時數。
2. 學習目標——以可驗證動詞敘述（辨識、比較、計算、判讀、選擇、診斷、規劃、評估）。
3. 考綱對位表——官方代碼、官方主題、本章節點、正式題、政府文件。
4. 核心概念與技術原理——直觀說明先行，再給正式定義；含正例、反例與易混淆的鄰近概念。
5. 應用規劃與決策流程——情境判斷流程、技術選型表、七項折衷（成本、準確率、延遲、可解釋性、資安、隱私、維運）。
6. 常見陷阱與錯誤觀念。
7. 政府指引與產業落地實務——僅在有實質關聯時出現，並標明文件性質。
8. 正式公告試題——對位與考點拆解。
9. 自編模擬題——四選項逐一解析、干擾項設計理由、延伸考點。
10. 章末複習——一頁重點、必背名詞、五分鐘快速複習、跨章連結。
11. 來源與稽核紀錄。

授證路線導航

路線	科目組合	說明
數據分析路線	L21 + L22	取得「AI 應用規劃師（數據分析）」證書。 偏統計、資料處理與 BI。
機器學習路線	L21 + L23	取得「AI 應用規劃師（機器學習）」證書。 偏數學、模型訓練與調參。
三科全備	L21 + L22 + L23	屬自願擴充 ，須分兩梯次報考，且每次都必須併考 L21。 並非 取得單一證書的必經要求。

怎麼選第二科

日常工作涉及資料分析、報表、BI 者選 **L22**；對模型訓練、調參、深度學習有興趣者選 **L23**。兩科都含程式邏輯判斷題。 **版本敏感**

考試規則速覽

項目	規則
報考組合	L21 必考 ，L22 或 L23 擇一；僅考 L21 無法取證。
題數與時間	每科 50 題、90 分鐘（平均每題約 108 秒）。
及格標準	L21 與所選科目 均須 達 70 分。
單科保留	單科通過成績自應考日起保留 3 年。
證書效期	5 年；換證須於期間內累計 48 小時以上 AI 技術相關訓練（每年工作年資可折抵 8 小時）。
程式題	L22 / L23 含程式邏輯判斷題型；L21 不含。 版本敏感
計算機	須符合考選部核定之國家考試電子計算器型號，不得攜帶工程計算機或手機。

本節來源

IPAS-SYLLABUS-11504（115 年度能力鑑定簡章，115.04 版）、IPAS-EXEMPT-11501（中級科目抵免辦法，115.01 版）、IPAS-NOTICE-SAMPLE-1409（初級與中級考試樣題更新及新增中級考試題型說明）。
費用、日程與考區以官方最新公告為準。

考綱地圖：34 個評鑑內容代碼

中級能力鑑定共 3 科、11 項評鑑主題、34 項評鑑內容。本書一個代碼一章，章名即官方名稱，可直接與官方《評鑑內容範圍參考》交叉對照。

L21 人工智慧技術應用與規劃（必考 | 本冊）

代碼	官方名稱	官方備註（評鑑內容）
L211	AI 相關技術應用	
L21101	自然語言處理技術與應用	NLP、文本分類、情感分析、NER、機器翻譯
L21102	電腦視覺技術與應用	圖像分類、物件偵測（YOLO）、語意分割
L21103	生成式 AI 技術與應用	LLM、Diffusion Model、RLHF、生成架構比較
L21104	多模態人工智慧應用	文字、圖像、聲音等
L212	AI 導入評估規劃	
L21201	AI 導入評估	技術或工具效能評估、適用解決方案選擇、成本效益分析
L21202	AI 導入規劃	需求分析、技術應用方案設計、目標設置、資源分配
L21203	AI 風險管理	風險識別、安全與合規性、AI 倫理、負責任 AI
L213	AI 技術應用與系統部署	
L21301	數據準備與模型選擇	數據收集、數據清洗與預處理、特徵工程、不同模型的優缺點
L21302	AI 技術系統集成與部署	AI 系統架構設計、模型部署技術、效能監控和更新管理、雲端環境建置

L22 大數據處理分析與應用（選考 | 第 II 冊）

L221 機率統計基礎（L22101–L22103）／ L222 大數據處理技術（L22201–L22203）／ L223 大數據分析方法與工具（L22301–L22303）／ L224 大數據在人工智慧之應用（L22401–L22404）。

L23 機器學習技術與應用（選考 | 第 III 冊）

L231 機器學習基礎數學（L23101–L23103）／ L232 機器學習與深度學習（L23201–L23203）／ L233 機器學習建模與參數調校（L23301–L23304）／ L234 機器學習治理（L23401–L23402）。

編號正規化說明

部分流通版本在 L233 群組下，將「模型訓練、評估與驗證」與「模型調整與優化」寫為 **L22303**、**L22304**。其中 L22303 在 L223 群組下已配置給「數據可視化工具」，形成同一代碼指向兩個評鑑內容的重號；L22304 在 L224 的編制下亦不存在。

本書內部一律正規化為 **L23303**、**L23304**，並於來源紀錄保留原始寫法。此為**編者編號正規化**，本書並未代替官方進行正式勘誤；官方原始印刷形式請以最新版《評鑑內容範圍參考》為準。

我國 AI 法制時間軸

法規題最常見的失分不是不知道內容，而是搞混**發布機關**與**拘束力層級**。請先建立這張表。政府實務

版本敏感

時間	文件	機關	文件性質	拘束力
112.08	行政院及所屬機關（構）使用生成式 AI 參考指引	行政院	行政規則／指引	拘束公務機關
113.03.14	金融機構運用人工智慧技術作業規範	銀行公會（金管會同意備查）	行政規則／指引（公會自律規範）	拘束會員機構
113.06.20	金融業運用人工智慧（AI）指引	金管會	行政規則／指引	監理期待
114.12.23	人工智慧基本法（三讀通過，共 20 條）	立法院；中央主管機關為國科會	法律	法律義務
115.07.07	人工智慧風險分類框架 v1.0	數位發展部	參考手冊	各目的事業主管機關間之共通指引；現階段對非公務機關不具直接拘束力

三個最容易記反的細節

- 主管機關**。《人工智慧基本法》的中央主管機關是**國科會**；而《人工智慧風險分類框架》是**數位發展部**依該法第 16 條所訂定。兩者常被混為一談。
- 拘束力**。《風險分類框架》是主管機關之間的共通語言，現階段對民間企業不具直接拘束力；真正產生拘束力的，是各目的事業主管機關依此框架轉化而成的領域管理規範（例如金管會之於金融業）。
- 風險衡量基準**。高風險認定採**客觀固有風險**：只要有造成危害之可能即為已足，不以實際發生損害為必要，且**不考慮**現有法規、行政措施或技術手段的緩解效果。考題常以「我們已加了防護措施所以不算高風險」設陷阱。

《人工智慧基本法》七大原則（必背）

永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、**透明與可解釋**、公平與不歧視、問責。

另須記住：行政院應設「**國家人工智慧戰略特別委員會**」；第 19 條要求政府使用 AI 執行業務或提供服務時應進行風險評估、規劃因應措施，並依業務性質訂定使用規範或內控管理機制。

本節來源與查核狀態

GOV-AI-BASIC-ACT（法律）、GOV-MODA-RISK-V1（參考手冊）、GOV-EY-GENAI（行政規則／指引）、GOV-FSC-AI（行政規則／指引）、GOV-BA-AI-RULES（公會自律規範經備查）。

查核日：中華民國 115 年 8 月 1 日。**待查證：**《人工智慧基本法》除第 16、17、19 條外之相關條次尚未逐條核對，本書不引用未經確認之條號。

L21 答題策略

1. **先找限制條件**。情境題的正解由題幹中最刺眼的限制決定：
「不得將資料傳出境」→ 地端部署／聯邦學習；
「知識每週更新且須標註出處」→ 檢索增強而非微調；
「標註樣本僅數百筆」→ 遷移學習／異常偵測，而非從頭訓練；
「漏檢成本遠高於誤報」→ 拉高召回率、調低判定閾值。
2. **警惕極端動詞**。含「完全取代」「全部重新訓練」「捨棄」「一律禁止」的選項，正確率極低。實務答案幾乎都是混合策略。
3. **分辨「最適合」與「最不适合」**。中級常見反向題幹。看到「下列何者不適當／錯誤」，先在題號旁畫圈再作答。
4. **法規題先定位三件事**：哪個機關、什麼文件性質、拘束誰。三者對上，選項通常只剩一個。
5. **計算題先寫混淆矩陣**。凡出現精確率／召回率／F1，先畫 2×2 表填入 TP / FP / FN / TN 再代公式，可避免最常見的分母錯置。
6. **時間控管**。90 分鐘 50 題。建議第一輪 60 分鐘完成所有可直接判斷者，標記猶豫題；第二輪 20 分鐘處理標記題；最後 10 分鐘檢查反向題幹是否誤讀。

官方學習指引已知勘誤

官方已公告《AI 應用規劃師（中級）學習指引內容勘誤》。其中影響最大者為 **召回率（Recall）** 公式：正確為

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

部分版本誤植為 $TP/(TP + FP)$ （該式實為精確率 Precision）。作答時以正確公式為準。

本書狀態：完整勘誤條目尚未逐條收錄（見附錄 D）。在完整條目補入前，本書引用學習指引之公式與統計定義時，均另以獨立權威來源交叉驗算。 **版本敏感**

L21 命題密度與研讀優先序

下表依 114 年第二次與 115 年第一次兩場次正式公告試題（L21 科目共 100 題）之實際分布統計。**L 代碼**為編者對位，**非官方逐題分類**，但足以指出投資報酬最高的研讀順序。

優先	代碼	章名	題數	佔比	建議投入
1	L21301	數據準備與模型選擇	22	22%	最高
2	L21302	AI 技術系統集成與部署	21	21%	最高
3	L21101	自然語言處理技術與應用	16	16%	最高
4	L21102	電腦視覺技術與應用	9	9%	高
5	L21103	生成式 AI 技術與應用	9	9%	高
6	L21203	AI 風險管理	9	9%	高
7	L21104	多模態人工智慧應用	6	6%	中
8	L21201	AI 導入評估	6	6%	中

優先	代碼	章名	題數	佔比	建議投入
9	L21202	AI 導入規劃	2	2%	低

三個反直覺的發現

1. **L213 群組（L21301 + L21302）合計 43 題，佔 L21 的 43%。**資料準備與系統部署才是 L21 的真正主戰場，遠高於一般考生預期。
2. **生成式 AI（L21103）雖是熱門話題，兩場次僅 9 題。**投入時間應與命題比重相稱，不宜因題材新穎而過度傾斜。
3. **L21202（AI 導入規劃）僅 2 題，**是 L21 中命題最少者；但其觀念（標籤定義、護欄指標）會在其他代碼的情境題中間接出現，仍不可略過。

Contents

免責與使用聲明	i
導讀：中級考試的本質轉變	ii
授證路線導航	iii
考綱地圖：34 個評鑑內容代碼	iv
我國 AI 法制時間軸	vi
L21 答題策略	viii
I L211 AI 相關技術應用	1
1 自然語言處理技術與應用	2
學習目標	2
考綱對位	2
1.1 核心概念與技術原理	3
1.2 應用規劃與決策流程	5
1.3 常見陷阱與錯誤觀念	6
1.4 政府指引與產業落地實務	7
1.5 正式公告試題索引	7
1.6 自編模擬題	8
1.7 章末複習	11
2 電腦視覺技術與應用	13
學習目標	13
考綱對位	13
2.1 核心概念與技術原理	14
2.2 應用規劃與決策流程	15
2.3 常見陷阱與錯誤觀念	16
2.4 政府指引與產業落地實務	16
2.5 正式公告試題索引	17
2.6 自編模擬題	18
2.7 章末複習	20
3 生成式 AI 技術與應用	22
學習目標	22
考綱對位	22
3.1 核心概念與技術原理	23
3.2 應用規劃與決策流程	25

3.3	常見陷阱與錯誤觀念	26
3.4	政府指引與產業落地實務	26
3.5	正式公告試題索引	27
3.6	自編模擬題	28
3.7	章末複習	31
4	多模態人工智慧應用	33
	學習目標	33
	考綱對位	33
4.1	核心概念與技術原理	33
4.2	應用規劃與決策流程	35
4.3	常見陷阱與錯誤觀念	35
4.4	政府指引與產業落地實務	35
4.5	正式公告試題索引	36
4.6	自編模擬題	37
4.7	章末複習	39
II	L212 AI 導入評估規劃	41
5	AI 導入評估	42
	學習目標	42
	考綱對位	42
5.1	核心概念與技術原理	43
5.2	應用規劃與決策流程	44
5.3	常見陷阱與錯誤觀念	45
5.4	政府指引與產業落地實務	45
5.5	正式公告試題索引	46
5.6	自編模擬題	47
5.7	章末複習	49
6	AI 導入規劃	51
	學習目標	51
	考綱對位	51
6.1	核心概念與技術原理	51
6.2	應用規劃與決策流程	53
6.3	常見陷阱與錯誤觀念	54
6.4	政府指引與產業落地實務	54
6.5	正式公告試題索引	55
6.6	自編模擬題	55
6.7	章末複習	57

7 AI 風險管理	59
學習目標	59
考綱對位	59
7.1 核心概念與技術原理	60
7.2 政府指引與產業落地實務	61
7.3 常見陷阱與錯誤觀念	63
7.4 正式公告試題索引	64
7.5 自編模擬題	64
7.6 章末複習	67
 III L213 AI 技術應用與系統部署	 70
8 數據準備與模型選擇	71
學習目標	71
考綱對位	71
8.1 核心概念與技術原理	71
8.2 常見陷阱與錯誤觀念	74
8.3 政府指引與產業落地實務	74
8.4 正式公告試題索引	75
8.5 自編模擬題	76
8.6 章末複習	78
9 AI 技術系統集成與部署	79
學習目標	79
考綱對位	79
9.1 核心概念與技術原理	80
9.2 應用規劃與決策流程	83
9.3 政府指引與產業落地實務	84
9.4 正式公告試題索引	84
9.5 自編模擬題	85
9.6 章末複習	88
 IV 附錄	 90
10 附錄 A：政府指引速查表	91
10.1 文件性質與拘束力對照	91
10.2 必背清單	92
10.3 三個最容易記反的細節	92
10.4 寫作與作答句型	92
11 附錄 D：勘誤、來源登錄與補件流程	94
11.1 已套用之勘誤	94
11.2 編號正規化紀錄	94

11.3 本冊來源登錄	94
11.4 未解決之資料缺口與補件流程	95
11.5 300 題正式公告試題索引之採用與限制	95
11.6 新增來源與待釐清之分類差異	96
11.7 正式試題之著作權處理原則	97
11.8 本冊建置狀態	98

Part I

L211 AI 相關技術應用

第 1 章

自然語言處理技術與應用

章節識別卡

官方代碼	L21101
官方名稱	自然語言處理技術與應用
官方備註	NLP、文本分類、情感分析、NER、機器翻譯
所屬	L21 人工智慧技術應用與規劃／ L211 AI 相關技術應用
授證路線	COMMON（兩條路線皆必考）
資料截止日	中華民國 115 年 8 月 1 日
對應來源	IPAS-SCOPE-11502、IPAS-GUIDE-L21（頁碼 PENDING ）
層級分布	核心必考 70% 官方補充 20% 政府實務 5% 產業延伸 5%
先備知識	向量與矩陣基本概念；機率基礎
建議時數	3.0 小時
本版題數	正式題索引已併入；模擬題 5 題（規劃 8 題，其餘於 v0.2 補齊）；程式題 0 題

學習目標

讀完本章後，你應能：

1. 比較四代文本表示法（One-Hot / TF-IDF / 靜態詞嵌入 / 上下文嵌入）的能力邊界，並選擇適合給定情境者。
2. 計算 TF-IDF 權重，並解釋為何該式能自動抑制停用詞。
3. 診斷 RNN 的梯度消失問題，並說明 LSTM 與 GRU 的門控差異。
4. 辨識自注意力機制中縮放因子與位置編碼的設計動機，並判斷關於複雜度的常見錯誤敘述。
5. 選擇適合特定任務的預訓練架構（Encoder-only / Decoder-only / Encoder-Decoder）。
6. 判讀 BLEU、ROUGE、Perplexity 的方向性與適用任務。
7. 規劃小樣本、專業領域文本抽取專案的技術路線與驗收指標。

考綱對位

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21101	自然語言處理技術與應用	文本表示法四代演進	見索引	無	—
L21101	同上	中文斷詞與領域詞典	見索引	無	—
L21101	同上	RNN / LSTM / GRU 門控機制	見索引	無	—

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21101	同上	Transformer 自注意力與位置編碼	見索引	無	—
L21101	同上	BERT / GPT / T5 任務對位	見索引	無	—
L21101	同上	核心任務與評估指標	見索引	無	—
L21101	同上	NER 於個資偵測之應用	見索引	無	GOV-PDPA GOV- AI- BASIC-ACT

1.1 核心概念與技術原理

1.1.1 文本表示法：四代演進

核心必考

電腦不能直接處理文字，必須先轉為數值向量。四代表示法的能力邊界，決定了下游任務的天花板。

表示法	原理	致命限制	適用情境
One-Hot / 詞袋	詞彙表維度的稀疏向量，僅計次	維度爆炸、無語意、 無詞序	極小型分類、關鍵字比對
TF-IDF	詞頻 × 逆文件頻率	仍無語意，同義詞不相近	檢索基準線、特徵抽取
靜態詞嵌入 (Word2Vec, GloVe)	由上下文預測學習稠密向量	一詞一向量 ，無法處理多義詞	詞相似度、輕量特徵
上下文嵌入 (BERT 類)	同一詞在不同句中產生 不同 向量	運算成本高	語意檢索、精準理解任務

TF-IDF 計算（須能手算）：

$$\text{TF-IDF}(t, d) = f_{t,d} \times \log \frac{N}{n_t}$$

符號定義： $f_{t,d}$ 為詞 t 在文件 d 中的出現頻率； N 為語料的文件總數； n_t 為包含詞 t 的文件數。假設條件：語料為有限且固定的文件集合。

為何 TF-IDF 能自動過濾停用詞

當一個詞出現在**每一份**文件中時， $n_t = N$ ，於是 $\log(N/n_t) = \log 1 = 0$ ，整個權重歸零。「的」「是」「我們」這類詞因此被自動抑制，不需要額外維護停用詞表。

反例提醒：若語料只有 3 份文件，某詞出現在 2 份中， $\text{IDF} = \log(3/2) \approx 0.18$ ，權重被壓得很低——TF-IDF 在**小語料**上鑑別力不足，這是它的隱藏限制。

1.1.2 序列模型：三次躍遷

核心必考

1.1.2.1 RNN 的根本缺陷

循環神經網路以隱藏狀態傳遞記憶： $h_t = f(h_{t-1}, x_t)$ 。問題在於反向傳播時梯度需連乘 t 次，若每次乘上小於 1 的數，梯度會指數衰減至趨近 0，導致**梯度消失**（Vanishing Gradient）——長距離依賴學不起來。

1.1.2.2 LSTM 與 GRU 的門控補救

LSTM 引入三道門與一條獨立的細胞狀態 C_t ：

- **遺忘門**（Forget Gate）：決定丟棄多少舊細胞狀態。
- **輸入門**（Input Gate）：決定寫入多少新的候選狀態。
- **輸出門**（Output Gate）：決定細胞狀態中有多少輸出為 h_t 。

GRU 簡化為**更新門**與**重置門**兩道，參數量少約四分之一、訓練較快，資料量小時常優於 LSTM。

最易混淆的一點

GRU 沒有獨立的細胞狀態 C_t ——記憶與輸出合而為一，只有 h_t 。若選項寫「GRU 具有遺忘門、輸入門與輸出門三道門」，必錯。

1.1.2.3 Transformer：從序列到並行

自注意力機制一次看完整個序列：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

其中 Q （查詢）、 K （鍵）、 V （值）為輸入經線性投影所得； d_k 為鍵向量的維度。

四個必考細節：

1. **為何除以 $\sqrt{d_k}$ ？** 維度增大時 $QK^\top$ 的內積變異數隨之放大，softmax 被推入飽和區使梯度趨近 0。除以 $\sqrt{d_k}$ 把變異數拉回 1 的量級，穩定訓練。此即「**縮放點積注意力**」名稱的由來。
2. **為何需要位置編碼？** 自注意力對輸入順序是**置換不變**的——「狗咬人」與「人咬狗」的注意力計算結果相同。必須外加正弦位置編碼或可學習位置嵌入才能注入詞序。
3. **多頭注意力的作用？** 把 d_{model} 拆成多個子空間平行計算，讓不同的頭分別捕捉語法依存、指代關係、語意相似等**不同類型**的關聯，最後拼接後投影。
4. **複雜度代價。** 自注意力對序列長度 n 的時間與記憶體複雜度為 $O(n^2d)$ ，**高於** RNN 的 $O(nd^2)$ 。Transformer 的真正優勢是**可並行**，不是複雜度更低。

1.1.3 三大預訓練架構的任務對位

核心必考

架構	代表	預訓練目標	最適任務
Encoder-only	BERT	遮罩語言模型； 雙向 看上 下文	理解型 ：文本分類、情感分析、命名實體識別、抽取式問答、語意相似度

架構	代表	預訓練目標	最適任務
Decoder-only	GPT 系列	自回歸下一詞預測；單向因果遮罩	生成型 ：對話、續寫、摘要生成、程式生成
Encoder-Decoder	T5、BART	破壞後重建；序列到序列	轉換型 ：機器翻譯、文本改寫、結構化摘要

選型口訣

理解找 BERT，生成找 GPT，轉換找 T5。題幹若問「客訴文本的情感分類該用哪個」，選項同時有 BERT 與 GPT 時正解是 **BERT**——分類是理解任務，雙向編碼能同時利用左右文脈。用 Decoder-only 做分類雖可行，但並非最適架構。

1.1.4 核心任務與評估指標

核心必考

任務	說明	主要指標	指標邏輯
文本分類／情感分析	判定類別或情緒極性	Accuracy、F1	類別不平衡時須看 Macro-F1
命名實體識別 (NER)	標出人名、地名、機構、金額等	Entity-level F1	須 完整邊界 正確才算命中
機器翻譯	語言 A → 語言 B	BLEU	比對 n-gram 精確率 ，含長度懲罰
自動摘要	長文 → 短摘要	ROUGE	比對 n-gram 召回率
語言模型品質	對測試語料的困惑程度	Perplexity	越低越好

BLEU 與 ROUGE 的方向性

BLEU 問「我生成的內容有多少是參考答案裡有的」——**精確率**導向，適合翻譯（不能亂加詞）。
ROUGE 問「參考答案的內容我涵蓋了多少」——**召回率**導向，適合摘要（不能漏重點）。
Perplexity 是唯一「越小越好」的常考 NLP 指標，為交叉熵的指數。

為何 NER 不能用 token-level accuracy

NER 屬序列標註，非實體標籤 O 的佔比常達九成以上。全部猜 O 即可得到 90% 以上的 token 準確率，卻一個實體也沒抓到。因此驗收**必須**使用 entity-level F1，且邊界須完全正確。

1.2 應用規劃與決策流程

1.2.1 NLP 專案的選型決策

核心必考

題幹出現的限制	應選方向	理由
標註樣本僅數百筆	預訓練模型＋微調＋資料增強	從頭訓練必然過擬合
專業領域術語密集	領域內繼續預訓練＋自訂詞典	通用語料模型在專業文本上表現驟降
需抽取欄位且邊界須精確	序列標註（NER）＋ entity-level F1	分類模型無法定位邊界
延遲要求嚴格／邊緣部署	輕量模型或 TF-IDF ＋ 線性模型	大模型推論成本高
文件超過 512 token	滑動視窗／階層式編碼／長文脈模型	直接截斷會遺失結尾資訊
須輸出可解釋依據	規則＋統計特徵或抽取式方法	生成式輸出難以追溯

1.2.2 七項折衷檢查

官方補充

規劃 NLP 系統時，須同時對下列七項給出明確立場，並寫入導入評估報告：

面向	關鍵決策
成本	標註成本常佔專案四成以上；是否可用主動學習減少標註量？
準確率	人類基準是多少？現行流程基準是多少？AI 只要顯著優於現況即有價值。
延遲	即時客服需毫秒級；批次文件分析可容忍分鐘級。
可解釋性	是否需向使用者說明「為何判為負面情緒」？
資安	文本是否含營業秘密？是否會送出境外 API？
隱私	文本是否含個資？是否須先行遮罩？（見本章政府指引節）
維運	新詞、新產品名、新客訴用語如何持續納入？

1.3 常見陷阱與錯誤觀念

常見陷阱與錯誤觀念

- **混淆「複雜度低」與「可並行」。**Transformer 的自注意力複雜度是 $O(n^2d)$ ，比 RNN 高；它贏在可並行而非省算力。這是本章最高頻的錯誤敘述題。
- **中文斷詞的隱形殺手。**中文無空格，「研究生命起源」可斷為「研究生／命／起源」或「研究／生命／起源」。專業領域（醫療、法律、保單）必須維護**自訂詞典**，否則 NER 與檢索雙雙失準。
- **以 token 準確率驗收 NER。**見前述，會被大量 O 標籤灌水。
- **把 BLEU 用在摘要、把 ROUGE 用在翻譯。**方向錯置。
- **以為 Word2Vec 能處理多義詞。**靜態詞嵌入一詞一向量，「蘋果公司」與「吃蘋果」的「蘋果」向量完全相同。
- **標註不一致造成的準確率天花板。**「還可以」被不同標註員標為中性與正向，模型再強也學不會。

上線前應計算標註者間信度。

- 把「情感分析」與「情緒辨識」混用。前者多為極性分類（正／負／中），後者為多類別情緒（喜怒哀懼）。題幹用詞不同，類別數與指標設計也不同。

1.4 政府指引與產業落地實務

政府指引與產業落地實務

文件	機關	日期	文件性質	本章意義
個人資料保護法	個資主管機關	現行有效	法律	文本常含個資，蒐集處理利用須有特定目的與法定事由
人工智慧基本法	立法院／國科會	114.12.23	法律	七大原則之「隱私保護與資料治理」
行政院使用生成式 AI 參考指引	行政院	112.08	行政規則／指引	公務機關文本處理之限制

NER 與個資的交會點。NER 在企業內最常見的用途之一是個資偵測與去識別化，這使它同時是技術題也是合規題。

- 《人工智慧基本法》七大原則中的「隱私保護與資料治理」，其精神在於研發及應用過程應避免不必要之個人資料蒐集、處理或利用，並促進將個資保護納入**預設與設計**。以 NER 建置自動遮罩管線，是此原則的一種技術落實方式。（此為**編者**將原則轉換為專案作法之整理，非法條明文要求特定技術。）
- 金管會《金融業運用 AI 指引》就隱私保護與客戶權益揭示**資料最小化**方向。實務對應作法是在文本進入模型前先以 NER 抽出並遮罩姓名、身分證字號、帳號，僅保留任務所需欄位。此為**主管機關**期待下的建議作法，非強制特定技術。
- 行政院《生成式 AI 參考指引》屬**行政規則／指引**，拘束公務機關：涉及國家機密、公務機密或未經公開之個人資料者，不得提供予生成式 AI 處理；產出仍須由承辦人查證，責任不因使用 AI 而移轉。

編者建議之落地檢查點：文本來源是否已取得合法使用基礎／是否含個資並已評估遮罩／遮罩後是否仍可能再識別／模型是否為境外服務／是否留存可稽核之處理紀錄。

1.5 正式公告試題索引

本章命題密度

兩場次正式公告試題（114 年第二次、115 年第一次）之 L21 科目共 100 題，其中對位至本代碼者 **16 題**，佔 **16%**。

本索引之 L 代碼為**編者對位**，非官方逐題分類；官方答案則照錄官方公告。

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-114-2-L21-Q01	114-2	B	p.1	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q02	114-2	A	p.1	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q03	114-2	B	p.1	—	—

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-114-2-L21-Q04	114-2	C	p.1-2	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q05	114-2	A	p.2	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q06	114-2	B	p.2	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q16	114-2	D	p.4	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q18	114-2	D	p.5	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q19	114-2	B	p.5	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q33	114-2	C	p.9	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q47	114-2	C	p.13	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q01	115-1	D	p.1	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q03	115-1	B	p.1	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q04	115-1	C	p.1-2	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q05	115-1	C	p.2	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q11	115-1	B	p.3	—	—

著作權處理與使用方式

官方試題為受著作權保護之著作。本書不重製官方題幹與選項全文，僅提供題目 ID、場次、官方答案、原卷頁次與考綱對位。

請依上表之原卷頁次，至 iPAS 官網「AI 應用規劃師 → 學習資源」下載該場次公告試題 PDF 對照閱讀；本章前述之核心概念、決策表與陷阱清單即為該批題目的考點拆解。

1.6 自編模擬題

模擬題 SIM-L21101-001 | 情境題 | 難度：中級 | 對應 L21101

某壽險公司欲建置系統，自動從理賠申請書的自由填寫欄中抽出「就診醫院」「診斷病名」「就診日期」三類實體，且抽出的字串邊界必須完全正確才視為有效。專案初期僅有 800 筆人工標註樣本，文本中並夾雜大量手寫辨識產生的錯字。下列技術方案何者最為適當？

- (A) 使用 TF-IDF 建立關鍵詞字典，以字串完全比對方式抽取三類實體
- (B) 採用預訓練中文 BERT 進行 NER 微調，搭配領域自訂詞典與資料增強，並以 entity-level F1 驗收
- (C) 使用 Decoder-only 模型從頭訓練一個理賠專用語言模型
- (D) 以 Word2Vec 產生詞向量後接一層邏輯斯迴歸進行逐詞分類

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 字串完全比對無法處理手寫辨識錯字與未登錄的醫院名稱；且 TF-IDF 是文件層級的權重方法，本質上不具序列標註與邊界判定能力。
- (B) ✓ 正解。完整命中題幹三項限制：標註僅 800 筆 → 必須靠預訓練模型的遷移學習；專業領域用

語 → 自訂詞典補強斷詞；邊界須完全正確 → 驗收採 entity-level F1。錯字問題則以資料增強（隨機字元替換）提升穩健性。

(C) × 800 筆從頭訓練語言模型必然嚴重過擬合，且 Decoder-only 並非抽取式 NER 的最適架構。

(D) × Word2Vec 為靜態嵌入，無法區分「台大醫院」與「台大畢業」中的「台大」；單層邏輯斯迴歸亦缺乏序列建模能力，無法保證標籤轉移合法。

干擾項設計理由：(A) 針對「以為關鍵字比對就夠」的迷思；(C) 針對「資料越專業就越該自己訓練」的迷思；(D) 針對「詞向量＝語意理解」的迷思。

延伸考點：小樣本 NER 的標準路線為「預訓練模型 → 領域繼續預訓練 → 微調 → 主動學習補標」。凡題幹出現「標註樣本數百筆」，選項中的「從頭訓練」「全參數重訓」幾乎必錯。

模擬題 SIM-L21101-002 | **觀念題（反向）** | **難度：中級** | **對應 L21101**

關於 Transformer 架構之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 自注意力中除以 $\sqrt{d_k}$ ，是為避免內積數值過大使 softmax 進入飽和區而產生梯度消失
- (B) 若移除位置編碼，模型將無法區分詞序，因為自注意力對輸入順序具置換不變性
- (C) 多頭注意力的主要目的，是讓模型在不同表示子空間中平行捕捉多種類型的關聯
- (D) 自注意力相對於 RNN 的最大優勢，是將序列長度 n 的計算複雜度由 $O(n^2)$ 降為 $O(n)$

答案與逐項解析

答案：D

(A) ✓ 正確，此即縮放點積注意力的設計動機。

(B) ✓ 正確，自注意力本身無序列概念，位置資訊須外部注入。

(C) ✓ 正確。

(D) × **錯誤（即為答案）**。方向完全相反：自注意力需計算序列中每一對位置的關聯，複雜度為 $O(n^2d)$ ，高於 RNN 的 $O(nd^2)$ 。Transformer 的真正優勢是**可並行化**——RNN 必須逐時間步串行計算，Transformer 則能一次處理整個序列。長序列的二次方成本反而是 Transformer 的著名弱點。

干擾項設計理由：(D) 利用「新技術一定比舊技術省算力」的直覺偏誤。

延伸考點：務必區分「複雜度低」與「可並行」。針對 $O(n^2)$ 瓶頸的緩解方向包括稀疏注意力與各種記憶體最佳化技術。 **產業延伸**

模擬題 SIM-L21101-003 | **計算題** | **難度：基礎** | **對應 L21101**

某語料庫共有 1,000 份文件。詞 A 出現在全部 1,000 份文件中，於文件 d 內出現 12 次；詞 B 出現在 10 份文件中，於文件 d 內出現 3 次。以 $\text{TF-IDF} = f_{t,d} \times \log_{10}(N/n_t)$ 計算，下列何者正確？

- (A) 詞 A 權重較高，因為其出現頻率為詞 B 的四倍
- (B) 詞 A 權重為 0，詞 B 權重為 6
- (C) 詞 A 權重為 12，詞 B 權重為 3
- (D) 兩者權重相同

答案與逐項解析

答案：B

詞 A：IDF = $\log_{10}(1000/1000) = \log_{10} 1 = 0$ ，故 TF-IDF = $12 \times 0 = 0$ 。

詞 B：IDF = $\log_{10}(1000/10) = \log_{10} 100 = 2$ ，故 TF-IDF = $3 \times 2 = 6$ 。

(A) × 只看 TF 而忽略 IDF。詞頻高但無鑑別力的詞，正是 TF-IDF 要壓抑的對象。

(B) ✓ 正解。

(C) × 誤把 TF-IDF 當成 TF。

(D) × 兩者差異極大。

延伸考點：此題即「TF-IDF 自動過濾停用詞」的數學機制。若改為 $\log(N/(n_t + 1))$ （平滑版本），詞 A 的 IDF 會是微小負值，實作上常再加 1 避免負權重——命題若給定平滑公式，須依題目所給者計算，不可套用記憶中的版本。

模擬題 SIM-L21101-004 | **選型題** | **難度：中級** | **對應 L21101**

某跨國電商需同時處理三項任務：(1) 將英文商品描述翻譯為繁體中文；(2) 判定中文評論的情緒極性；(3) 自動生成商品行銷文案。若須為三項任務各選一種最適合的預訓練架構，下列組合何者最為適當？

(A) (1) Encoder-only、(2) Decoder-only、(3) Encoder-Decoder

(B) (1) Encoder-Decoder、(2) Encoder-only、(3) Decoder-only

(C) 三項任務均應使用 Encoder-only 架構以確保語意理解品質

(D) 三項任務均應使用 Decoder-only 架構，因其為目前最新的架構

答案與逐項解析

答案：B

(A) × 三項全部錯置。翻譯是序列到序列的轉換任務，用 Encoder-only 無法生成目標語言序列。

(B) ✓ 正解。翻譯屬**轉換型** → Encoder-Decoder；情緒分類屬**理解型** → Encoder-only（雙向編碼可同時利用左右文脈）；行銷文案屬**生成型** → Decoder-only。

(C) × Encoder-only 缺乏自回歸生成能力，無法處理翻譯與文案生成。

(D) × 「最新即最適合」是典型誘答。Decoder-only 雖可透過提示處理分類，但對純分類任務並非最有效率的選擇；且架構新舊不是選型依據。

干擾項設計理由：(C)(D) 針對「一招打天下」的迷思，中級考試對此類極端選項的正確率一向偏低。

延伸考點：若題幹再加上「須在地端部署且延遲須低於 100 毫秒」，則情緒分類應進一步考慮輕量模型或蒸餾版本，見 Chapter 9。

模擬題 SIM-L21101-005 | **指標判讀題** | **難度：中級** | **對應 L21101**

某新聞平台導入自動摘要功能，團隊以 BLEU 作為唯一驗收指標，測得分數偏低即判定模型不堪用。另一團隊指出此驗收設計有誤。下列說明何者最為正確？

(A) 驗收設計無誤，BLEU 為所有文本生成任務的通用指標

(B) 摘要任務重視是否涵蓋原文重點，應以 ROUGE（召回率導向）為主要指標，BLEU 為精確率導向，較適合翻譯

(C) 應改用 Perplexity，其數值越高代表摘要品質越好

(D) 應改用 entity-level F1，因為摘要本質上是序列標註任務

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × BLEU 懲罰未出現在參考答案中的 n-gram，而好的摘要本就允許改寫與濃縮，以 BLEU 為唯一指標會系統性低估摘要品質。
- (B) ✓ **正解**。摘要的核心要求是**不漏重點**，故用召回率導向的 ROUGE(含 ROUGE-N、ROUGE-L)；翻譯的核心要求是**不亂加詞**，故用精確率導向的 BLEU。
- (C) × 兩處錯誤：Perplexity 衡量的是語言模型對語料的困惑程度，非摘要品質；且其**越低越好**，選項方向寫反。
- (D) × 摘要要是生成任務，不是序列標註；entity-level F1 是 NER 的指標。

延伸考點：實務上摘要驗收應同時看自動指標與人工評分（忠實度、涵蓋度、流暢度）。自動指標無法偵測**事實性錯誤**——摘要流暢且與原文詞彙高度重疊，仍可能寫出原文沒有的結論。

1.7 章末複習

1.7.1 一頁重點

主題	必記結論
文本表示	One-Hot 無語意；TF-IDF 無語意但有權重；Word2Vec 靜態一詞一向量；BERT 類為上下文嵌入
TF-IDF	出現在所有文件的詞， $IDF = \log 1 = 0$ ，權重歸零
RNN	梯度消失源於梯度連乘
LSTM / GRU	LSTM 三門+細胞狀態； GRU 兩門、無獨立細胞狀態
自注意力	除以 $\sqrt{d_k}$ 防飽和；位置編碼補詞序；複雜度 $O(n^2d)$ ，優勢在 並行 非省算力
架構選型	理解 BERT / 生成 GPT / 轉換 T5
指標	BLEU 精確率（翻譯）；ROUGE 召回率（摘要）；Perplexity 越低越好；NER 用 entity-level F1

1.7.2 必背名詞

斷詞（Tokenization）、詞形還原（Lemmatization）、停用詞（Stopword）、詞嵌入（Word Embedding）、命名實體識別（NER）、自注意力（Self-Attention）、多頭注意力（Multi-Head Attention）、位置編碼（Positional Encoding）、遮罩語言模型（MLM）、困惑度（Perplexity）。

1.7.3 五分鐘快速複習

- 默寫 TF-IDF 公式，並說出為何停用詞權重為 0。
- 說出 LSTM 三道門的名稱，以及 GRU 少了什麼。
- 說出自注意力除以 $\sqrt{d_k}$ 的理由，以及 Transformer 的真正優勢是什麼。
- 對「情感分析／機器翻譯／文案生成」各指定一種架構。
- 說出 BLEU 與 ROUGE 的方向性差異，以及 NER 為何不能用 token 準確率。

1.7.4 跨章連結

- Chapter 3（生成式 AI）：Transformer 是 LLM 的底層架構；本章的注意力機制是該章的先備知識。
- Chapter 4（多模態）：文本編碼器是跨模態對齊的一半。
- Chapter 8（數據準備與模型選擇）：文本前處理與特徵工程的銜接。
- L22 之 L22403（大數據在生成式 AI 中的應用）：語料清洗、去重與繁中語料議題。

來源與稽核紀錄

官方來源：IPAS-SCOPE-11502（評鑑內容範圍參考 115.02 版，L21101 條目與備註欄）；IPAS-GUIDE-L21（中級學習指引科目一，章節與頁碼 **PENDING**）。

套用勘誤：本章未涉及已知勘誤條目。中級勘誤表完整條目 **PENDING**。

政府文件：GOV-PDPA（法律）、GOV-AI-BASIC-ACT（法律）、GOV-EY-GENAI（行政規則／指引）、GOV-FSC-AI（行政規則／指引）。查核日 中華民國 115 年 8 月 1 日。

編者推論／延伸：七項折衷檢查表、NLP 選型決策表、五題模擬題與其干擾項設計，均為編者彙整，非官方內容。

未解決資料缺口：(1) 正式公告試題逐題對位；(2) 學習指引頁碼；(3) 中級勘誤表完整條目。

第 2 章

電腦視覺技術與應用

章節識別卡

官方代碼	L21102
官方名稱	電腦視覺技術與應用
官方備註	圖像分類、物件偵測 (YOLO)、語意分割
所屬	L21 / L211 AI 相關技術應用
授證路線	COMMON
資料截止日	中華民國 115 年 8 月 1 日
對應來源	IPAS-SCOPE-11502、IPAS-GUIDE-L21 (頁碼 PENDING)
層級分布	核心必考 65% 官方補充 15% 政府實務 10% 產業延伸 10%
先備知識	矩陣運算；Chapter 1 之神經網路基本概念
建議時數	2.5 小時
本版題數	正式題索引已併入；模擬題 5 題 (規劃 8 題)；程式題 0 題

學習目標

1. 辨識四大視覺任務的輸出粒度差異，並選擇符合業務需求者。
2. 計算 IoU，並比較 mAP@0.5 與 mAP@[.5:.95] 的嚴格程度。
3. 說明 CNN 的權重共享、感受野與殘差連接各自解決什麼問題。
4. 判斷單階段與兩階段偵測器的適用時機。
5. 規劃工業瑕疵檢測專案，並依漏檢／誤報成本決定判定閾值方向。
6. 診斷資料增強不當、測試集洩漏與指標錯置三類常見失效。

考綱對位

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21102	電腦視覺技術與應用	四大視覺任務與輸出粒度	見索引	無	—
L21102	同上	CNN 三大結構性直覺	見索引	無	—
L21102	同上	IoU、mAP 與偵測器選型	見索引	無	—
L21102	同上	語意分割與實例分割	見索引	無	—
L21102	同上	工業檢測管線與閾值決策	見索引	無	GOV-MOEA-MFG GOV-MODA-RISK-V1

2.1 核心概念與技術原理

2.1.1 四大視覺任務：輸出粒度階梯

核心必考

理解這個由粗到細的階梯，就能正確選型。

任務	輸出	代表模型	典型指標
影像分類	整張圖一個標籤	ResNet、EfficientNet	Top-1 / Top-5 Accuracy
物件偵測	多個邊界框＋類別＋信心值	YOLO 系列、Faster R-CNN	mAP@0.5、mAP@[.5:.95]
語意分割	每個像素一個類別（不分實例）	U-Net、DeepLab	mIoU、Dice 係數
實例分割	每個像素＋區分同類不同個體	Mask R-CNN	Mask mAP

語意分割 vs. 實例分割

畫面上有三隻貓：語意分割把三隻貓的像素全部標成「貓」，你不知道有幾隻；實例分割會標成「貓 1」「貓 2」「貓 3」。

題幹若出現「需統計數量」「需追蹤個體」→ 實例分割或物件偵測；若出現「需計算面積佔比」「區分道路與人行道」→ 語意分割即可。

2.1.2 CNN 的三個結構性直覺

核心必考

- **局部連接與權重共享**。同一個卷積核滑過整張影像，使參數量與影像尺寸脫鉤，並帶來**平移不變性**——貓在左上角或右下角都能被同一組特徵偵測到。
- **感受野的層層擴大**。淺層學到邊緣與紋理，深層透過堆疊擴大感受野而學到部件與物體。這也是遷移學習「凍結淺層、微調深層」的理論依據。
- **殘差連接（ResNet）**。 $y = F(x) + x$ 的捷徑讓梯度可直接回傳，解決深層網路的**退化與梯度消失**，使百層以上網路成為可能。

高頻誤述

「殘差連接的目的是防止過擬合」——**錯**。殘差連接解決的是**退化與梯度消失**，不是過擬合。防過擬合請看 Dropout、資料增強、早停與正則化。

2.1.3 IoU 與 mAP

核心必考

交併比（Intersection over Union, IoU）：

$$\text{IoU} = \frac{\text{預測框} \cap \text{真實框}}{\text{預測框} \cup \text{真實框}}$$

用以判定一個預測框是否算命中。

- **mAP@0.5**：IoU 門檻 0.5，重疊過半即算命中，屬較寬鬆的傳統指標。
- **mAP@[.5:.95]**：由 0.5 到 0.95 每隔 0.05 取一門檻共 10 組後平均，對**定位精度**要求嚴格，數值**必然低於** mAP@0.5。

若兩框完全不重疊

IoU = 0。若兩框完全重合，IoU = 1。IoU 的值域為 $[0, 1]$ 。命題常給兩個框的座標要求手算交集與聯集面積，記得：**聯集 = 面積 A + 面積 B - 交集**。

2.1.4 偵測器選型

核心必考

	單階段（YOLO 系列）	兩階段（Faster R-CNN）
流程	直接在特徵圖上回歸框與類別	先產生候選區域，再分類與回歸
速度	快 ，適合即時串流與邊緣裝置	較慢
精度	一般略遜（近年差距已縮小）	較高 ，小物體表現佳
題幹訊號	「每分鐘 120 件」「產線節拍」「邊緣裝置」	「離線精密複檢」「可容忍數秒延遲」

NMS（非極大值抑制）用於去除同一物體的重複框：保留信心值最高者，抑制與其 IoU 超過門檻的其他框。**官方補充**

產業延伸（非官方核心考點）

Anchor-free 設計（如 CenterNet、YOLOX 一類）省去預設錨框的尺寸調參負擔；DETR 則以 Transformer 直接做集合預測，省去 NMS。此類架構細節未見於官方評鑑範圍備註欄，屬實務參考，不建議投入大量記憶時間。

2.2 應用規劃與決策流程

2.2.1 工業視覺檢測管線

核心必考

1. **影像擷取**。光源（同軸光／背光／環形光）與鏡頭選型往往比模型更決定成敗：反光金屬件需同軸光，透明件需背光取輪廓。
2. **前處理**。去雜訊、對比增強、ROI 裁切、幾何校正。
3. **標註**。瑕疵樣本稀缺是常態，須決定採**監督式**（框標註）或**非監督式異常檢測**（僅用良品訓練，以重建誤差或特徵距離判定）。
4. **訓練**。以預訓練權重遷移學習；資料增強須**符合物理意義**。
5. **驗收與部署**。依成本決定閾值，導出至邊緣裝置。
6. **監控**。追蹤良率分布與影像統計量漂移（換料、換班、鏡頭髒污都會造成漂移）。

2.2.2 閾值是商業決策，不是技術參數

核心必考

模型輸出的是連續信心值，0.5 只是預設值而非最佳值。

情境	閾值方向	代價
漏檢成本高（安全件、醫材、航太）	調低閾值 → 提高召回率	誤報增加，複檢人力上升
誤報成本高（自動報廢、自動封鎖）	調高閾值 → 提高精確率	漏檢增加

2.3 常見陷阱與錯誤觀念

常見陷阱與錯誤觀念

- **錯誤的資料增強。**對 X 光片做水平翻轉會製造出現實中極罕見的鏡像解剖結構；對含文字的瑕疵做垂直翻轉會生成無效樣本。增強必須通過「這張圖在現實中可能出現嗎」的檢驗。
- **測試集洩漏。**同一片晶圓的多張切割影像若分散於訓練與測試集，會嚴重高估效能。分割資料須以批次／工件為單位，而非以影像為單位隨機切分。
- **在極度不平衡下使用 Accuracy。**良品：瑕疵常為 10000:1，全猜良品即 99.99%。應改看召回率、精確率與 PR 曲線。
- **把 mAP@[.5:.95] 低於 mAP@0.5 當成模型變差。**兩者本就不同尺度，後者必然較高。
- **混淆語意分割與實例分割。**見前述。
- **忽略光源與取像。**模型指標再高，若現場光源不穩定，上線後分布立刻漂移。

2.4 政府指引與產業落地實務

政府指引與產業落地實務

文件	機關	日期	文件性質	本章意義
製造業 AI 升級引擎（AI 導入指引、工具庫等）	經濟部產業發展署	持續更新	產業導入指引	AI 導入之建議性資源，iPAS 官方學習資源頁面明列
人工智慧風險分類框架 v1.0	數位發展部	115.07.07	參考手冊	六大法益中之「生命安全」可能觸發高風險認定

一、**OT / IT 整合的實務要求**。AI 檢測系統若僅產出報表而無法回寫至 MES 或觸發下游分流動作，效益無法實現。感測與影像資料經閘道器上傳時須考慮時間同步與封包遺失。（此為編者整理之工程實務，非官方強制規範。）

二、**召回率與精確率的商業折衷須文件化**。漏檢造成客訴與召回，誤報造成產能損失與複檢成本。導入評估報告應載明選定閾值的依據與雙方成本估算，此為內部稽核可查核之處。

三、**高風險預判**。依《人工智慧風險分類框架》v1.0，若瑕疵檢測涉及**生命安全法益**（如車用煞車件、醫材、航太件），該應用有被目的事業主管機關認定為高風險 AI 應用之可能。

- 風險評估以**客觀固有風險**衡量：只要有造成危害之可能即為已足，不以實際發生損害為必要，且**不考慮**現有法規、行政措施或技術手段之緩解效果。
- 因此「我們有安排人工複檢」屬**緩解措施**，在認定階段不納入考量——這是本節最常見的考試陷阱。
- 須留意：本框架現階段對非公務機關**不具直接拘束力**，拘束力來自各目的事業主管機關依此轉化訂定之領域管理規範。

2.5 正式公告試題索引

本章命題密度

兩場次正式公告試題（114 年第二次、115 年第一次）之 L21 科目共 100 題，其中對位至本代碼者 **9 題**，佔 **9%**。

本索引之 L 代碼為**編者對位**，非官方逐題分類；官方答案則照錄官方公告。

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-114-2-L21-Q07	114-2	A	p.2	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q08	114-2	C	p.2-3	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q34	114-2	D	p.9	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q06	115-1	C	p.2	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q07	115-1	C	p.2	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q10	115-1	A	p.3	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q29	115-1	C	p.9-10	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q32	115-1	B	p.10	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q36	115-1	A	p.11	—	—

著作權處理與使用方式

官方試題為受著作權保護之著作。本書**不重製**官方題幹與選項全文，僅提供**題目 ID、場次、官方答案、原卷頁次與考綱對位**。

請依上表之**原卷頁次**，至 iPAS 官網「AI 應用規劃師 → 學習資源」下載該場次公告試題 PDF 對照閱讀；本章前述之核心概念、決策表與陷阱清單即為該批題目的考點拆解。

2.6 自編模擬題

模擬題 SIM-L21102-001 | **情境題** | **難度：整合** | **對應 L21102**

某汽車零件廠導入 AI 視覺檢測煞車來令片裂紋。產線節拍為每件 0.8 秒，該零件屬安全件，漏檢將導致召回風險。現有資料為良品影像 50,000 張、裂紋樣本僅 60 張。下列導入策略何者最為適當？

- (A) 以 60 張裂紋樣本訓練兩階段 Faster R-CNN，並將判定閾值設為 0.9 以降低誤報
- (B) 採用僅以良品訓練之非監督式異常檢測作為第一關，搭配輕量單階段偵測器，並調低閾值以提高召回率，不良判定件送人工複檢
- (C) 以 Accuracy 作為主要驗收指標，目標訂為 99.5%
- (D) 將 60 張裂紋樣本以垂直翻轉、水平翻轉及隨機遮蔽增強至 6,000 張後，直接進行監督式訓練並以 mAP@0.5 驗收

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 兩階段偵測器難以滿足 0.8 秒節拍；更關鍵的是安全件應**降低**閾值換取高召回率，設為 0.9 會大幅增加漏檢，方向完全相反。
- (B) ✓ **正解**。同時解決三項限制：瑕疵樣本僅 60 張 → 監督式資料不足，改採僅需良品的異常檢測；0.8 秒節拍 → 單階段輕量模型；安全件漏檢風險 → 調低閾值提高召回率，並以人工複檢承接增加的誤報。
- (C) × 良品與不良品比例約 833:1，全部判為良品即得 99.88% 準確率，已超過 99.5% 目標卻毫無價值。極度不平衡下 Accuracy 是無效指標。
- (D) × 60 張原始樣本的資訊量不會因增強而增加，增強至 6,000 張只是製造高度相關的複本，過擬合風險極高；且裂紋方向具物理意義，垂直翻轉可能產生不存在的樣態。

干擾項設計理由：(A) 混入「提高閾值可降低誤報」的正確片段但方向與情境相反；(C) 針對「準確率越高越好」的迷思；(D) 針對「資料增強可無限擴充樣本」的迷思。

延伸考點：三組必記對應——「瑕疵樣本極少」→ 非監督式異常檢測；「漏檢成本高」→ 調低閾值拉高召回率；「極度不平衡」→ 棄用 Accuracy。

模擬題 SIM-L21102-002 | **計算題** | **難度：基礎** | **對應 L21102**

某預測框與真實框皆為軸對齊矩形。預測框面積 400、真實框面積 500，兩者交集面積 200。其 IoU 為何？

- (A) 0.40
- (B) 0.29
- (C) 0.50
- (D) 0.22

答案與逐項解析

答案：B

聯集 = $400 + 500 - 200 = 700$ 。

$\text{IoU} = 200/700 \approx 0.2857 \approx \mathbf{0.29}$ 。

- (A) × $200/500$ ，誤以真實框面積為分母。

(B) ✓ 正解。

(C) × 200/400，誤以預測框面積為分母。

(D) × 200/900，誤把聯集算成兩面積直接相加而未扣除交集。

延伸考點：(D) 是最常見的計算錯誤——**聯集必須扣掉重複計算的交集**。若以 IoU 門檻 0.5 判定，本例 0.29 未達門檻，該預測框會被視為偽陽性。

模擬題 SIM-L21102-003 | **選型題** | **難度：中級** | **對應 L21102**

某市府欲分析空拍影像，計算各行政區的「綠覆蓋率」，即植被像素佔總像素的百分比，不需區分個別樹木。下列任務型態何者最為適當？

- (A) 影像分類
- (B) 物件偵測
- (C) 語意分割
- (D) 實例分割

答案與逐項解析

答案：C

(A) × 影像分類只輸出整張圖一個標籤，無法計算面積佔比。

(B) × 物件偵測輸出矩形框，框內含大量非植被像素，無法精確計算覆蓋率。

(C) ✓ 正解。需求是**像素級面積佔比**且**不需區分個體**，正是語意分割的定義。統計植被類別的像素數除以總像素數即為綠覆蓋率。

(D) × 實例分割雖能達成，但額外付出區分個別樹木的標註與運算成本，對本需求屬過度設計。

干擾項設計理由：(D) 是「更強的方法一定更好」的誘答；中級考試重視**成本與需求的匹配**，非最強即最佳。

延伸考點：若需求改為「統計每個行政區有幾棵行道樹」，答案就變成物件偵測或實例分割。**需求關鍵字決定任務型態：**面積佔比 → 語意分割；數量統計 → 偵測；個體輪廓 → 實例分割。

模擬題 SIM-L21102-004 | **觀念題（反向）** | **難度：中級** | **對應 L21102**

關於卷積神經網路與物件偵測評估之敘述，下列何者**錯誤**？

- (A) 權重共享使參數量與輸入影像尺寸脫鉤，並帶來平移不變性
- (B) 殘差連接的主要目的是緩解深層網路的退化與梯度消失問題
- (C) 同一模型的 mAP@[.5:.95] 數值通常會高於 mAP@0.5，因為前者取多個門檻平均
- (D) 非極大值抑制用於去除同一物體的重複預測框

答案與逐項解析

答案：C

(A) ✓ 正確。

(B) ✓ 正確。

(C) × **錯誤（即為答案）**。方向相反。mAP@[.5:.95] 納入了 0.55、0.6……0.95 等更嚴格的 IoU 門檻，這些門檻下命中數必然較少，平均後數值**必然低於** mAP@0.5。「取平均」不等於「變高」。

(D) ✓ 正確。

干擾項設計理由：(C) 利用「平均」一詞暗示中庸，誘使考生忽略門檻嚴格化的單向效果。

延伸考點：比較兩個模型時務必確認使用**同一指標**。廠商簡報若以 $mAP@0.5$ 與競品的 $mAP@[.5:.95]$ 並列，屬不當比較。

模擬題 SIM-L21102-005 | **治理題** | **難度：整合** | **對應** L21102、L21203

某醫材廠導入 AI 視覺檢測導管瑕疵。團隊主張：「我們已設置人工複檢關卡，且模型召回率達 99%，因此本應用不應被認定為高風險 AI 應用。」依《人工智慧風險分類框架》v1.0，下列評論何者最為正確？

- (A) 團隊主張正確，人工複檢已充分緩解風險
- (B) 風險評估應以客觀固有風險衡量，不考慮既有緩解措施；醫材涉及生命安全法益，仍有被認定為高風險之可能
- (C) 因該框架對非公務機關不具直接拘束力，故醫材廠無須進行任何 AI 風險評估
- (D) 只要召回率達 99% 以上，即可依框架自行豁免高風險認定

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 框架明示評估時**不考慮**現有法規、行政措施或技術手段之緩解效果。人工複檢屬緩解措施，不能用以否定高風險認定。
- (B) ✓ **正解**。客觀固有風險三要件：有造成危害之可能即為已足、不以實際發生損害為必要、不考慮緩解措施。醫材直接觸及**生命安全法益**。
- (C) × 框架本身雖對非公務機關無直接拘束力，但醫療器材另受主管機關之管理規範拘束；且框架的作用正是引導各主管機關轉化為具拘束力的領域規範。以「無拘束力」推論「無須任何風險評估」屬過度推論。
- (D) × 框架未設「效能達標即豁免」之機制，此為虛構的例外規定。

干擾項設計理由：(A)(D) 針對「我有防護／我很準所以不算高風險」的實務常見誤解；(C) 針對「無拘束力＝可不理會」的誤讀。

延伸考點：客觀固有風險三要件是 L21203 的核心，請與 Chapter 7 併讀。六大法益：國家安全、人民基本權利、生命安全、財產保障、社會秩序、生態環境。

2.7 章末複習

2.7.1 一頁重點

主題	必記結論
四大任務	分類（整圖一標籤）／偵測（框）／語意分割（像素、不分個體）／實例分割（像素、分個體）
CNN	權重共享 → 平移不變；感受野 → 層級特徵；殘差 → 解決 退化與梯度消失
IoU	交集 ÷ 聯集； 聯集 = A + B - 交集
mAP	$mAP@[.5:.95]$ 必然低於 $mAP@0.5$

主題	必記結論
偵測器	即時／邊緣 → 單階段；離線精密 → 兩階段
閾值	漏檢貴 → 調低；誤報貴 → 調高
治理	客觀固有風險：有可能即足、不以實害為必要、 不考慮緩解措施

2.7.2 必背名詞

卷積核 (Kernel)、步幅 (Stride)、填充 (Padding)、池化 (Pooling)、感受野 (Receptive Field)、殘差連接 (Residual Connection)、交併比 (IoU)、非極大值抑制 (NMS)、平均精度均值 (mAP)、Dice 係數。

2.7.3 五分鐘快速複習

1. 說出四大視覺任務的輸出差異，並各舉一個業務情境。
2. 手算一題 IoU，特別注意聯集要扣交集。
3. 說出殘差連接解決的是什麼問題（不是過擬合）。
4. 說出安全件檢測的閾值方向與其代價。
5. 背出客觀固有風險三要件與六大法益。

2.7.4 跨章連結

Chapter 4 (多模態)：影像編碼器是跨模態對齊的一半；Chapter 7 (風險管理)：高風險認定；Chapter 8 (資料準備)：分組切分避免測試集洩漏；Chapter 9 (部署)：邊緣推論與影像漂移監控。

來源與稽核紀錄

官方來源：IPAS-SCOPE-11502 (L21102 條目與備註欄)；IPAS-GUIDE-L21 (頁碼 **PENDING**)。

政府文件：GOV-MOEA-MFG (產業導入指引)、GOV-MODA-RISK-V1 (參考手冊)。查核日 中華民國 115 年 8 月 1 日。

編者推論／延伸：工業檢測管線六步驟、閾值決策表、五題模擬題及干擾項設計為編者彙整。Anchor-free 與 DETR 已標示為產業延伸。

未解決資料缺口：正式試題逐題對位；學習指引頁碼。

第 3 章

生成式 AI 技術與應用

章節識別卡

官方代碼	L21103
官方名稱	生成式 AI 技術與應用
官方備註	LLM、Diffusion Model、RLHF、生成架構比較
所屬	L21 / L211 AI 相關技術應用
授證路線	COMMON
資料截止日	中華民國 115 年 8 月 1 日
對應來源	IPAS-SCOPE-11502、IPAS-GUIDE-L21（頁碼 PENDING ）
層級分布	核心必考 55% 官方補充 15% 政府實務 15% 產業延伸 15%
先備知識	Chapter 1（Transformer 與注意力）；機率分佈基本概念
建議時數	4.5 小時（本冊最長章）
本版題數	正式題索引已併入；模擬題 6 題（規劃 12 題）；程式題 0 題

學習目標

1. 比較 VAE、GAN、Diffusion 三種生成架構的機制、弱點與適用場景。
2. 辨識模式崩潰、模糊輸出、推論緩慢各屬哪一種架構的特有問題。
3. 說明 RLHF 的三階段流程及其在對齊上的作用。
4. 選擇 LLM 應用四層策略（提示工程／檢索增強／微調／繼續預訓練）中最符合情境者。
5. 診斷模型幻覺的成因，並規劃降低幻覺的技術與流程組合。
6. 評估公務機關與金融業導入生成式 AI 時的法遵邊界。

考綱對位

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21103	生成式 AI 技術與應用	三大生成架構比較(VAE / GAN / Diffusion)	見索引	無	—
L21103	同上	LLM 基本原理與生成參數	見索引	無	—
L21103	同上	RLHF 三階段與對齊	見索引	無	—
L21103	同上	提示工程與模型幻覺 官方補充	見索引	無	—
L21103	同上	檢索增強生成 (RAG) 官方補充	見索引	無	—
L21103	同上	微調與 LoRA 概念 官方補充	見索引	無	—

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21103	同上	公部門與金融業導入邊界	見索引	無	GOV-EY-GENAI GOV-FSC-AI

3.1 核心概念與技術原理

3.1.1 鑑別式與生成式的根本差異

核心必考

鑑別式 AI 學習 $P(Y|X)$ ，也就是給定輸入後判斷類別的決策邊界；**生成式 AI** 學習 $P(X)$ 或 $P(X|條件)$ ，也就是資料本身的分布，因而能取樣產生新樣本。

直觀說法：鑑別式模型學會「怎麼分辨貓和狗」，生成式模型學會「貓長什麼樣」，因此能畫出一隻沒見過的貓。

3.1.2 三大生成架構比較

核心必考

架構	生成機制	特有弱點	適用場景
VAE 變分自編碼器	編碼至潛在空間的機率分布 後取樣解碼，損失 = 重建誤差 + KL 散度	生成影像偏模糊	異常檢測、表示學習、潛在空間插值
GAN 生成對抗網路	生成器與判別器對抗訓練至均衡	訓練不穩、 模式崩潰	高解析人臉、影像轉換、超解析
Diffusion 擴散模型	前向逐步加噪，反向學習逐步去噪	推論慢 （需多步取樣）	文生圖主流

三個弱點各屬誰——最高頻的對應題

模糊 → VAE（KL 項使潛在分布平滑，解碼後細節被平均掉）。

模式崩潰（Mode Collapse）→ **GAN 專屬**。生成器發現只要一直產出某一種能騙過判別器的樣本就能得高分，導致多樣性喪失。

推論慢 → Diffusion（反向去噪需多步取樣）。

反例提醒：Diffusion **不會**發生模式崩潰；VAE 的問題不是不穩定而是模糊。若選項把三者的弱點交換，即為錯誤敘述。

3.1.3 大型語言模型（LLM）

核心必考

LLM 是以 Transformer 為底層架構、經大規模語料自監督預訓練的自回歸模型。其運作核心是**逐個 token 預測下一個 token 的機率分布**，再依取樣策略選出輸出。

3.1.3.1 三個必懂的生成參數

參數	作用	調整方向
溫度 (Temperature)	調整機率分布的平坦程度	越低越保守、輸出越穩定 （適合摘要、抽取、法遵場景）；越高越發散（適合創意發想）
Top- <i>k</i> / Top- <i>p</i>	限制取樣候選集大小	縮小候選集可降低離題風險
最大輸出長度	限制生成 token 數	影響成本與延遲；設太小會截斷答案

溫度的考法

題幹若出現「要求輸出格式穩定」「同一問題須得到一致答案」「用於法遵或財報摘要」→ **調低溫度**；若出現「產生多樣的行銷標語」→ **調高溫度**。
 須注意：**降低溫度不能消除幻覺**，只是讓模型更穩定地重複它認為最可能的答案——如果那個答案本來就是錯的，降溫只會讓它錯得更一致。

3.1.4 RLHF：從人類回饋強化學習

核心必考

官方備註明列 RLHF，須掌握其三階段：

1. **監督式微調 (SFT)**：以人工撰寫的示範回答微調預訓練模型，讓它學會「以助理的方式回答」。
2. **訓練獎勵模型 (RM)**：蒐集人類對同一提示之多個回答的**偏好排序**，訓練一個模型來預測人類偏好分數。
3. **強化學習優化**：以獎勵模型的分數作為回饋訊號，優化語言模型的輸出策略。

RLHF 的目的是**對齊 (Alignment)**——讓輸出符合人類期待的有用性、無害性與誠實性。它處理的是「模型該怎麼回答」，**不是**「模型知道什麼」。

RLHF 的三個常見誤解

- 「RLHF 可以讓模型學到新知識」——**錯**。知識來自預訓練語料；RLHF 調整的是行為與偏好。
- 「RLHF 可以消除幻覺」——**錯**。它可降低模型自信胡說的傾向，但無法保證事實正確。
- 「獎勵模型就是最終模型」——**錯**。獎勵模型只是訓練過程中的評分器，不對外提供服務。

3.1.5 模型幻覺

官方補充

模型幻覺 (Model Hallucination) 指生成式模型產生虛假、誤導性或與事實不符的內容。成因包括：訓練語料本身有誤或過時、模型以「語言上最合理」而非「事實上正確」為目標、脈絡不足時仍被要求作答、以及取樣的隨機性。

降低幻覺的手段依有效性排序：

1. **提供事實依據**並要求標註出處（檢索增強）。
2. **允許模型說不知道**——在提示中明確給予「若資料不足請回答無法確認」的出口。
3. **輸出校驗**——以規則、schema 或第二個模型檢查事實一致性。
4. **人工覆核**——高風險場域的最後防線。

常見陷阱與錯誤觀念

「以微調解決幻覺」是選項中最常見的錯誤答案。微調改變的是**行為與風格**，不會讓模型獲得它沒學過的事實，也**無法提供可追溯的引用來源**。

3.2 應用規劃與決策流程**3.2.1 LLM 應用四層策略——本章最重要的決策表****核心必考**

層次	解決什麼	不能解決什麼	成本	題幹觸發訊號
提示工程	輸出格式、語氣、推理步驟	模型缺乏的知識	極低	「調整回覆風格」
檢 索 增 強 (RAG)	知識時效性、可追溯引用、私有資料	模型的語氣與行為風格	中	「知識每週更新」「須標註出處」
微 調 (含 LoRA)	行為模式、專業語氣、輸出格式穩定性	事實時效性	中高	「有大量既有問答對」「須固定輸出格式」
繼續預訓練	全新語言或極冷門領域	—	極高	罕見

必背判準

檢索增強教模型「知道什麼」，微調教模型「怎麼說」。

題幹出現「法規／保單／產品規格每季更新」「須提供出處以供查核」→ **RAG**。

題幹出現「要模仿公司既有公文格式」「輸出必須固定為特定結構」「有 5,000 筆歷史對話」→ **微調**。
兩者**不互斥**；題幹若同時出現兩類訴求，答案就是兩者**並用**。

3.2.2 提示工程的基本技巧**官方補充**

- **零樣本／少樣本** (Zero-shot / Few-shot)：不給／給少量示例。示例應涵蓋邊界案例且格式一致。
- **思維鏈** (Chain-of-Thought)：要求模型逐步推理再給答案，對算術與多步推理有效。
- **角色與約束設定**：指定身分、輸出格式、字數與禁止事項。
- **結構化輸出**：以固定 schema 約束輸出，是系統整合的必要條件。

3.2.3 檢索增強生成 (RAG) 基本管線**官方補充**

文件載入 → 切塊 (Chunking) → 向量化 → 存入向量資料庫 → 查詢向量化 → 相似度檢索 → 組裝提示 → 生成。

切塊策略的權衡：切太大則檢索精準度下降且成本上升；切太小則切碎表格與條號的上下文，反而加劇斷章取義。實務上會保留區塊間的重疊區，並依文件結構（標題、條號、表格）調整切法。

產業延伸（非官方核心考點）

下列 RAG 進階技術對實務有價值，但未見於官方評鑑範圍備註欄，屬產業延伸，時間有限者可略過：混合檢索（稀疏＋稠密融合）、重排序（Reranking）、父文件檢索器、假想文件嵌入（HyDE）、向量資料庫產品比較，以及模組化 RAG 之路由與迭代架構。

3.2.4 微調與參數效率技術概念**官方補充**

全參數微調更新模型全部權重，成本高；LoRA（低秩自適應）凍結原權重、僅在旁路注入小型低秩矩陣，可訓練參數量通常遠低於原模型，且可針對不同部門切換不同適配器而共用同一基座模型。

產業延伸（非官方核心考點）

QLoRA、Prefix Tuning、P-Tuning、模型量化格式、推論加速引擎，以及省去獎勵模型與強化學習迴圈的偏好對齊替代方法，均屬產業延伸。官方備註欄僅明列 RLHF，故對齊技術以 RLHF 為核心即可。**版本敏感**

3.3 常見陷阱與錯誤觀念**常見陷阱與錯誤觀念**

- 以微調解決知識時效性。微調無法即時更新知識，也無法提供引用來源。
- 以 RAG 解決風格一致性。檢索到的內容只是參考資料，不保證輸出格式穩定。
- 把三大生成架構的弱點交換。模糊屬 VAE、模式崩潰屬 GAN、推論慢屬 Diffusion。
- 以為降低溫度可消除幻覺。只會讓錯誤更一致。
- 以為 RLHF 能新增知識。它調整行為，不新增事實。
- 把切塊越小當成越精準。會切碎表格與條號的上下文。
- 忽略非確定性。相同輸入可能有不同輸出，須以固定參數、快取與回歸測試集管理，並在服務水準協議中揭露。
- 把權限交給提示管。若知識庫未做權限過濾，僅在提示中要求「不要透露機密」是無效防線；權限必須在檢索階段就過濾。

3.4 政府指引與產業落地實務**政府指引與產業落地實務**

文件	機關	日期	文件性質	本章意義
行政院及所屬機關（構）使用生成式 AI 參考指引	行政院	112.08	行政規則／指引	公務機關使用生成式 AI 之邊界
金融業運用人工智慧（AI）指引	金管會	113.06.20	行政規則／指引	六大核心原則；第三方服務納入委外管理

人工智慧基本法

立法院／國科會

114.12.23

法律

七大原則；高風險應用之標示與責任

一、**公務機關的邊界**。行政院《使用生成式 AI 參考指引》屬行政規則／指引，拘束公務機關：涉及國家機密、公務機密或未經公開之個人資料者，**不得**提供予生成式 AI 處理；業務上如有需求，應評估採**封閉環境**部署。生成內容須經承辦人查證，AI 不得作為最終決策者，**責任不因使用 AI 而移轉**。

二、**金融業的委外與資料控管**。金管會《金融業運用 AI 指引》以六大核心原則為架構，並要求以**風險為基礎**調整管理措施與稽核頻率。使用第三方模型服務者，須納入委外及第三方風險管理，包含資料留存地點、加密方式、次委外揭露與退場機制。此屬**主管機關期待**，受規範對象依適用法規辦理。

三、**基本法的原則層要求**。《人工智慧基本法》為**法律**，揭示七大原則：永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責。其中「人類自主」在生成式 AI 場景的具體意涵，即為保留人類的最終決策權與人工覆核關卡。

四、**評測與驗收方向**。數位發展部推動 AI 評測相關機制，方向包含發展適用於繁體中文與在地情境之評測參考。企業於採購或自建生成式 AI 系統時，宜將**繁中在地化評測**納入驗收條件，而非僅引用英文基準分數。

版本敏感

本段查證狀態

上述評測機制之**正式名稱、評測項目與具體數量**尚未經官方原文查核，本書**不列出**任何具體項目數或基準名稱。應試前請自行至數位發展部官網確認最新公告。

編者建議之落地檢核清單：資料是否出境／是否含個資或營業秘密／是否有人工覆核關卡／是否留存可稽核的輸入輸出日誌／是否對使用者揭露正在與 AI 互動／模型與提示版本是否納入變更管理。

3.5 正式公告試題索引

本章命題密度

兩場次正式公告試題（114 年第二次、115 年第一次）之 L21 科目共 100 題，其中對位至本代碼者**9 題**，佔**9%**。

本索引之 L 代碼為**編者對位**，非官方逐題分類；官方答案則照錄官方公告。

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-114-2-L21-Q17	114-2	D	p.4-5	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q20	114-2	B	p.5	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q38	114-2	B	p.10	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q40	114-2	A	p.11	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q02	115-1	C	p.1	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q13	115-1	C	p.4	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q14	115-1	A	p.4	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q15	115-1	B	p.4	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q16	115-1	A	p.4-5	—	—

著作權處理與使用方式

官方試題為受著作權保護之著作。本書**不重製**官方題幹與選項全文，僅提供**題目 ID、場次、官方答案、原卷頁次與考綱對位**。

請依上表之**原卷頁次**，至 iPAS 官網「AI 應用規劃師 → 學習資源」下載該場次公告試題 PDF 對照閱讀；本章前述之核心概念、決策表與陷阱清單即為該批題目的考點拆解。

3.6 自編模擬題

模擬題 SIM-L21103-001 | 觀念題 | 難度：基礎 | 對應 L21103

關於三種生成模型之特有問題，下列配對何者正確？

- (A) VAE 容易發生模式崩潰；GAN 生成結果偏模糊；Diffusion 推論速度慢
- (B) VAE 生成結果偏模糊；GAN 容易發生模式崩潰；Diffusion 推論速度慢
- (C) VAE 推論速度慢；GAN 生成結果偏模糊；Diffusion 容易發生模式崩潰
- (D) 三者皆容易發生模式崩潰，差異僅在生成品質

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 前兩項對調。模式崩潰是 GAN 對抗訓練的特有病症。
- (B) ✓ **正解**。VAE 因潛在分布的 KL 正則使細節被平均而偏模糊；GAN 因生成器可靠單一模式騙過判別器而模式崩潰；Diffusion 因反向去噪需多步取樣而推論慢。
- (C) × 三項全部錯置。
- (D) × 模式崩潰源於**對抗訓練機制**，VAE 與 Diffusion 沒有判別器，不會發生。

干擾項設計理由：(A)(C) 針對「記得三個名詞但配不對」的半熟狀態；(D) 針對「以為所有生成模型的問題都一樣」。

延伸考點：若題幹改問「下列何者最適合用於異常檢測」，答案傾向 **VAE**——其重建誤差可直接作為異常分數。

模擬題 SIM-L21103-002 | 情境題 | 難度：整合 | 對應 L21103

某企業擁有 8,000 筆歷史工單回覆紀錄，希望 LLM 產出的回覆能穩定符合公司特有的公文格式與用語；同時，回覆中引用的產品規格每兩週更新一次，且必須標註規格書版本以供稽核。下列方案何者最為適當？

- (A) 僅使用檢索增強，將產品規格書與 8,000 筆工單全部寫入知識庫
- (B) 僅使用 LoRA 微調，以 8,000 筆工單訓練，並在提示中附上最新規格摘要
- (C) 以 LoRA 微調學習公文格式與用語，並以檢索增強提供最新規格與版本出處
- (D) 以 8,000 筆工單對基座模型進行全參數微調，並每兩週重新訓練一次

答案與逐項解析

答案：C

- (A) × 檢索增強擅長注入知識，但**難以穩定改變輸出風格**。把工單當語料檢索，只會讓模型偶爾模仿到範例，格式一致性無法保證。

- (B) × 微調可解決風格，但規格每兩週變動，靠提示塞摘要無法保證涵蓋完整，也難以提供可稽核的版本出處，長期還會撐爆脈絡長度。
- (C) ✓ **正解**。題幹存在**兩個獨立需求**：風格與格式一致性 → 微調；事實時效性與可追溯引用 → 檢索增強。這是「檢索教知道什麼、微調教怎麼說」的標準組合題。
- (D) × 全參數微調成本遠高於 LoRA 且無必要；每兩週重訓在營運上不可行，也依然無法提供版本出處。

干擾項設計理由：(A)(B) 各只解決一半需求，用來測試考生是否讀出題幹的**雙重訴求**；(D) 針對「越徹底越好」的迷思。

延伸考點：凡題幹同時出現「風格／格式一致」與「知識時效／須引用出處」，答案必為兩者並用。反之若只出現其中一類，多加的那一項就成為成本上的錯誤。

模擬題 SIM-L21103-003 | **觀念題（反向）** | **難度：中級** | **對應 L21103**

關於降低大型語言模型幻覺之作法，下列敘述何者**最不適當**？

- (A) 建立知識庫並要求模型引用出處，答案須以檢索到的內容為依據
- (B) 在提示中明確允許模型於資料不足時回答「無法確認」
- (C) 將生成溫度調降至 0，即可確保輸出內容完全正確
- (D) 對高風險輸出設置人工覆核關卡，並留存可稽核紀錄

答案與逐項解析

答案：C

- (A) ✓ 適當。提供事實依據並要求引用，是降低幻覺最有效的技術手段。
- (B) ✓ 適當。給模型「說不知道」的出口，可顯著減少硬掰。
- (C) × **最不適當（即為答案）**。溫度控制的是取樣的隨機性，不是事實正確性。溫度調到 0 只會讓模型**穩定地**輸出它認為最可能的答案；若該答案本身錯誤，降溫反而使錯誤變得一致且更難被發現。
- (D) ✓ 適當。人工覆核是高風險場域的最後防線，也符合人類自主原則。

干擾項設計理由：(C) 混入了正確的技術操作（調降溫度確可提升穩定性），但把「穩定」誤推為「正確」，是實務上極常見的錯誤推論。

延伸考點：降低幻覺的正解組合是「事實依據＋引用＋允許拒答＋輸出校驗＋人工覆核」。凡選項寫「以微調消除幻覺」或「以調參保證正確」，皆屬錯誤。

模擬題 SIM-L21103-004 | **法遵題** | **難度：中級** | **對應 L21103**

某公務機關承辦人欲以外部商用生成式 AI 服務協助撰寫一份含有未公開個人資料的公文草稿。依行政院《使用生成式 AI 參考指引》，下列作法何者最為適當？

- (A) 可直接使用，但須在公文末尾註明由 AI 協助撰寫
- (B) 不得將該等資料提供予外部生成式 AI 處理；如業務有需求，應評估採封閉環境部署，且產出仍須由承辦人查證
- (C) 只要與服務商簽署保密協議，即可提供完整個人資料
- (D) 因該指引僅為參考性質，不具任何拘束力，承辦人可自行決定

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 揭露使用 AI 並不能治癒「將未公開個資交由外部服務處理」這件事本身的問題。
- (B) ✓ **正解**。該指引明示涉及國家機密、公務機密或未經公開之個人資料者不得提供予生成式 AI 處理；有業務需求時應評估封閉環境部署；產出須經人工查證，責任不因使用 AI 而移轉。
- (C) × 保密協議屬契約層面的風險移轉，無法免除機關本身對資料處理的義務，亦不符指引之明文限制。
- (D) × 該指引屬**行政規則／指引**，對公務機關具有拘束力。「參考指引」四字不等於「可以不理」。
- 干擾項設計理由：**(D) 針對「指引＝建議＝可不遵守」的誤讀，這是法規題最常見的失分點。
- 延伸考點：**請與 Chapter 7 之文件性質分類併讀。法律、法規命令、行政規則／指引、參考手冊、產業導入指引的拘束力層級不同，但**都不是「可以不理會」**；差別在於拘束對象與違反後果。

模擬題 SIM-L21103-005 | **觀念題** | **難度：中級** | **對應 L21103**

關於 RLHF（從人類回饋強化學習）之敘述，下列何者正確？

- (A) RLHF 的主要目的是讓模型獲得預訓練階段未涵蓋的新事實知識
- (B) RLHF 通常包含監督式微調、訓練獎勵模型、以強化學習優化策略三個階段，目的在於使輸出對齊人類偏好
- (C) 獎勵模型訓練完成後即取代原語言模型對外提供服務
- (D) 完成 RLHF 的模型不會產生幻覺

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 知識來自預訓練語料。RLHF 調整的是**行為與偏好**，不是知識量。
- (B) ✓ **正解**。三階段依序為監督式微調 → 獎勵模型 → 強化學習優化，目標是對齊有用性、無害性與誠實性。
- (C) × 獎勵模型只是訓練過程中的評分器，不對外服務。
- (D) × 對齊可降低模型自信胡說的傾向，但無法保證事實正確；幻覺仍需以檢索、校驗與人工覆核處理。
- 干擾項設計理由：**(A)(D) 各自針對「對齊＝變聰明」「對齊＝變正確」兩種常見誤解。
- 延伸考點：**官方備註欄明列 RLHF，故以其三階段為核心即可；其他偏好對齊方法屬產業延伸。

產業延伸

模擬題 SIM-L21103-006 | **情境題** | **難度：整合** | **對應 L21103、L23401**

某保險公司建置內部知識問答系統，知識庫涵蓋全公司文件。上線後發現，一般業務員可透過對話取得他無權查閱的人事薪資文件內容。技術團隊建議在系統提示中加入「請勿透露人事機密文件」。下列評論何者最為正確？

- (A) 建議可行，系統提示的優先級高於使用者輸入，可有效阻止洩漏
- (B) 問題本質是授權缺失，應在**檢索階段**依使用者身分過濾可存取文件，使無權文件根本不進入候選集；提示層的要求無法作為可靠防線
- (C) 應調降生成溫度並縮短回覆長度，即可避免洩漏
- (D) 應改為全參數微調，讓模型記住哪些文件不能說

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 若文件已被檢索出來並放入脈絡中，模型就已取得內容；任何提示層的自律要求都可能被繞過。**權限不能依賴模型自律。**
- (B) ✓ **正解。**正確作法是在檢索時就依使用者身分做文件級或列級的存取控制過濾，讓無權文件不會出現在候選集中。這是系統層強制，而非提示層請求。
- (C) × 溫度與長度控制的是輸出的隨機性與篇幅，與存取權限完全無關。
- (D) × 微調無法實作隨使用者身分而異的動態權限控制；且把機密內容寫入權重反而製造更嚴重的外洩風險。

干擾項設計理由：(A) 是實務上最常被採用卻最不可靠的作法，設計為最具吸引力的誘答。

延伸考點：兩條必記原則——「**權限在系統層，不在提示層**」與「**模型輸出視同不可信輸入**」。後者指模型產出若要送入資料庫查詢、指令執行或網頁渲染，都必須先經驗證與跳脫。

3.7 章末複習

3.7.1 一頁重點

主題	必記結論
鑑別式 vs 生成式	前者學 $P(Y X)$ 決策邊界；後者學 $P(X)$ 資料分布
三架構弱點	VAE 模糊／GAN 模式崩潰／Diffusion 推論慢
溫度	低＝穩定，高＝發散； 降溫不能消除幻覺
RLHF	監督式微調 → 獎勵模型 → 強化學習；對齊行為，不新增知識
四層策略	提示（風格）／檢索（知識時效與出處）／微調（行為格式）／繼續預訓練（罕用）
幻覺	事實依據＋引用＋允許拒答＋輸出校驗＋人工覆核
權限	必須在檢索階段過濾，不能靠提示
法遵	公務機關：機密與未公開個資不得交外部生成式 AI；產出須人工查證

3.7.2 必背名詞

生成對抗網路 (GAN)、變分自編碼器 (VAE)、擴散模型 (Diffusion Model)、模式崩潰 (Mode Collapse)、大型語言模型 (LLM)、提示工程 (Prompt Engineering)、思維鏈 (Chain-of-Thought)、檢索增強生成 (RAG)、低秩自適應 (LoRA)、模型幻覺 (Hallucination)、對齊 (Alignment)、RLHF。

3.7.3 五分鐘快速複習

- 說出三大生成架構各自的特有弱點。
- 說出 RLHF 三階段，並回答「它能不能新增知識」。
- 給定一個情境，判斷該用提示、檢索、微調，還是兩者並用。
- 說出四種降低幻覺的手段，以及兩種無效的手段。
- 說出公務機關使用生成式 AI 的三條紅線。

3.7.4 跨章連結

Chapter 1（NLP）：Transformer 是 LLM 的底層架構；Chapter 4（多模態）：文生圖與視覺問答；Chapter 7（風險管理）：生成式 AI 的治理與高風險認定；Chapter 9（部署）：推論成本、非確定性與版本管理；L22 之 L22403：大規模語料的清洗、去重與繁中語料議題；L23 之 L23401：提示注入與不安全輸出處理。

來源與稽核紀錄

官方來源：IPAS-SCOPE-11502（L21103 備註欄明列 LLM、Diffusion Model、RLHF、生成架構比較）；IPAS-GUIDE-L21（頁碼 **PENDING**）。

層級判定依據：提示工程、RAG、LoRA、模型幻覺列為 **官方補充**（見於學習指引之關鍵詞範圍，但非評鑑主題名稱本身）；混合檢索、重排序、父文件檢索、HyDE、量化格式、推論引擎、替代對齊方法列為 **產業延伸**。

政府文件：GOV-EY-GENAI（行政規則／指引）、GOV-FSC-AI（行政規則／指引）、GOV-AI-BASIC-ACT（法律）。查核日中華民國 115 年 8 月 1 日。

未解決資料缺口：(1) 正式試題逐題對位；(2) 學習指引頁碼；(3) 數位發展部 AI 評測機制之正式名稱與項目——查證前本章不列出任何具體項目數或基準名稱。

編者推論／延伸：四層策略決策表、幻覺處置排序、落地檢核清單、六題模擬題與干擾項設計。

第 4 章

多模態人工智慧應用

章節識別卡

官方代碼	L21104
官方名稱	多模態人工智慧應用
官方備註	文字、圖像、聲音等
所屬	L21 / L211 AI 相關技術應用
授證路線	COMMON
資料截止日	中華民國 115 年 8 月 1 日
對應來源	IPAS-SCOPE-11502、IPAS-GUIDE-L21（頁碼 PENDING ）
層級分布	核心必考 70% 官方補充 15% 政府實務 10% 產業延伸 5%
先備知識	Chapter 1、Chapter 2、Chapter 3
建議時數	2.0 小時
本版題數	正式題索引已併入；模擬題 4 題（規劃 6 題）；程式題 0 題

學習目標

1. 說明跨模態共享嵌入空間的建立方式，及其如何支撐零樣本分類與跨模態檢索。
2. 比較早期、中期、晚期三種融合策略的優勢與限制。
3. 診斷模態缺失、模態不平衡與時間未對齊三類失效，並選擇對應處置。
4. 規劃多模態系統的個資與透明性配套。

考綱對位

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21104	多模態人工智慧應用	跨模態對齊與共享嵌入空間	見索引	無	—
L21104	同上	三種融合策略	見索引	無	—
L21104	同上	模態缺失與模態不平衡	見索引	無	—
L21104	同上	典型應用場景	見索引	無	—
L21104	同上	生物特徵與目的特定	見索引	無	GOV-PDPA GOV- MODA- RISK-V1

4.1 核心概念與技術原理

4.1.1 什麼是多模態 AI

核心必考

多模態 AI 指能同時處理與整合文字、影像、語音、視訊、感測時序等多種資料型態的系統。其技術核心是把不同模態映射到**共享的語意空間**，使「一句話」與「一張圖」能在同一個向量空間中比較距離。

4.1.2 對比式學習與共享嵌入空間

核心必考

以文字—影像配對模型為代表：影像編碼器與文字編碼器分別產生向量，訓練目標是讓**配對的**（圖，文）向量相似度高、**不配對的**相似度低。訓練完成後，「一隻在雪地上的柴犬」這句話的向量會靠近對應照片的向量。

這帶來兩項能力：

- **零樣本分類**——只要寫出類別的文字描述，不需任何該類別的標註樣本即可分類。
- **跨模態檢索**——以文搜圖、以圖搜文。

零樣本的意義與限制

零樣本不是「不需要訓練」，而是「**下游任務**不需要標註樣本」——預訓練階段仍消耗了大量圖文配對資料。且零樣本在冷門領域（特殊工業瑕疵、罕見病灶）表現通常不佳，因為預訓練語料中缺乏對應的圖文配對。

4.1.3 三種融合策略

核心必考

策略	作法	優點	限制
早期融合	原始特徵層即拼接後共同建模	能學到細粒度的跨模態交互	對缺失模態極脆弱、須嚴格時間對齊
中期融合	各模態先各自編碼，再以交叉注意力互動	目前主流，彈性與效果均衡	架構較複雜
晚期融合	各模態獨立預測後投票或加權	實作簡單、容許模態缺失	學不到跨模態交互

選型口訣

要交互選中期，要容錯選晚期，兩者都要就用中期+模態 dropout。

題幹出現「部分樣本缺少某一模態」→ 排除早期融合；出現「需要兩種模態的聯合判讀才有價值」→ 排除晚期融合。兩者同時出現時，正解通常是**中期融合搭配訓練期隨機遮蔽模態**。

4.1.4 典型應用場景

官方補充

- **文件智能**：同時理解文字內容與版面座標，處理發票、保單、報關單的欄位抽取。
- **醫療影像+病歷**：影像與結構化檢驗值、文字病歷聯合判讀。

- 工業預測性維護：振動時序＋熱像圖＋維修工單文字的多源融合。
- 視覺問答與多模態客服：使用者上傳故障照片並描述症狀，系統回覆處理步驟。
- 語音助理：語音辨識＋語意理解＋語音合成的串接。

4.2 應用規劃與決策流程

4.2.1 三類失效與處置

核心必考

失效	現象	處置階梯
模態缺失	感測器故障、照片未上傳、檢驗未做	模態 dropout 訓練 → 可學習的缺失嵌入 → 生成式插補 → 降級為單模態模型
模態不平衡	某一模態訊號特別強，模型忽略其他模態而退化為單模態	以消融實驗診斷（拿掉某模態後效能若不變差，代表根本沒用到）；再以加權損失或分階段訓練矯正
時間未對齊	感測時序與影像時間戳不同步	校時、緩衝對齊、以事件時間而非到達時間為準

缺值填 0 的陷阱

在數值特徵上以 0 填補缺失是危險的，因為 0 本身是一個合法的檢驗值。模型會把「沒量」誤解為「數值極低」，產生系統性偏誤。正確作法是使用缺失指示欄或可學習的缺失嵌入，讓模型知道「這裡是沒有資料」而非「這裡是 0」。

4.3 常見陷阱與錯誤觀念

常見陷阱與錯誤觀念

- 以為模態越多越好。若新增模態未通過消融實驗檢驗，只是徒增標註成本與系統複雜度。
- 把早期融合用在缺失率高的場景。早期融合對缺失最脆弱。
- 把晚期融合用在需要聯合判讀的場景。會喪失多模態的核心價值。
- 忽略標註成本倍增。多模態標註需跨模態一致，成本與難度均高於單模態。
- 忽略時間對齊。在 OT 環境中極常見，會讓模型學到錯誤關聯。
- 把零樣本當成萬用。冷門領域仍需標註與微調。

4.4 政府指引與產業落地實務

政府指引與產業落地實務

文件	機關	日期	文件性質	本章意義
個人資料保護法	個資主管機關	現行有效	法律	人臉、聲紋屬高敏感個資；目的特定與最小化
人工智慧風險分類框架 v1.0	數位發展部	115.07.07	參考手冊	六大法益中之「人民基本權利」
人工智慧基本法	立法院／國科會	114.12.23	法律	透明與可解釋原則；高風險應用標示；兒少最佳利益

多模態系統因同時蒐集影像、語音與文字，個資風險密度最高。

- **生物特徵的敏感性。**人臉、聲紋屬高敏感個資。若應用涉及公共空間之即時身分辨識，可能觸及風險分類框架六大法益中的**人民基本權利**，須留意目的事業主管機關依框架訂定之管理規範。
- **目的特定與最小化。**為門禁蒐集的人臉，不得逕行用於員工情緒分析或工時監控——此屬特定目的的外利用，須另有法定事由或當事人同意。系統設計上應以獨立資料庫與存取控制隔離不同目的之資料集。（此為編者依個資法原則整理之工程作法。）
- **透明與可解釋。**《人工智慧基本法》七大原則之「透明與可解釋」，其精神在於使人能理解 AI 判斷的基本邏輯。多模態模型黑箱程度更高，導入時宜併同規劃解釋機制（例如標示是哪一個模態、哪一區域主導了判斷）與人工申訴管道。
- **標示與兒少。**基本法對高風險應用有標示警語之要求，並揭示應以**兒少最佳利益**為原則。面向未成年人的多模態服務（教育、陪伴類應用）須特別留意。

4.5 正式公告試題索引

本章命題密度

兩場次正式公告試題（114 年第二次、115 年第一次）之 L21 科目共 100 題，其中對位至本代碼者 **6 題**，佔 **6%**。

本索引之 L 代碼為**編者對位**，非官方逐題分類；官方答案則照錄官方公告。

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-114-2-L21-Q21	114-2	B	p.5-6	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q35	114-2	A	p.9	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q50	114-2	C	p.14	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q17	115-1	D	p.5-6	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q18	115-1	D	p.6	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q50	115-1	D	p.15	—	—

著作權處理與使用方式

官方試題為受著作權保護之著作。本書**不重製**官方題幹與選項全文，僅提供**題目 ID、場次、官方答案、原卷頁次與考綱對位**。

請依上表之**原卷頁次**，至 iPAS 官網「AI 應用規劃師 → 學習資源」下載該場次公告試題 PDF 對照閱讀；本章前述之核心概念、決策表與陷阱清單即為該批題目的考點拆解。

4.6 自編模擬題

模擬題 SIM-L21104-001 | **情境題** | **難度：整合** | **對應 L21104**

某醫院規劃導入多模態 AI 輔助判讀系統，整合胸部 X 光影像、結構化檢驗數值與文字病歷。實務上約有 15% 的病例缺少當次檢驗數值。關於架構設計，下列何者最為適當？

- (A) 採早期融合將三模態原始特徵直接拼接，缺值以 0 填補即可
- (B) 採中期融合並於訓練時加入模態 dropout，使模型在部分模態缺失時仍能穩健推論，同時保留跨模態交互能力
- (C) 直接捨棄缺少檢驗數值的 15% 病例，僅以完整病例訓練與服務
- (D) 為每種模態各訓練一個獨立模型，並以簡單多數決作為最終診斷

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 以 0 填補在數值特徵上具有實質語意（0 是合法的檢驗值），會讓模型把「缺值」誤解為「數值極低」。且早期融合對缺失模態最脆弱。
- (B) ✓ **正解**。中期融合以交叉注意力保留跨模態交互，同時透過訓練期隨機遮蔽模態，讓模型學會在資訊不全時仍作出合理推論，直接對應題幹 15% 缺失的現實約束。
- (C) × 這 15% 病例**上線後仍會出現**，系統將無法服務；且缺值往往非隨機（急診、轉診情境），會引入選擇偏誤。
- (D) × 晚期融合雖能容忍缺失，但完全放棄跨模態交互；醫療判讀的價值恰在於「影像所見」與「檢驗數值」的聯合解讀。

干擾項設計理由：(A) 以「簡單可行」誘答；(D) 提供了一個確實能處理缺失、但犧牲核心價值的方案，測試考生是否同時檢視兩項需求。

延伸考點：醫療 AI 在我國屬醫療器材管理範疇；依風險分類框架涉及**生命安全**法益。系統定位應為「輔助判讀」，最終診斷責任歸屬醫師，此即人類自主原則之落實。

模擬題 SIM-L21104-002 | **觀念題** | **難度：基礎** | **對應 L21104**

某圖文對比式預訓練模型完成訓練後，開發者未提供任何「消防栓」類別的標註影像，僅輸入文字描述「一個紅色的消防栓」，模型即可從影像庫中找出對應圖片。此能力最適合稱為？

- (A) 監督式微調
- (B) 零樣本跨模態檢索
- (C) 早期融合
- (D) 資料增強

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 微調需要該類別的標註樣本，與題幹「未提供任何標註影像」矛盾。
- (B) ✓ **正解**。文字與影像被映射到同一語意空間，因此可直接以文字向量檢索影像向量，且下游任務未使用該類別的標註樣本，故為零樣本跨模態檢索。
- (C) × 早期融合描述的是特徵層的拼接方式，不是這項能力的名稱。
- (D) × 資料增強是產生訓練樣本變體的技术，與檢索無關。

延伸考點：「零樣本」指的是下游任務無標註樣本，不代表整體訓練成本低——預訓練階段仍需大量圖文配對。

模擬題 SIM-L21104-003 | **診斷題** | **難度：中級** | **對應 L21104**

某團隊建置「振動時序＋熱像圖＋維修工單文字」的預測性維護模型。上線後懷疑熱像圖並未真正被使用。下列驗證方法何者最為直接有效？

- (A) 增加熱像圖的解析度後重新訓練，觀察效能是否提升
- (B) 進行消融實驗：移除熱像圖模態後重新評估，若效能未明顯下降，代表該模態貢獻有限
- (C) 提高熱像圖在損失函數中的權重，直到效能提升為止
- (D) 檢查熱像圖的檔案大小與影像品質是否符合規格

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 提高解析度是一種改善嘗試，但無法回答「目前是否有被使用」這個診斷問題；效能若未提升，也無法區分是解析度不足還是模態根本沒被用到。
- (B) ✓ **正解**。消融實驗是判定模態貢獻度的標準方法：拿掉某模態後若效能幾乎不變，即代表模型並未依賴它。
- (C) × 這是矯正手段而非診斷手段，且在未確認問題成因前調權重屬於盲目調參。
- (D) × 資料品質檢查是必要的基礎工作，但無法直接回答模態貢獻度的問題。

干擾項設計理由：(A)(C) 都是合理的「改善」動作，用來測試考生能否區分診斷與矯正的先後順序。

延伸考點：模態不平衡的矯正手段包括分階段訓練（先單獨訓練弱模態編碼器）、模態專屬損失、以及調整融合層的注意力溫度。

模擬題 SIM-L21104-004 | **法遵題** | **難度：中級** | **對應 L21104、L21203**

某公司為門禁管理蒐集員工人臉資料。人資部門後續希望以同一批人臉資料建置「員工情緒分析」系統，用於評估工作投入度。下列評估何者最為適當？

- (A) 資料已在公司內部，屬同一資料控制者，可自由再利用
- (B) 此屬特定目的外利用，須另有法定事由或當事人同意；且情緒分析涉及人民基本權利，宜併同評估其風險層級與必要性
- (C) 只要對資料進行雜湊處理，即可任意用於任何新目的
- (D) 因人臉已用於門禁多年，員工已默示同意所有後續用途

答案與逐項解析

答案：B

(A) × 個資法以**特定目的**為核心，同一控制者亦不得逾越原蒐集目的自由再利用。

(B) ✓ **正解**。兩個層次都要處理：法律面須檢視是否構成特定目的外利用；治理面則因情緒分析涉及**人民基本權利法益**，宜依風險分類框架之思維評估其固有風險與必要性。

(C) × 雜湊處理不改變「該資料仍用於識別特定個人」的事實，也不使目的外利用合法化。

(D) × 「默示同意所有後續用途」在個資法架構下不成立；同意須就特定目的為之。

干擾項設計理由：(A)(D) 針對「資料在我手上就是我的」的常見誤解；(C) 針對「做了技術處理就沒事」的誤解。

延伸考點：此題型在 L22404 與 L23401 會以更技術性的形式再次出現（去識別化、再識別風險、隱私強化技術）。

4.7 章末複習

4.7.1 一頁重點

主題	必記結論
共享嵌入空間	對比式學習使配對圖文靠近，支撐零樣本分類與跨模態檢索
三種融合	早期（交互強、最怕缺失）／中期（主流）／晚期（容錯、無交互）
模態缺失	中期融合＋模態 dropout； 切勿以 0 填補數值型缺值
模態不平衡	以 消融實驗 診斷
時間對齊	OT 環境常見失效來源
治理	生物特徵高敏感；目的特定；透明與可解釋；兒少最佳利益

4.7.2 必背名詞

多模態（Multimodal）、跨模態檢索（Cross-modal Retrieval）、對比式學習（Contrastive Learning）、共享嵌入空間（Shared Embedding Space）、零樣本（Zero-shot）、早期／中期／晚期融合、模態 dropout、消融實驗（Ablation Study）。

4.7.3 五分鐘快速複習

1. 說出三種融合策略與各自的致命限制。
2. 遇到「15% 樣本缺某模態」該選哪種融合＋什麼訓練技巧。
3. 說出診斷模態不平衡的方法。
4. 說出以 0 填補數值缺值為何危險。
5. 說出門禁人臉改用於情緒分析的法遵問題。

4.7.4 跨章連結

Chapter 1、Chapter 2：兩個模態的編碼器；Chapter 3：文生圖與視覺問答；Chapter 7：高風險認定與六大法益；L22 之 L22404、L23 之 L23401：個資與隱私強化技術。

來源與稽核紀錄

官方來源：IPAS-SCOPE-11502（L21104 備註欄「文字、圖像、聲音等」）；IPAS-GUIDE-L21（頁碼 **PENDING**）。

政府文件：GOV-PDPA（法律）、GOV-MODA-RISK-V1（參考手冊）、GOV-AI-BASIC-ACT（法律）。查核日 中華民國 115 年 8 月 1 日。

編者推論／延伸：三類失效處置階梯、融合選型口訣、四題模擬題與干擾項設計。

未解決資料缺口：正式試題逐題對位；學習指引頁碼。

Part II

L212 AI 導入評估規劃

第 5 章

AI 導入評估

章節識別卡

官方代碼	L21201
官方名稱	AI 導入評估
官方備註	技術或工具效能評估、適用解決方案選擇、成本效益分析
所屬	L21 / L212 AI 導入評估規劃
授證路線	COMMON
資料截止日	中華民國 115 年 8 月 1 日
對應來源	IPAS-SCOPE-11502、IPAS-GUIDE-L21（頁碼 PENDING ）
層級分布	核心必考 70% 官方補充 15% 政府實務 10% 產業延伸 5%
先備知識	基礎財務概念（現值、折現）；四則運算
建議時數	2.5 小時
本版題數	正式題索引已併入；模擬題 5 題（規劃 8 題），含計算題 2 題

學習目標

1. 辨識四層可行性評估的順序，並**診斷**專案最可能卡在哪一層。
2. 列舉 AI 專案總持有成本的四大類別，並**指出**最常被低估的項目。
3. 計算 ROI 與回收期，並**說明** NPV 在多年期比較中的必要性。
4. 區分三種效益型態，並**判斷**何者可計入 ROI 分子。
5. 選擇自建、採購或混合方案，並**評估**其風險。
6. 規劃 POC 至 Production 各階段的開門與退場條件。

考綱對位

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21201	AI 導入評估	四層可行性評估	見索引	無	—
L21201	同上	技術與工具效能評估基準	見索引	無	—
L21201	同上	TCO 四大成本類別	見索引	無	—
L21201	同上	ROI、回收期、NPV 計算	見索引	無	—
L21201	同上	自建／採購／混合決策	見索引	無	GOV-FSC-AI
L21201	同上	POC-POV-Pilot-Production 開門	見索引	無	GOV- MODA-RISK-V1

5.1 核心概念與技術原理

5.1.1 四層可行性評估

核心必考

一個 AI 專案在投入前應依序通過四層評估，任何一層不過即應停止或改變作法：

1. **業務可行性**——這個問題值得解嗎？痛點是否可量化？成功是否有明確判準？
2. **資料可行性**——資料存在嗎、拿得到嗎、品質夠嗎、標註成本多少、法規允許使用嗎？
3. **技術可行性**——現有技術的效能天花板是否足以跨過業務可用門檻？
4. **營運可行性**——誰維運？誰為錯誤負責？流程要怎麼改？使用者會不會抵制？

最常失敗的是第二層

實務上絕大多數 AI 專案死於**資料可行性**：資料散在各系統、格式不一、沒有標籤、或法規不允許跨部門調用。因此導入評估的第一份產出，應該是**資料盤點清單**而非技術架構圖。

5.1.2 技術與工具效能評估

核心必考

評估一個技術方案是否夠好，須同時看三個基準，缺一不可：

基準	意義	為何必要
現行流程基準	目前人工作業的品質與成本	AI 只要顯著優於現況即有價值，不必追求完美
人類基準	專家在同一任務上的表現	若人類專家也只有 85% 一致性，要求模型 99% 並不合理
簡單方法基準	規則法或簡單統計模型的表現	若複雜模型僅贏簡單方法一個百分點，多出的維運複雜度並不划算

5.1.3 總持有成本（TCO）

核心必考

成本類別	項目	易被低估之處
一次性建置	資料蒐集與標註、模型開發、系統整合、驗證測試	標註成本常佔專案相當高比例；與既有系統對接的工時
持續營運	推論算力、儲存、監控、支援	用量型計費隨業務量線性成長，試作階段的估算常大幅低估
持續維護	重新訓練、漂移處理、版本管理、稽核	模型 不是一次性資產 ，須編列年度維運預算
組織成本	教育訓練、流程再造、變革管理	使用者不採用等於投資歸零

5.1.4 三種效益型態

核心必考

- **成本節省**——可直接量化（減少 3 名複檢人力 × 年薪）。
- **營收增長**——可量化但需歸因設計（轉換率提升多少百分點）。
- **風險降低與無形效益**——不易量化（合規風險下降、決策速度提升、員工滿意度）。

常見陷阱與錯誤觀念

評估報告應把三者**分開陳列**。切勿將無形效益硬塞入 ROI 分子以美化數字——這是內部稽核與董事會最常挑戰之處，也是中級考題常設的判斷點。

5.1.5 四個必會的財務指標

核心必考

$$ROI = \frac{\text{年度效益} - \text{年度成本}}{\text{總投資成本}} \times 100\%$$

$$\text{回收期} = \frac{\text{總投資}}{\text{年度淨效益}} \quad NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - C_0$$

符號定義： CF_t 為第 t 年淨現金流； r 為折現率； C_0 為初始投資。

計算題的兩個陷阱

陷阱一：分子忘了扣年度成本。ROI 的分子必須是淨效益（效益 – 成本），不是效益本身。

陷阱二：成本的發生頻率。題幹寫「首年授權費 150 萬」與「每年授權費 150 萬」，計算結果完全不同——前者計入總投資（分母），後者計入年度成本（分子的減項）。務必逐字讀清。

另記：多年期專案比較必須用 **NPV**，因為 ROI 忽略金錢的時間價值。

5.2 應用規劃與決策流程

5.2.1 階段閘門：POC 到 Production

核心必考

階段	回答的問題	成功判準	常見錯誤
POC 概念驗證	技術上做得到嗎？	離線技術指標達標	用人工清洗過的資料驗證，與生產資料落差巨大
POV 價值驗證	這件事划算嗎？	業務指標改善	只看模型指標不看業務指標
Pilot 試點	在真實流程中行得通嗎？	單一產線／分行實測，使用者接受度	未建立回饋與異常處理流程
Production 正式上線	能穩定、合規、可維運嗎？	服務水準、監控、稽核軌跡、重訓機制到位	無退場與降級機制

POC 煉獄

組織不斷做出漂亮的 POC，卻沒有任何一個進入生產。三個根因：

- (1) POC 啟動前未定義 POV 的業務指標，做完無法決策；
- (2) POC 使用的資料經過人工清洗，與生產資料落差巨大；
- (3) 未在 POC 階段就納入資訊與資安部門，導致上線時被架構與合規要求擋下。

正解是在 POC 啟動前就先寫好上線的驗收條件與退場條件。

5.2.2 自建、採購與混合**核心必考**

選項	適用	優勢	風險
自建	核心競爭力、資料極敏感、需求高度客製	完全掌控、資料不出境、長期邊際成本低	人才門檻、時程長、維運責任全在己方
採購	通用能力、需求標準化、需快速上線	上市快、免維運	供應商鎖定 、資料可能傳輸境外、成本隨用量線性成長、版本被動更新
混合	多數企業的現實解	通用任務外購，敏感任務地端	架構複雜度與治理難度提高

5.3 常見陷阱與錯誤觀念**常見陷阱與錯誤觀念**

- ROI 分子未扣年度成本、分母漏計合規成本。
- 把無形效益計入 ROI 分子以美化數字。
- 未設人類基準與簡單方法基準，導致目標訂得不切實際或高估 AI 貢獻。
- 只評估技術可行性而略過資料與營運可行性。
- POC 用乾淨資料，上線後才發現生產資料完全不同。
- 忽略供應商鎖定：以 API 快速上線後，資料與提示全綁在單一服務商。
- 把高風險合規成本留到上線前才發現，導致預算不足。

5.4 政府指引與產業落地實務**政府指引與產業落地實務**

文件	機關	日期	文件性質	本章意義
金融業運用人工智慧 (AI) 指引	金管會	113.06.20	行政規則／指引	第三方 AI 服務納入委外及第三方風險管理

人工智慧風險分類框架 v1.0	數位發展部	115.07.07	參考手冊	高風險預判應前移至評估階段
製造業 AI 升級引擎	經濟部產業發展署	持續更新	產業導入指引	導入評估之建議性參考資源

一、**資料落地與跨境須在選型前確認**。選用境外服務前，須確認是否有個資或營業秘密隨提示送出。金管會指引要求將第三方 AI 服務納入**委外及第三方風險管理**，包含資料留存地點、加密方式、次委外揭露與退場機制（屬主管機關期待，受規範對象依適用法規辦理）。公務機關則依行政院指引，涉及機密者不得提供予外部生成式 AI。

二、**高風險預判要前移**。依《人工智慧風險分類框架》v1.0，風險評估以**客觀固有風險**衡量，且**不考慮**既有緩解措施的效果。因此在導入評估階段就應先比對六大法益（國家安全、人民基本權利、生命安全、財產保障、社會秩序、生態環境）。若可能造成嚴重危害，就要把進階管理措施的成本——日誌、獨立稽核或評測、人工覆核人力——計入 **TCO**，而不是等到上線前才發現預算不足。

三、**編者建議**：ROI 分母應納入合規成本（稽核軌跡建置、模型文件、偏差測試、定期評測）。許多專案的 ROI 在納入這些項目後才顯露真實樣貌。

5.5 正式公告試題索引

本章命題密度

兩場次正式公告試題（114 年第二次、115 年第一次）之 L21 科目共 100 題，其中對位至本代碼者 **6 題**，佔 **6%**。

本索引之 L 代碼為**編者對位**，非官方逐題分類；官方答案則照錄官方公告。

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-114-2-L21-Q10	114-2	D	p.3	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q43	114-2	B	p.12	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q08	115-1	B	p.2-3	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q09	115-1	D	p.3	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q19	115-1	A	p.6	是	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q21	115-1	B	p.7	—	—

著作權處理與使用方式

官方試題為受著作權保護之著作。本書**不重製**官方題幹與選項全文，僅提供**題目 ID、場次、官方答案、原卷頁次與考綱對位**。

請依上表之**原卷頁次**，至 iPAS 官網「AI 應用規劃師 → 學習資源」下載該場次公告試題 PDF 對照閱讀；本章前述之核心概念、決策表與陷阱清單即為該批題目的考點拆解。

5.6 自編模擬題

模擬題 SIM-L21201-001 | 計算題 | 難度：基礎 | 對應 L21201

某物流公司評估導入 AI 路徑最佳化系統。專案總投資成本為 600 萬元（含建置 450 萬、一次性授權 150 萬）。預估每年可節省燃油與加班費 320 萬元，另需每年支付雲端推論與維運費用 110 萬元。若僅以第一年之簡易 ROI 計算（不考慮折現），下列何者最接近正確值？

- (A) 約 18%
- (B) 約 35%
- (C) 約 53%
- (D) 約 145%

答案與逐項解析

答案：B

年度淨效益 = $320 - 110 = 210$ 萬元。ROI = $210/600 \times 100\% = 35\%$ 。

- (A) × 分子取錯（僅取成本或分母膨脹）。
- (B) ✓ **正解**。
- (C) × $320/600 \approx 53\%$ ——忽略了年度營運成本 110 萬。ROI 分子必須扣除持續性成本。
- (D) × 分母取錯。

干擾項設計理由：(C) 是最具吸引力的誘答，專門捕捉「只看效益不看成本」。

延伸考點：回收期 = $600 \div 210 \approx 2.86$ 年。若題幹改為「**每年**授權費 150 萬」，則 150 萬須移至年度成本，年度淨效益變為 $320 - 110 - 150 = 60$ 萬，總投資變為 450 萬，ROI 降為約 13.3%——**成本的發生頻率是本題型最關鍵的閱讀點**。

模擬題 SIM-L21201-002 | 觀念題（反向） | 難度：中級 | 對應 L21201

關於 AI 專案成本效益分析，下列敘述何者**最不適當**？

- (A) 應將模型上線後的重新訓練與監控成本編列為年度維運預算
- (B) 應將「決策速度提升」「員工滿意度改善」等無形效益折算後計入 ROI 分子，以完整反映專案價值
- (C) 多年期方案比較應採用 NPV，因為 ROI 未考慮金錢的時間價值
- (D) 高風險 AI 應用之合規成本（稽核軌跡、獨立評測、人工覆核人力）應納入總持有成本

答案與逐項解析

答案：B

- (A) ✓ 適當。模型不是一次性資產。
- (B) × **最不適當（即為答案）**。無形效益難以客觀量化，強行折算會使 ROI 失去可稽核性，也讓不同方案無法比較。正確作法是**分開陳列**：ROI 呈現可量化效益，無形效益另以質性說明供決策者參考。
- (C) ✓ 適當。
- (D) ✓ 適當。這正是高風險預判要前移至評估階段的理由。

干擾項設計理由：(B) 表面上「完整反映價值」聽起來很正確，實則違反財務評估的可稽核原則。

延伸考點：若確實需要納入無形效益，實務作法是做**敏感度分析**——呈現「若無形效益值 X 萬元，則

ROI 為 Y」的區間，而非直接寫入一個假設數字。

模擬題 SIM-L21201-003 | **情境題** | **難度：中級** | **對應 L21201**

某醫療器材商評估導入 AI 影像判讀。團隊完成 POC，離線測試指標亮眼，遂主張可直接進入正式上線。風控主管認為不妥。下列理由何者最為適當？

- (A) POC 只驗證技術可行性，尚未驗證業務價值與真實流程可行性；且醫材涉及生命安全法益，合規成本與人工覆核設計須先確認
- (B) 因為離線指標一定會高於線上指標，所以應直接把目標值再調高 10%
- (C) 應先更換為更大的模型以確保準確率，再考慮上線
- (D) POC 已通過即代表所有可行性層次皆已滿足，風控主管的顧慮並無依據

答案與逐項解析

答案：A

- (A) ✓ **正解**。同時指出兩個缺口：階段面上跳過了 POV 與 Pilot；治理面上醫材觸及**生命安全法益**，須先確認合規成本與人工覆核設計。
- (B) × 「離線一定高於線上」是經驗傾向而非定律，且盲目調高目標值並不能解決階段缺口。
- (C) × 更大的模型不解決業務價值驗證與流程整合的問題，反而增加成本與延遲。
- (D) × POC 僅回答技術可行性一層，尚有業務、資料、營運三層未驗。

延伸考點：醫療 AI 屬醫療器材管理範疇；依風險分類框架採客觀固有風險衡量，即使已規劃人工覆核，該緩解措施在**認定階段不納入考量**。

模擬題 SIM-L21201-004 | **選型題** | **難度：中級** | **對應 L21201**

某銀行欲導入客服對話摘要功能。限制條件為：(1) 對話內容含客戶個資，依內部規範不得傳輸至境外；(2) 需在三個月內上線；(3) 團隊僅有兩名工程師。下列方案何者最為適當？

- (A) 採用境外雲端商用 API，以最快速度上線，並於合約中加入保密條款
- (B) 自行從頭訓練一個專用語言模型，以完全掌控資料
- (C) 採混合策略：以可地端部署之模型處理含個資的對話摘要，其他非敏感的通用任務再評估外部服務
- (D) 暫緩導入，待內部規範放寬允許資料出境後再啟動

答案與逐項解析

答案：C

- (A) × 直接違反「不得傳輸至境外」的硬性限制。保密條款屬契約層面的風險移轉，無法免除機構本身的資料控管義務。
- (B) × 兩名工程師、三個月內從頭訓練語言模型不具可行性；且無必要——問題是部署位置，不是模型能力。
- (C) ✓ **正解**。同時滿足三項限制：地端部署解決資料不出境；採用現成可地端部署的模型而非從頭訓練，符合時程與人力限制；非敏感任務保留彈性。
- (D) × 把規範當成待放寬的障礙而非設計前提，且未提出任何方案。

干擾項設計理由：(A) 針對「簽約就能解決合規」的誤解；(B) 針對「要掌控就要自己做」的過度反應。

延伸考點：金管會指引要求第三方 AI 服務納入委外及第三方風險管理，須確認資料留存地點、加密方式、次委外揭露與退場機制。

模擬題 SIM-L21201-005 | 計算題 | 難度：中級 | 對應 L21201

某製造商評估兩個 AI 方案。方案甲：總投資 800 萬，年度淨效益 200 萬。方案乙：總投資 500 萬，年度淨效益 100 萬。若兩案皆為五年期且公司要求折現率為 8%，下列判斷何者最為適當？

- (A) 方案甲 ROI 為 25%、方案乙為 20%，故直接選甲即可，無須其他計算
- (B) 兩案回收期分別為 4 年與 5 年，皆為多年期方案，應進一步以 NPV 於相同折現率下比較，方能反映金錢的時間價值
- (C) 應選方案乙，因其總投資較低，風險必然較小
- (D) 兩案 ROI 相同，故任選其一皆可

答案與逐項解析

答案：B

方案甲 $ROI = 200/800 = 25\%$ ，回收期 $= 800/200 = 4$ 年。

方案乙 $ROI = 100/500 = 20\%$ ，回收期 $= 500/100 = 5$ 年。

(A) × ROI 計算正確，但結論不當。單年 ROI 忽略時間價值，五年期方案應以 NPV 比較。

(B) ✓ **正解**。正確算出兩案回收期，並指出多年期比較須用 NPV。

(C) × 投資金額低不等於風險低；風險取決於技術不確定性、資料可得性與營運衝擊，而非金額大小。

(D) × 兩案 ROI 為 25% 與 20%，並不相同。

干擾項設計理由：(A) 給出正確的中間計算但錯誤的結論，測試考生是否知道 ROI 的適用界線。

延伸考點：NPV 的判準是大於 0 才值得投資；比較互斥方案時取 NPV 較高者。若兩案年限不同，還須以年均等值（EAA）調整後比較。 **產業延伸**

5.7 章末複習

5.7.1 一頁重點

主題	必記結論
四層可行性	業務 → 資料 → 技術 → 營運； 最常死在資料層
效能基準	現行流程／人類／簡單方法，三個都要
TCO	建置、營運、維護、組織； 標註與維運最常被低估
ROI	分子是淨效益；注意成本的發生頻率
NPV	多年期比較必用；ROI 忽略時間價值
效益型態	成本節省／營收增長可量化；無形效益 分開陳列
階段閘門	POC（做得到）／POV（划算）／Pilot（行得通）／Production（穩得住）
高風險	預判前移，合規成本計入 TCO

5.7.2 必背名詞

總持有成本 (TCO)、投資報酬率 (ROI)、回收期 (Payback Period)、淨現值 (NPV)、概念驗證 (POC)、價值驗證 (POV)、試點 (Pilot)、供應商鎖定 (Vendor Lock-in)、基準線 (Baseline)。

5.7.3 五分鐘快速複習

1. 默寫 ROI 與回收期公式，並說出分子分母各放什麼。
2. 說出 TCO 四大類別與各自最常被低估的項目。
3. 說出 POC 與 POV 回答的問題有何不同。
4. 說出為何無形效益不應計入 ROI 分子。
5. 說出高風險預判為何要在評估階段就做。

5.7.4 跨章連結

Chapter 6（導入規劃）：評估通過後的需求轉譯與目標設置；Chapter 7（風險管理）：高風險認定與合規成本；Chapter 9（部署）：營運成本與維運預算的具體來源。

來源與稽核紀錄

官方來源：IPAS-SCOPE-11502（L21201 備註欄「技術或工具效能評估、適用解決方案選擇、成本效益分析」）；IPAS-GUIDE-L21（頁碼 **PENDING**）。

政府文件：GOV-FSC-AI（行政規則／指引）、GOV-MODA-RISK-V1（參考手冊）、GOV-MOEA-MFG（產業導入指引）。查核日中華民國 115 年 8 月 1 日。

編者推論／延伸：四層可行性順序、三種基準表、TCO 分類表、五題模擬題與干擾項設計。EAA 已標示為產業延伸。

未解決資料缺口：正式試題逐題對位；學習指引頁碼。

第 6 章

AI 導入規劃

章節識別卡

官方代碼	L21202
官方名稱	AI 導入規劃
官方備註	需求分析、技術應用方案設計、目標設置、資源分配
所屬	L21 / L212 AI 導入評估規劃
授證路線	COMMON
資料截止日	中華民國 115 年 8 月 1 日
對應來源	IPAS-SCOPE-11502、IPAS-GUIDE-L21（頁碼 PENDING ）
層級分布	核心必考 70% 官方補充 20% 政府實務 10% 產業延伸 0%
先備知識	Chapter 5；專案管理基本概念
建議時數	2.0 小時
本版題數	正式題索引已併入；模擬題 4 題（規劃 6 題）；程式題 0 題

學習目標

1. 說明 CRISP-DM 六階段及其迭代特性，並**辨識**各階段的產出。
2. 轉譯業務問題為機器學習問題，包含任務型態、標籤定義與業務指標。
3. **診斷**標籤定義模糊與標籤洩漏兩類規劃缺陷。
4. 設計四層 KPI（模型層、系統層、業務層、護欄層）。
5. 規劃角色分工與關鍵路徑，並**辨識**最常延誤的依賴項。

考綱對位

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21202	AI 導入規劃	CRISP-DM 六階段與迭代	見索引	無	—
L21202	同上	需求分析與業務問題轉譯	見索引	無	—
L21202	同上	標籤定義與標籤洩漏	見索引	無	—
L21202	同上	四層 KPI 與護欄指標	見索引	無	—
L21202	同上	資源分配與角色分工	見索引	無	GOV- AI- BASIC-ACT

6.1 核心概念與技術原理

6.1.1 CRISP-DM 六階段

核心必考

業務理解 → 資料理解 → 資料準備 → 建模 → 評估 → 部署，且為迭代而非線性——任一階段的發現都可能使流程回到前一階段。

三個必記重點：

1. 起點是**業務理解**，不是資料蒐集，更不是選模型。
2. **資料準備**通常佔專案最大工時比重。
3. 「評估」階段評的是**業務目標達成度**；模型指標的評估屬於「建模」階段內部。這兩者常被混為一談。

現代實務再補上**監控與再訓練**形成閉環，即 MLOps（見 Chapter 9）。

6.1.2 需求轉譯：從業務語言到機器學習問題

核心必考

這是 AI 應用規劃師最核心的技能。轉譯必須填滿四個欄位：

業務問題	ML 問題型態	預測目標（標籤）	業務指標
「減少客戶流失」	二元分類	90 天內是否無交易	挽回率、留存率
「降低設備停機」	迴歸（剩餘壽命）或分類（未來 7 日是否故障）	距離下次故障之時數	非計畫停機時數減少
「加速理賠審核」	資訊抽取＋分類＋規則	各欄位實體與案件類別	平均處理時間、自動化率
「提高交叉銷售」	排序／推薦	是否點擊或購買	轉換率、客單價

標籤定義是規劃階段最重要的一件事

「流失」是 90 天無交易，還是主動解約？「瑕疵」的判定標準在三個班別之間是否一致？標籤定義一旦模糊，後續所有努力都建立在流沙上。規劃階段必須產出**書面的標籤定義文件**並取得業務單位簽核——這份文件的重要性高於任何技術架構圖。

標籤洩漏

把只有**事後**才會知道的欄位當作預測特徵，會使離線指標近乎完美卻在上線後完全失效。
典型例子：以「已核准理賠金額」預測「是否核准理賠」；以「結案狀態」預測「是否結案」；以「催收次數」預測「是否違約」（催收發生在違約之後）。

判斷方法：對每一個特徵問「在做出預測的那個時間點，這個欄位的值已經存在了嗎？」答案為否者一律剔除。

6.1.3 四層 KPI 與護欄指標

核心必考

層級	指標	說明
模型層	精確率、召回率、F1、平均絕對百分比誤差等	技術團隊的驗收標準
系統層	延遲、吞吐量、可用性、每次推論成本	服務水準協議的依據
業務層	工時節省、良率、轉換率、客訴數、自動化率	最終價值，也是 POV 的判準
護欄層	公平性差距、誤報造成的客訴、人工複檢量、成本上限	不得惡化的底線 ；即使主要指標改善，護欄惡化仍應煞車

護欄指標為何必要

只看主要指標會產生「指標達標但業務變糟」的荒謬結果：詐欺攔截率提升 20%，但誤攔正常交易導致客訴暴增三倍。護欄指標的作用就是把這類副作用顯性化，並事先約定停損條件。

6.1.4 資源分配與角色分工

官方補充

典型 AI 專案角色：業務負責人、AI 應用規劃師（需求轉譯與治理）、資料工程師（管線）、資料科學家／機器學習工程師（建模）、平台或維運工程師（部署監控）、領域專家（標註與驗收）、法遵與資安（合規把關）。

排程上的關鍵路徑

資料取得與標註是**關鍵路徑**，且常受制於外部單位——資訊部門開權限、法務審查資料使用範圍、業務單位排出標註人力。規劃時應把這些依賴項**提前啟動**，而不是等到要建模才去申請。這是 AI 專案延誤最常見的單一原因。

6.2 應用規劃與決策流程

6.2.1 規劃書應回答的十個問題

核心必考

1. 要解決的業務痛點是什麼？如何量化？
2. 對應的機器學習任務型態是什麼？
3. 標籤如何定義？誰簽核？
4. 資料從哪來？誰有權限？法規允許嗎？
5. 基準線是什麼（現行流程／人類／簡單方法）？
6. 四層 KPI 各是什麼？護欄指標與停損條件為何？
7. 誰做最終決策？AI 是建議還是決定？（人類自主）
8. 出錯時誰負責？如何申訴？（問責）
9. 流程要怎麼改？使用者如何訓練？
10. 退場條件與降級路徑是什麼？

6.2.2 常見規劃缺陷與矯正

核心必考

缺陷	症狀	矯正
目標設得太完美	要求「準確率 99%」卻不問人類基準	先量測人類基準與現行流程基準
沒有基準線模型	直接上深度模型	先做規則法或簡單模型，比較增益是否值得複雜度
忽略流程再造	模型準確但結果無法回寫工單系統	規劃階段即納入系統整合與流程變更
未規劃降級路徑	模型服務中斷則業務停擺	設計 fallback：轉人工或走舊規則
標籤定義未簽核	上線後才發現各部門認知不同	書面定義＋業務單位簽核

6.3 常見陷阱與錯誤觀念

常見陷阱與錯誤觀念

- 把 CRISP-DM 當成線性流程。它是迭代的，且起點是業務理解。
- 把「評估」階段誤認為只評模型指標。該階段評的是業務目標達成度。
- 標籤洩漏。離線指標好到不真實時，第一個要懷疑的就是它。
- 只設主要指標不設護欄。
- 把資料權限申請排在建模之後。
- 未明確界定 AI 是建議還是決定。這同時是規劃問題與治理問題。

6.4 政府指引與產業落地實務

政府指引與產業落地實務

文件	機關	日期	文件性質	本章意義
人工智慧基本法	立法院／國科會	114.12.23	法律	七大原則之「人類自主」與「問責」；第 19 條政府使用 AI 之風險評估與內控
金融業運用人工智慧 (AI) 指引	金管會	113.06.20	行政規則／指引	建立治理與問責機制

一、責任歸屬須在規劃書中事前寫明。AI 建議與最終決策的分界點在哪裡？誰有權推翻模型結果？此即人在迴路（HITL）的制度化。行政院《使用生成式 AI 參考指引》即明示 AI 產出須經人工確認，責任不因使用 AI 而移轉。

二、政府機關的內控要求。《人工智慧基本法》第 19 條規定，政府使用 AI 執行業務或提供服務時，應進行風險評估並規劃風險因應措施，且應依使用 AI 之業務性質訂定使用規範或內控管理機制。承接政府標案者，規劃書中宜對應此條列出風險評估方法與內控設計。（本條為法律義務，拘束對象為政府機關。）

三、組織層級的治理角色。金管會指引就治理與問責機制有所要求（屬主管機關期待）。編者建議之實務作法：於規劃階段即指定 AI 應用的業務負責人與風險覆核單位，並將 AI 系統納入既有的資訊資產清冊與風險評鑑週期，而非另立於治理體系之外。

6.5 正式公告試題索引

本章命題密度

兩場次正式公告試題（114 年第二次、115 年第一次）之 L21 科目共 100 題，其中對位至本代碼者 2 題，佔 2%。

本索引之 L 代碼為編者對位，非官方逐題分類；官方答案則照錄官方公告。

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-115-1-L21-Q20	115-1	A	p.6-7	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q23	115-1	B	p.8	—	—

著作權處理與使用方式

官方試題為受著作權保護之著作。本書不重製官方題幹與選項全文，僅提供題目 ID、場次、官方答案、原卷頁次與考綱對位。

請依上表之原卷頁次，至 iPAS 官網「AI 應用規劃師 → 學習資源」下載該場次公告試題 PDF 對照閱讀；本章前述之核心概念、決策表與陷阱清單即為該批題目的考點拆解。

6.6 自編模擬題

模擬題 SIM-L21202-001 | 診斷題 | 難度：中級 | 對應 L21202

某銀行建置「貸款違約預測」模型，離線測試 AUC 高達 0.995，團隊十分振奮。經檢視特徵清單，其中包含「催收通知發送次數」與「帳戶凍結狀態」。下列判斷何者最為適當？

- (A) 指標優異代表特徵工程成功，應盡快上線
- (B) 兩項特徵均發生在違約之後才會產生，屬標籤洩漏；應剔除後重新評估
- (C) 應再增加更多特徵以進一步提升 AUC
- (D) AUC 過高代表資料量不足，應增加樣本數

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 離線指標**好到不真實**正是洩漏的典型警訊，不是成功的證據。
- (B) ✓ **正解**。「催收通知」與「帳戶凍結」都是違約發生**之後**銀行採取的動作，在預測時點根本不存在。以它們預測違約，等同以答案預測答案。
- (C) × 在洩漏未排除前增加特徵只會讓問題更難察覺。
- (D) × AUC 高與樣本量不足沒有必然關係；此處問題出在特徵的時間正確性。

干擾項設計理由：(A) 針對「指標好就是好」的直覺；(C) 針對「持續優化」的慣性思維。

延伸考點：時間點正確性（point-in-time correctness）——建模時只能使用預測時點之前已知的資訊。判斷口訣：對每個特徵問「做預測的那一刻，這個值存在嗎」。此概念在 L22402 與 L23303 會再次出現。

模擬題 SIM-L21202-002 | **觀念題** | **難度：基礎** | **對應 L21202**

關於 CRISP-DM 之敘述，下列何者正確？

- (A) 六階段依序為資料理解、業務理解、資料準備、建模、評估、部署
- (B) 六階段起始於業務理解，且各階段之間為迭代關係；「評估」階段主要檢視業務目標之達成度
- (C) 「評估」階段的唯一工作是計算模型的準確率與 F1 分數
- (D) 一旦進入建模階段即不得回到資料準備階段，以確保專案時程

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 前兩階段順序顛倒。起點是**業務理解**——先確認要解決什麼問題，才知道要理解哪些資料。
- (B) ✓ **正解**。
- (C) × 模型指標的計算屬於「建模」階段內部；「評估」階段檢視的是**業務目標**是否達成、是否值得部署。
- (D) × CRISP-DM 明確為迭代流程；建模過程中發現特徵不足而回頭補做資料準備，是正常且必要的。

干擾項設計理由：(A) 針對「先看資料再談需求」的實務壞習慣；(C) 針對「評估＝算指標」的窄化理解。

延伸考點：現代實務在部署之後補上**監控與再訓練**形成閉環，即 MLOps，見 Chapter 9。

模擬題 SIM-L21202-003 | **情境題** | **難度：整合** | **對應 L21202**

某電商導入詐欺交易攔截模型。上線後攔截率（召回率）由 62% 提升至 81%，但客服部門回報「正常交易被誤攔」的客訴量成長為原來的 3.4 倍。專案團隊主張模型指標達標故應維持現狀。下列評論何者最為適當？

- (A) 團隊主張正確，召回率提升即代表專案成功
- (B) 規劃階段應設有護欄指標（如誤攔客訴量上限），主要指標改善但護欄惡化時應觸發檢討；本案應重新評估閾值與人工覆核流程
- (C) 應直接把召回率目標再提高到 90%，以徹底解決詐欺問題
- (D) 客訴屬客服部門的問題，與 AI 專案無關

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 只看主要指標會產生「指標達標但業務變糟」的結果。召回率提升的代價正是誤報增加。
 (B) ✓ **正解**。指出兩件事：規劃缺陷（未設護欄指標與停損條件）與矯正方向（重新評估閾值、設計人工覆核以吸收誤報）。
 (C) × 繼續拉高召回率只會使誤攔更嚴重，與問題方向相反。
 (D) × 誤攔客訴正是模型決策的直接後果，屬專案應承擔的護欄指標。

干擾項設計理由：(C) 利用「詐欺當然要抓得越多越好」的直覺，忽略精確率與召回率的權衡。

延伸考點：此題連結 Chapter 2 的閾值決策與 L23303 的精確率／召回率權衡。實務上應以期望成本選定閾值： $\text{漏檢損失} \times \text{漏檢數} + \text{誤報成本} \times \text{誤報數}$ ，取最小者。

模擬題 SIM-L21202-004 | 規劃題 | 難度：中級 | 對應 L21202

某公立醫院規劃導入 AI 排程系統以優化門診資源配置。下列規劃作法何者**最不適當**？

- (A) 於規劃書中載明風險評估方法與內控管理機制，並指定業務負責人與風險覆核單位
 (B) 明確界定 AI 產出為「建議排程」，最終核定權保留於行政人員，並保留可推翻之紀錄
 (C) 為求時程效率，將資料權限申請與法遵審查排在模型開發完成之後再處理
 (D) 設定護欄指標，例如各科別等候時間差距不得因新排程而擴大

答案與逐項解析

答案：C

- (A) ✓ 適當。公立醫院屬政府機關（構），《人工智慧基本法》第 19 條要求政府使用 AI 執行業務或提供服務時進行風險評估、規劃因應措施，並訂定使用規範或內控管理機制。
 (B) ✓ 適當。對應七大原則之「人類自主」與「問責」。
 (C) × **最不適當（即為答案）**。資料權限與法遵審查是**關鍵路徑上的依賴項**，且受制於外部單位。排在開發之後，最可能的結果是模型做完卻不能上線，或必須推翻重做。這兩項應在專案啟動時就同步啟動。
 (D) ✓ 適當。護欄指標可避免「總等候時間縮短、但某些科別反而更差」的公平性問題。

干擾項設計理由：(C) 表面上是「效率考量」，實則是 AI 專案延誤最常見的單一原因。

延伸考點：公平性護欄與 L23402 之公平性指標相通；此處的「各科別等候時間差距」即為一種群體間差距指標。

6.7 章末複習

6.7.1 一頁重點

主題	必記結論
CRISP-DM	業務理解起頭； 迭代 ；「評估」評的是業務目標
需求轉譯	業務問題 → 任務型態 → 標籤定義 → 業務指標
標籤定義	須書面化並由業務單位簽核
標籤洩漏	離線指標好到不真實時第一個懷疑；問「預測時點這個值存在嗎」

主題	必記結論
四層 KPI	模型／系統／業務／護欄
關鍵路徑	資料權限與標註，須 提前啟動
治理	AI 是建議或決定須事前寫明；政府機關另有第 19 條之內控要求

6.7.2 必背名詞

CRISP-DM、需求轉譯、標籤定義（Label Definition）、標籤洩漏（Label Leakage）、時間點正確性（Point-in-time Correctness）、護欄指標（Guardrail Metric）、人在迴路（Human-in-the-Loop, HITL）、降級路徑（Fallback）。

6.7.3 五分鐘快速複習

1. 背出 CRISP-DM 六階段順序，並說出「評估」階段評什麼。
2. 舉三個標籤洩漏的例子，並說出判斷口訣。
3. 說出四層 KPI，特別是護欄層的作用。
4. 說出 AI 專案最常延誤的關鍵路徑是什麼。
5. 說出《人工智慧基本法》第 19 條對政府機關的要求。

6.7.4 跨章連結

Chapter 5（導入評估）：評估通過才進入規劃；Chapter 7（風險管理）：問責與人類自主的制度化；Chapter 8（資料準備）：標籤與特徵的技術實作；Chapter 9（部署）：監控與再訓練形成閉環。

來源與稽核紀錄

官方來源：IPAS-SCOPE-11502（L21202 備註欄「需求分析、技術應用方案設計、目標設置、資源分配」）；IPAS-GUIDE-L21（頁碼 **PENDING**）。

政府文件：GOV-AI-BASIC-ACT（法律；引用第 19 條，其餘條次未經逐條核對故不引用）、GOV-FSC-AI（行政規則／指引）、GOV-EY-GENAI（行政規則／指引）。查核日 中華民國 115 年 8 月 1 日。

編者推論／延伸：需求轉譯四欄表、四層 KPI、規劃書十問、常見缺陷矯正表、四題模擬題與干擾項設計。

未解決資料缺口：正式試題逐題對位；學習指引頁碼。

第 7 章

AI 風險管理

章節識別卡

官方代碼	L21203
官方名稱	AI 風險管理
官方備註	風險識別、安全與合規性、AI 倫理、負責任 AI
所屬	L21 / L212 AI 導入評估規劃
授證路線	COMMON
資料截止日	中華民國 115 年 8 月 1 日
對應來源	IPAS-SCOPE-11502、IPAS-GUIDE-L21（頁碼 PENDING ）
層級分布	核心必考 45% 官方補充 15% 政府實務 35% 產業延伸 5%
先備知識	Chapter 5、Chapter 6；分類指標基本概念
建議時數	3.5 小時
本版題數	正式題索引已併入；模擬題 6 題（規劃 10 題）；程式題 0 題
備註	本冊政府指引密度最高之章節，法規題集中於此

學習目標

1. 分類 AI 風險為技術、資料、合規法律、營運社會四個象限，並**對應**控制措施。
2. 說明我國《人工智慧風險分類框架》v1.0 之四步驟操作流程。
3. 辨識客觀固有風險的三項要件，並**判斷**緩解措施在認定階段的地位。
4. 列舉六大法益，並**評估**給定應用是否可能被認定為高風險。
5. 區分法律、行政規則／指引、參考手冊、產業導入指引之拘束力層級。
6. 比較我國框架與 NIST AI RMF、EU AI Act 之異同（僅供對照）。
7. 規劃負責任 AI 五要素的落地措施。

考網對位

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21203	AI 風險管理	風險四象限與控制措施	見索引	無	—
L21203	同上	我國風險分類框架四步驟	見索引	無	GOV- MODA- RISK-V1
L21203	同上	客觀固有風險與六大法益	見索引	無	GOV- MODA- RISK-V1 GOV- AI- BASIC-ACT

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21203	同上	文件性質與拘束力層級	見索引	無	全部
L21203	同上	金融業高風險判斷指標	見索引	無	GOV-FSC-AI
L21203	同上	負責任 AI 五要素	見索引	無	GOV- AI- BASIC-ACT
L21203	同上	國際框架對照 產業延伸	見索引	無	INTL-*

7.1 核心概念與技術原理

7.1.1 風險四象限

核心必考

風險類型	內涵	代表控制措施
技術風險	效能不足、資料漂移、幻覺、對抗攻擊、不可解釋	監控告警、重訓觸發、可解釋性工具、對抗測試、輸出校驗
資料風險	品質不佳、偏誤、洩漏、標籤錯誤、來源合法性	資料血緣、品質檢核、去識別化、來源授權盤點
合規與法律風險	個資、著作權、行業監理、跨境傳輸、標示義務	法遵審查、影響評估、合約條款、揭露機制
營運與社會風險	使用者不信任、流程中斷、就業衝擊、聲譽	變革管理、降級路徑、溝通計畫、申訴管道

7.1.2 風險應對的四種策略

核心必考

策略	作法	AI 情境例
風險規避	不做該項應用	放棄在公共空間部署即時人臉辨識
風險緩解	降低發生機率或衝擊	加入人工覆核、設定信心閾值、對抗測試
風險轉移	移轉予第三方	投保、委外並於合約約定責任
風險接受	評估後承擔	低衝擊的內部效率工具，接受偶發錯誤

高頻辨識題

「將資料安全管理外包給第三方服務供應商」屬**風險轉移**，不是緩解。

「加裝人工複檢關卡」屬**風險緩解**。

「因風險過高而終止該應用」屬**風險規避**。

四者的分辨在中級考試中出現頻率高，且常與後述的「客觀固有風險不考慮緩解措施」合併命題。

7.1.3 負責任 AI 的五個可操作要素

核心必考

要素	定義	落地作法
公平性	不因受保護特徵產生不當差別待遇	分群指標比較、代理變數偵測、重新加權或後處理校正
透明與可解釋	使用者能理解決策依據	模型文件、決策理由說明、全域與個案解釋並用
穩健與安全	面對異常輸入或攻擊仍可靠	對抗測試、輸入驗證、紅隊演練、輸出過濾
隱私	最小化蒐集與再識別風險	去識別化、存取控制、隱私強化技術
問責	出事有人負責、有跡可循	稽核日誌、版本控管、人工覆核、申訴與救濟管道

代理變數：公平性的頭號地雷

即使模型未使用「性別」「族群」作為特徵，仍可能透過**代理變數**間接產生差別待遇——郵遞區號可代理社經地位與族群、裝置型號可代理所得、職業別可代理性別分布。因此「我們沒有放入敏感欄位」**不足以證明公平**。正確作法是保留敏感屬性**僅供公平性稽核使用**（而非供模型訓練），並定期量測各群體的核准率與誤判率差距。

7.2 政府指引與產業落地實務

核心：我國《人工智慧風險分類框架》v1.0

文件性質：參考手冊 | 發布機關：數位發展部 | 發布日：115.07.07 | 法源：《人工智慧基本法》第 16 條

一、定位與適用範圍

- 目的是作為各目的事業主管機關之間的 AI 風險治理共通指引與標準，形同跨部會的共同語言。
- 現階段對非公務機關之 AI 應用不具直接拘束力；真正的拘束力來自各主管機關依此框架轉化訂定的領域管理規範。
- 不適用於軍事相關之 AI 應用。
- 最終治理執行之權責仍由各目的事業主管機關負責。

二、四步驟操作流程

1. **盤點應用情境**——蒐集所規管事業中現有或預計導入之 AI 應用情境、涉及技術、利害關係人與產業背景。
2. **識別風險**——對照框架提供之「AI 風險類型表」。該表彙整現階段已知之 **20 項風險子類型**，並區分為三大類：(1) AI 系統本身之技術設計缺陷、(2) 部署後操作及人機互動問題、(3) 社會結構與環境衝擊。數位發展部將定期系統性檢視並修訂該類型表。
3. **評估風險**——以客觀固有風險衡量（詳下）。
4. **應對風險**——檢視現行法規及行政措施是否足以因應，對涵蓋不足者依**比例原則**規劃適當措施，並定期評估、檢討及修正。

三、客觀固有風險的三項要件（本章最高頻考點）

1. 只要有造成危害之可能即為已足；
2. 不以實際發生損害為必要；
3. 不考慮現有法規、行政措施或技術手段之緩解效果。

四、六大法益

若應用情境對國家安全、人民基本權利、生命安全、財產保障、社會秩序、生態環境可能造成嚴重危害，即應認定為《人工智慧基本法》第 17 條第 1 項所定之**高風險 AI 應用**。框架附錄二提供「造成嚴重危害例示表」供對照。

五、配套工具

附錄一「目的事業主管機關 AI 風險管理措施檢核表」為操作工具，建議與四步驟交叉參照使用。

待查證

框架所列 **20 項風險子類型之逐項名稱**尚未經原文逐條核對，本書**不列出個別子類型名稱**，僅陳述三大類與總項數。應試前請自行下載框架全文附錄確認。**版本敏感**

金融業：高風險判斷指標與進階管理措施

文件性質：行政規則／指引 | 發布機關：金管會 | 發布日：113.06.20

該指引以**六大核心原則**為架構，融合以生命週期呈現 AI 系統的思維，並參酌以風險為基礎的分類方式。其提供**六項參考指標**用以判斷 AI 系統是否屬高風險類別：

1. 是否直接提供客戶服務或對營運有重大影響；
2. 使用個人資料的程度是否高；
3. 系統自主決策程度是否高；
4. 系統的複雜性是否高；
5. 影響不同利害關係人的程度是否深、廣度是否大；
6. 救濟選項之程度是否不完整。

判定為高風險者，須採**進階管理措施**：日誌紀錄、監控機制、嚴謹的審查及核准程序、獨立稽核或評測機制。

與歐盟的差異：相較於歐盟提出的固定風險級別分類，金管會提及的評估方法**較具彈性**，可讓企業或組織使用內部自定的風險管理機制進行綜合考量。

相關規範：銀行公會《金融機構運用人工智慧技術作業規範》（113.03.14 經金管會同意備查）就客戶資料保護與風險控管訂有更具體之作業要求，性質為**同業公會自律規範**，拘束會員機構。

文件性質與拘束力：法規題的解題骨架

文件性質	代表文件	拘束對象	正確描述方式
法律	人工智慧基本法、個人資料保護法、資通安全管理法	依各法規定	「依法應……」

行政規則／指引	行政院生成式 AI 參考指引、金管會 AI 指引	公務機關／受監理對象	「該指引要求受規範對象依適用法規……」
參考手冊	人工智慧風險分類框架 v1.0	各目的事業主管機關（對非公務機關無直接拘束力）	「本文件屬參考手冊，並非法律條文」
產業導入指引	經濟部製造業 AI 導入相關資源	建議性	「該資源建議……」
國際法規或標準	EU AI Act、GDPR、NIST AI RMF、ISO/IEC 42001	外國法域或自願採用	「僅供國際比較，非我國組織普遍適用之法律義務」

三句禁止使用的敘述：「法律規定所有 AI 都必須……」（無法條支持時）／「不符合指引即違法」／「官方要求固定使用某模型或框架」。

7.2.1 國際框架對照（僅供比較）

產業延伸

- **NIST AI RMF**：四大功能 Govern（治理）／ Map（映射）／ Measure（量測）／ Manage（管理）。Govern 貫穿其餘三者。
- **EU AI Act**：四級風險——不可接受（禁止）／高風險（嚴格義務）／有限風險（透明義務）／最低風險（自願準則）。
- **ISO/IEC 42001**：AI 管理系統標準，可對外驗證。

常見陷阱與錯誤觀念

上述均為**國際法規或標準**，不得描述為我國組織一律適用的法律義務。命題常以「依歐盟 AI Act，我國企業必須……」設陷阱。

7.3 常見陷阱與錯誤觀念

常見陷阱與錯誤觀念

- 「我們有裝防護所以不算高風險」。客觀固有風險**不考慮**緩解措施。這是本章第一名的陷阱。
- 「沒有實際出事所以不算高風險」。不以實際發生損害為必要。
- **混淆主管機關**。基本法中央主管機關為**國科會**；風險分類框架由**數位發展部**依該法第 16 條訂定。
- 「參考手冊沒有拘束力所以不必理會」。框架本身對非公務機關無直接拘束力，但各目的事業主管機關會轉化為具拘束力的領域規範；且金融、醫療等領域另有專屬規範。
- 「沒放敏感欄位就是公平」。代理變數仍可重建敏感屬性。
- 把風險轉移當成風險緩解（委外 降低風險本身）。
- 把國際規範當成我國義務。
- 把風險管理當成上線前的一次性檢查。框架第四步驟明示應定期評估、檢討及修正。

7.4 正式公告試題索引

本章命題密度

兩場次正式公告試題（114 年第二次、115 年第一次）之 L21 科目共 100 題，其中對位至本代碼者 9 題，佔 9%。

本索引之 L 代碼為**編者對位**，非官方逐題分類；官方答案則照錄官方公告。

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-114-2-L21-Q24	114-2	D	p.6	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q25	114-2	B	p.6-7	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q30	114-2	A	p.8	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q49	114-2	A	p.14	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q25	115-1	B	p.8	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q26	115-1	D	p.8-9	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q27	115-1	A	p.9	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q28	115-1	B	p.9	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q46	115-1	C	p.14	—	—

著作權處理與使用方式

官方試題為受著作權保護之著作。本書**不重製**官方題幹與選項全文，僅提供**題目 ID、場次、官方答案、原卷頁次與考綱對位**。

請依上表之**原卷頁次**，至 iPAS 官網「AI 應用規劃師 → 學習資源」下載該場次公告試題 PDF 對照閱讀；本章前述之核心概念、決策表與陷阱清單即為該批題目的考點拆解。

7.5 自編模擬題

模擬題 SIM-L21203-001 | 法遵題 | 難度：整合 | 對應 L21203

某銀行導入 AI 信用評分模型。專案團隊主張：「模型輸入特徵並未包含性別、婚姻狀況與族群等敏感欄位，且我們已加裝人工覆核關卡，因此本系統不屬於高風險 AI 應用，亦無公平性疑慮。」依我國《人工智慧風險分類框架》v1.0 與金管會《金融業運用 AI 指引》，下列評論何者最為正確？

- (A) 團隊主張正確，未使用敏感欄位即可確保公平性，且人工覆核已充分緩解風險
- (B) 風險評估應以客觀固有風險衡量且不考慮既有緩解措施，人工覆核不影響高風險之認定；且未使用敏感欄位仍可能透過代理變數產生差別待遇，須以分群指標實測
- (C) 因《人工智慧風險分類框架》對非公務機關不具直接拘束力，故銀行無須進行任何 AI 風險管理
- (D) 只要模型具備可解釋性（如能輸出特徵貢獻度），即可免除公平性測試與獨立稽核

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 兩處皆誤。其一，框架明定評估時**不考慮**現有法規、行政措施或技術手段之緩解效果，人工覆核屬緩解措施。其二，未使用敏感欄位不等於公平，代理變數可間接重建敏感屬性。
- (B) ✓ **正解**。完整對應客觀固有風險原則，以及公平性須以實測分群指標驗證而非以特徵清單推定。信用評分同時觸及**財產保障**法益，且符合金管會六項高風險指標中的多項（直接影響客戶權益、高度使用個人資料、影響利害關係人廣泛）。
- (C) × 框架本身雖對非公務機關無直接拘束力，但金融業另有金管會指引與銀行公會作業規範，銀行仍受拘束。且框架的作用正是引導主管機關轉化為具拘束力之領域規範。
- (D) × 可解釋性與公平性是兩個獨立面向。能解釋為何拒絕，不代表拒絕的分布是公平的。高風險系統依指引仍須獨立稽核或評測。

干擾項設計理由：(A) 集中三種最常見的實務誤解；(C) 針對「無拘束力＝可不理會」；(D) 針對「可解釋＝公平」。

延伸考點：務必背熟客觀固有風險三要件與六大法益。公平性的多種定義在數學上通常無法同時滿足，須擇一並書面說明理由——此議題於 L23402 完整處理。

模擬題 SIM-L21203-002 | 觀念題 | 難度：基礎 | 對應 L21203

某企業因評估 AI 客服可能造成客訴風險，決定投保並於委外合約中約定服務商之賠償責任。此作法屬於下列何種風險應對策略？

- (A) 風險緩解
(B) 風險轉移
(C) 風險接受
(D) 風險規避

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 緩解是降低風險發生的機率或衝擊本身（如加人工覆核、設信心閾值）；投保與合約約定並未讓客訴變少。
- (B) ✓ **正解**。投保與合約責任約定，是把風險的**財務後果**移轉予第三方。
- (C) × 接受是評估後不採取額外措施而承擔；本案已採取措施。
- (D) × 規避是不做該項應用。

延伸考點：須注意風險轉移**不免除**機構自身的法遵義務。例如將資料處理委外，機構仍須依委外管理要求監督第三方；金管會指引即要求將第三方 AI 服務納入委外及第三方風險管理。「簽了合約就沒事」在法遵題中一律為錯誤選項。

模擬題 SIM-L21203-003 | 法遵題（反向） | 難度：中級 | 對應 L21203

關於我國《人工智慧風險分類框架》v1.0，下列敘述何者**錯誤**？

- (A) 該框架由數位發展部依《人工智慧基本法》第 16 條訂定，性質為參考手冊
- (B) 操作流程為盤點應用情境、識別風險、評估風險、應對風險四步驟
- (C) 風險類型表彙整已知之 20 項風險子類型，並區分為三大類
- (D) 該框架適用於所有 AI 應用，包括軍事相關之 AI 應用，且對民間企業具直接法律拘束力

答案與逐項解析

答案：D

- (A) ✓ 正確。
 (B) ✓ 正確。
 (C) ✓ 正確。三大類為：AI 系統本身之技術設計缺陷、部署後操作及人機互動問題、社會結構與環境衝擊。
 (D) × 錯誤（即為答案）。兩處皆誤：其一，框架不適用於軍事相關之 AI 應用；其二，現階段對非公務機關之 AI 應用不具直接拘束力，其功能是作為各目的事業主管機關間之共通指引。

干擾項設計理由：(D) 把兩個錯誤合併於一個選項，測試考生是否確實掌握適用範圍與拘束力層級——這是法規題最常被略過的兩項細節。

延伸考點：記住三個「不」：不適用軍事、對非公務機關不具直接拘束力、評估時不考慮緩解措施。

模擬題 SIM-L21203-004 | 情境題 | 難度：整合 | 對應 L21203

某證券商規劃導入 AI 投資建議系統，直接向散戶客戶推播個股操作建議，並使用客戶完整的交易與資產資料。依金管會《金融業運用 AI 指引》之六項高風險判斷指標，下列評估何者最為適當？

- (A) 因系統僅提供「建議」而非自動下單，故所有高風險指標均不成立
 (B) 至少符合「直接提供客戶服務或對營運有重大影響」與「使用個人資料的程度高」等指標，宜評估為高風險並採日誌紀錄、監控、嚴謹審查核准與獨立稽核等進階管理措施
 (C) 只要模型使用開源套件並公開架構，即可降低風險等級
 (D) 因指引僅為監理期待而非法律，證券商可自行決定是否適用

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 「建議」仍屬直接提供客戶服務且影響客戶財務決策；自主決策程度只是六項指標之一，不成立不代表其他五項都不成立。
 (B) ✓ 正解。明確對應多項指標，並指出高風險者應採之進階管理措施。
 (C) × 公開架構屬透明性的一環，與風險等級的判斷指標無關；風險等級取決於應用情境對客戶與市場的影響，不因技術選擇而改變。
 (D) × 指引屬行政規則／指引，對受監理對象具拘束力；「非法律」不等於「可自行決定是否適用」。

干擾項設計理由：(A) 針對「只是建議所以沒事」的常見抗辯；(D) 針對「指引＝可不遵守」。

延伸考點：六項指標須能背誦：客戶服務或營運重大影響／個資使用程度／自主決策程度／系統複雜性／利害關係人影響深廣／救濟選項完整度。另注意此系統同時觸及風險分類框架之財產保障法益。

模擬題 SIM-L21203-005 | 觀念題 | 難度：中級 | 對應 L21203

關於我國 AI 治理相關文件之機關與性質，下列配對何者正確？

- (A) 《人工智慧基本法》之中央主管機關為數位發展部；《人工智慧風險分類框架》由國科會訂定
 (B) 《人工智慧基本法》之中央主管機關為國科會；《人工智慧風險分類框架》由數位發展部依該法第 16 條訂定
 (C) 兩者皆由行政院直接訂定，性質均為法律
 (D) 《人工智慧基本法》為行政指引；《人工智慧風險分類框架》為法規命令

答案與逐項解析

答案：B

(A) × 兩者對調。這是最常見的記憶錯置。

(B) ✓ **正解**。基本法於 114.12.23 三讀通過，共 20 條，中央主管機關為國科會，行政院並應設「國家人工智慧戰略特別委員會」；風險分類框架則由數位發展部依該法第 16 條訂定，於 115.07.07 發布 v1.0。

(C) × 基本法由立法院三讀通過，性質為法律；框架性質為參考手冊，兩者性質不同。

(D) × 性質完全顛倒。

干擾項設計理由：(A) 利用「數發部推動立法作業」的印象製造混淆——推動法案的機關與法定主管機關並非同一件事。

延伸考點：基本法七大原則須背誦：永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責。

模擬題 SIM-L21203-006 | 情境題 | 難度：整合 | 對應 L21203、L23402

某人力資源科技公司開發 AI 履歷篩選系統。稽核發現：模型未使用性別欄位，但「畢業學校」「居住郵遞區號」「曾任職產業」三項特徵的組合，使某一性別群體的通過率顯著低於另一群體。下列處置何者最為適當？

(A) 因模型未使用性別欄位，此差異純屬巧合，無須處理

(B) 該三項特徵構成代理變數，應保留敏感屬性僅供稽核用途，實測各群體通過率與誤判率差距，並依業務與法律脈絡選定主要公平性指標後採取矯正措施

(C) 直接移除該三項特徵即可完全消除偏誤

(D) 為求公平，應改為對所有應徵者隨機抽選

答案與逐項解析

答案：B

(A) × 差別待遇的認定看**結果分布**，不看是否直接使用敏感欄位。這正是代理變數問題的定義。

(B) ✓ **正解**。三個步驟缺一不可：辨識代理變數、以實測分群指標量化差距、選定主要公平性指標並書面說明理由後矯正。

(C) × 移除可見的代理變數只是治標——其他特徵仍可能重建同樣的資訊。且該三項特徵可能具有真實的工作相關性，一律移除會犧牲有效性。正確作法是量測與矯正，而非盲目刪欄位。

(D) × 隨機抽選確實消除了差別待遇，但也消除了系統的全部價值，屬過度反應。

干擾項設計理由：(C) 是最具吸引力的誘答，因為它看起來是「直接解決問題」；(D) 測試考生是否理解公平性不等於放棄鑑別力。

延伸考點：公平性的多種定義（各群通過率相同、各群真陽性率相同、各群精確率相同）在基礎盛行率不同時**無法同時滿足**。組織必須擇一為主、書面記錄選擇理由，並定期揭露差距。此議題於 L23402 完整處理。

7.6 章末複習

7.6.1 一頁重點

主題	必記結論
風險四象限	技術／資料／合規法律／營運社會
應對策略	規避／緩解／轉移／接受；委外投保＝ 轉移
框架四步驟	盤點情境 → 識別風險 → 評估風險 → 應對風險
風險類型表	20 項子類型、三大類 （技術設計缺陷／部署後操作與人機互動／社會結構與環境衝擊）
客觀固有風險	有可能即足、不以實害為必要、 不考慮緩解措施
六大法益	國家安全、人民基本權利、生命安全、財產保障、社會秩序、生態環境
框架三個「不」	不適用軍事、對非公務機關不具直接拘束力、不考慮緩解
金管會六指標	客戶服務／個資程度／自主決策／複雜性／利害關係人／救濟完整度
高風險措施	日誌、監控、嚴謹審查核准、獨立稽核或評測
主管機關	基本法 → 國科會 ；風險框架 → 數發部 （依第 16 條）
七大原則	永續福祉、人類自主、隱私與資料治理、資安、透明可解釋、公平不歧視、問責

7.6.2 必背名詞

客觀固有風險、六大法益、高風險 AI 應用、風險規避／緩解／轉移／接受、代理變數 (Proxy Variable)、負責任 AI、人在迴路、模型文件、獨立稽核。

7.6.3 五分鐘快速複習

1. 背出風險分類框架四步驟與三大類、20 項。
2. 背出客觀固有風險三要件與六大法益。
3. 說出基本法與風險框架各自的主管機關與文件性質。
4. 背出金管會六項高風險判斷指標與四項進階管理措施。
5. 說出為何「沒放敏感欄位」不足以證明公平。

7.6.4 跨章連結

Chapter 5：高風險預判前移與合規成本計入 TCO；Chapter 6：問責與人類自主的制度化；Chapter 2、Chapter 4：生命安全與人民基本權利法益的具體場景；Chapter 9：日誌、監控與變更管理的技術實作；L22 之 L22404、L23 之 L23401 / L23402：隱私技術、安全攻擊與公平性指標。

來源與稽核紀錄

官方來源：IPAS-SCOPE-11502（L21203 備註欄「風險識別、安全與合規性、AI 倫理、負責任 AI」）；IPAS-GUIDE-L21（頁碼 **PENDING**）。

政府文件：GOV-MODA-RISK-V1（參考手冊，115.07.07，依基本法第 16 條）、GOV-AI-BASIC-ACT（法律，114.12.23 三讀；本章引用第 16、17 條，其餘條次未經逐條核對故不引用）、GOV-FSC-AI（行政規則／指引，113.06.20）、GOV-BA-AI-RULES（同業公會自律規範經備查，113.03.14）。查核日 中華民國 115 年 8 月 1 日。

國際文件：INTL-NIST-AIRMF、INTL-EU-AIACT、INTL-IS042001，均標示為**產業延伸**，僅供比較，未描述為我國義務。

未解決資料缺口：(1) 風險類型表 20 項子類型之逐項名稱——查證前不列出個別名稱；(2) 正式試題逐題對位；(3) 學習指引頁碼。

編者推論／延伸：風險四象限表、負責任 AI 五要素落地表、文件性質解題骨架、六題模擬題與干擾項設計。

Part III

L213 AI 技術應用與系統部署

第 8 章

數據準備與模型選擇

章節識別卡

官方代碼	L21301
官方名稱	數據準備與模型選擇
官方備註	數據收集、數據清洗與預處理、特徵工程、不同模型的優缺點
所屬	L21 / L213 AI 技術應用與系統部署
授證路線	COMMON
資料截止日	中華民國 115 年 8 月 1 日
對應來源	IPAS-SCOPE-11502、IPAS-GUIDE-L21（頁碼 PENDING ）
層級分布	核心必考 80% 官方補充 15% 政府實務 5% 產業延伸 0%
先備知識	敘述統計；監督式學習基本概念
建議時數	2.0 小時
本版題數	正式題索引已併入；模擬題 4 題（規劃 6 題）；程式題 0 題（L21 不含程式題）

學習目標

1. **排序**資料前處理的正確步驟，並**說明**為何切分必須最先執行。
2. **選擇**缺失值與離群值的處置方式。
3. **判斷**哪些模型需要特徵縮放、哪些不需要。
4. **比較**不同模型的優缺點，並依情境**選擇**適合者。
5. **診斷**資料洩漏的六個來源。

考綱對位

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21301	數據準備與模型選擇	前處理正確順序	見索引	無	—
L21301	同上	缺失值與離群值處置	見索引	無	—
L21301	同上	類別編碼與特徵縮放	見索引	無	—
L21301	同上	特徵工程	見索引	無	—
L21301	同上	模型優缺點與選型	見索引	無	—
L21301	同上	資料來源合法性	見索引	無	GOV-PDPA

8.1 核心概念與技術原理

8.1.1 前處理的正確順序

核心必考

順序錯誤是本章最常見的失分點。正確流程：

1. 切分資料集（訓練／驗證／測試）——**必須最先做**。
2. 探索性分析：分布、缺失比例、離群值、目標變數平衡度。
3. 缺失值處理。
4. 離群值處理。
5. 類別編碼。
6. 特徵縮放。
7. 特徵工程：交互項、時間特徵、彙總統計、領域衍生特徵。
8. 不平衡處理：僅對訓練集進行重採樣。

鐵律：先切分，後轉換

所有需要「學習參數」的前處理——標準化的平均數與標準差、插補用的中位數、One-Hot 的類別清單、重採樣合成的樣本——都**只能用訓練集計算**，再套用到驗證與測試集。

在切分前先做標準化，等於把測試集的統計資訊洩漏到訓練過程，離線指標會虛高。

同理，合成少數類樣本的技术絕不可在切分前執行，否則同一筆資料的衍生樣本會同時出現在訓練集與測試集。

8.1.2 缺失值處置

核心必考

缺失率	建議處置	注意
低（約 5% 以下）	刪除該列或簡單插補（平均／中位／眾數）	須確認缺失是否隨機發生
中	模型插補（如以其他欄位預測），並 新增缺失指示欄	缺失本身常帶有資訊——沒填手機號碼可能就代表低黏著度客戶
高（過半）	多半應刪除該欄位，或僅保留「是否有值」的二元特徵	強行插補會製造大量假資料

常見陷阱與錯誤觀念

以 0 填補**數值型**缺值是危險的，因為 0 通常是一個合法值。模型會把「沒填」誤解為「數值為零」。正確作法是使用中位數等統計量搭配缺失指示欄。

8.1.3 離群值：不一定要刪除

核心必考

以四分位距法判定：下界 = $Q1 - 1.5 IQR$ 、上界 = $Q3 + 1.5 IQR$ ，其中 $IQR = Q3 - Q1$ 。

考點提示

離群值是雜訊還是訊號，取決於任務。在詐欺偵測、設備異常、罕病診斷中，離群值正是要找的目標，刪掉就等於刪掉答案。命題常以此設陷阱。

8.1.4 類別編碼與特徵縮放**核心必考**

編碼	適用	風險
One-Hot	無序、低基數類別	高基數造成維度爆炸與稀疏
順序編碼	有序類別（低／中／高）	用於無序類別會讓模型誤以為存在大小關係
目標編碼	高基數（郵遞區號、商品編號）	目標洩漏 ——須在訓練折內計算

模型	需要縮放？	原因
KNN、支援向量機、K-Means、主成分分析	需要	以距離或變異量計算，尺度大的特徵會主宰結果
線性／邏輯斯迴歸（含正則化）	需要	正則化懲罰對係數大小敏感；亦影響收斂速度
神經網路	需要	穩定梯度、加速收斂
決策樹、隨機森林、梯度提升樹	不需要	基於閾值切分，單調變換不改變切點順序

8.1.5 模型選型決策表**核心必考**

情境	首選	理由	注意
中小型結構化表格	梯度提升樹	表格資料的實務常勝軍	需調參
需高度可解釋	邏輯斯迴歸、決策樹	係數／規則可直接說明	效能略遜，須權衡
影像／語音	卷積網路或預訓練視覺模型	空間局部性	小樣本必用遷移學習
文本	預訓練語言模型	語意理解	資源受限時簡單方法仍是強基準
時序預測	統計法或樹模型＋時間特徵	依資料量與季節性選擇	驗證須用時間切分
極少標註	遷移學習、半監督、異常檢測	標註成本受限	避免從頭訓練

8.2 常見陷阱與錯誤觀念

資料洩漏的六個來源

1. 前處理在切分前執行（標準化、插補、降維、特徵選擇）。
2. 重採樣在切分前執行。
3. 目標編碼未做折外計算。
4. 時序資料隨機切分——用未來預測過去。
5. 分組資料未依群體切分——同一病患、同一工件的多筆紀錄跨越訓練與測試集。
6. 以測試集反覆調參——測試集實質退化為驗證集。

最強警訊：離線指標好到不真實，或某個特徵的重要性異常獨大。此時立刻檢查該特徵是否為標籤的變形。

其他陷阱

- 對決策樹家族做特徵縮放——無害但無用，屬多餘工序。
- 對無序類別使用順序編碼——製造不存在的大小關係。
- 上線後出現訓練時未見過的類別值——編碼器會報錯或全零，須事先設計未知類別的處理方式。
- 把離群值一律刪除——在異常偵測任務中等於刪除目標。

8.3 政府指引與產業落地實務

政府指引與產業落地實務

文件	機關	日期	文件性質	本章意義
個人資料保護法	個資主管機關	現行有效	法律	蒐集目的、特定目的外利用、去識別化
人工智慧基本法	立法院／國科會	114.12.23	法律	隱私保護與資料治理原則；資料品質與智慧財產權

一、**蒐集目的與特定目的外利用。**以「客戶服務」為目的蒐集的通聯紀錄，若要用於訓練行銷推薦模型，須檢視是否屬特定目的外利用而需另有法定事由或當事人同意。

二、**去識別化的程度。**單純移除姓名與身分證字號常不足以達成去識別——透過生日、性別、郵遞區號的組合仍可能再識別特定個人。是否仍構成個人資料，須以**再識別可能性**實質判斷。相關技術於 L22404 與 L23401 完整處理。

三、**訓練資料來源合法性。**使用網路爬取或第三方採購資料時，須確認授權範圍涵蓋 AI 訓練用途，避免著作權與契約風險。《人工智慧基本法》亦揭示應致力提升資料品質與數量，並維護智慧財產權。

四、**編者建議之資料血緣要求。**為滿足可稽核性，應能回答「這個模型是用哪一版資料、哪些欄位、什麼時間訓練的」。實務作法是建立資料版本控制與特徵中繼資料紀錄。

8.4 正式公告試題索引

本章命題密度

兩場次正式公告試題（114 年第二次、115 年第一次）之 L21 科目共 100 題，其中對位至本代碼者 22 題，佔 22%。

本索引之 L 代碼為編者對位，非官方逐題分類；官方答案則照錄官方公告。

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-114-2-L21-Q09	114-2	B	p.3	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q11	114-2	C	p.3	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q12	114-2	B	p.3-4	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q14	114-2	A	p.4	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q26	114-2	D	p.7	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q27	114-2	C	p.7	—	信心 medium
OFFICIAL-114-2-L21-Q28	114-2	C	p.7-8	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q36	114-2	B	p.9-10	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q39	114-2	C	p.10-11	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q41	114-2	A	p.11	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q44	114-2	C	p.12	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q45	114-2	D	p.12-13	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q48	114-2	B	p.13-14	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q12	115-1	B	p.3-4	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q30	115-1	C	p.10	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q31	115-1	A	p.10	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q33	115-1	D	p.10-11	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q34	115-1	B	p.11	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q35	115-1	B	p.11	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q37	115-1	A	p.11-12	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q38	115-1	D	p.12	—	信心 medium； 次代碼 L21104
OFFICIAL-115-1-L21-Q39	115-1	A	p.12	—	—

著作權處理與使用方式

官方試題為受著作權保護之著作。本書不重製官方題幹與選項全文，僅提供題目 ID、場次、官方答案、原卷頁次與考綱對位。

請依上表之原卷頁次，至 iPAS 官網「AI 應用規劃師 → 學習資源」下載該場次公告試題 PDF 對照

閱讀；本章前述之核心概念、決策表與陷阱清單即為該批題目的考點拆解。

8.5 自編模擬題

模擬題 SIM-L21301-001 | **流程題** | **難度：中級** | **對應 L21301**

某團隊處理客戶流失預測資料，作業順序為：先對全部資料以平均數插補缺失值並執行標準化，接著切分訓練集與測試集，再訓練模型。測試 AUC 為 0.93。下列判斷何者最為適當？

- (A) 流程正確，AUC 0.93 可信
- (B) 插補與標準化的統計量取自含測試集的全部資料，屬資料洩漏；應先切分，再僅以訓練集計算統計量並套用至測試集
- (C) 應改用中位數插補即可解決問題
- (D) 應把測試集比例由 20% 提高至 40%

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 流程錯誤，指標因洩漏而虛高。
- (B) ✓ **正解**。平均數與標準差都是從資料學來的參數。在切分前計算，等於讓訓練過程「看過」測試集的分布。正確順序是切分 → 以訓練集計算統計量 → 套用至測試集。
- (C) × 換一種插補統計量並不改變「統計量取自全部資料」這個洩漏本質。
- (D) × 調整切分比例與洩漏無關。

干擾項設計理由：(C) 提供了一個看似專業的技術調整，測試考生是否抓到問題的真正層次。

延伸考點：實作上以管線（pipeline）封裝所有會學習參數的步驟，可在交叉驗證時自動於每一折內重新擬合，從結構上杜絕此類洩漏。此議題在 L23301 與 L23303 有程式判讀層級的處理。

模擬題 SIM-L21301-002 | **觀念題（反向）** | **難度：基礎** | **對應 L21301**

下列哪一種模型不需要對特徵進行縮放？

- (A) K 近鄰演算法
- (B) 支援向量機
- (C) 梯度提升樹
- (D) 具正則化之邏輯斯迴歸

答案與逐項解析

答案：C

- (A) ×（需要）以距離計算鄰居，尺度大的特徵會主宰距離。
- (B) ×（需要）以間隔與核函數計算，對尺度敏感。
- (C) ✓ **正解（不需要）**。樹模型依特徵閾值切分，任何單調變換都不改變切點的相對順序，因此縮放不影響結果。
- (D) ×（需要）正則化懲罰項對係數大小敏感，未縮放會使不同尺度的特徵受到不公平的懲罰。

延伸考點：主成分分析必須先標準化，否則單位大的變數會主宰第一主成分。反向記憶法：只有樹模型家族不需要縮放，其餘（距離型、線性型、神經網路）都需要。

模擬題 SIM-L21301-003 | **情境題** | **難度：中級** | **對應 L21301**

某銀行建置信用卡盜刷偵測模型。資料探索發現，交易金額欄位中有 0.3% 的紀錄遠高於四分位距上界。分析師建議依離群值處理慣例將這些紀錄刪除。下列評論何者最為適當？

- (A) 建議正確，離群值會干擾模型訓練，應一律刪除
- (B) 盜刷交易本身往往就是金額異常的紀錄，刪除離群值等同刪除正樣本；應保留並改以對數轉換或穩健縮放處理尺度問題
- (C) 應將這些紀錄的金額改為上界值（截尾），即可保留樣本又消除離群
- (D) 應刪除整個交易金額欄位，改用其他特徵

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 「離群值一律刪除」是把統計慣例錯套到異常偵測任務上。
- (B) ✓ **正解**。在盜刷、詐欺、設備異常、罕病診斷等任務中，**離群值正是目標**。尺度問題應以對數轉換或穩健縮放處理，而非刪除樣本。
- (C) × 截尾會抹平盜刷與正常大額交易之間最關鍵的區別訊號，等於削弱模型的鑑別力。
- (D) × 交易金額是盜刷偵測最重要的特徵之一，刪除欄位損失更大。

干擾項設計理由：(C) 提供了一個「兩全其美」的假象，測試考生是否理解截尾同樣會破壞目標訊號。

延伸考點：判斷離群值該不該刪的口訣：問「這個離群值是量測錯誤，還是真實而罕見的現象」。前者刪除，後者保留。

模擬題 SIM-L21301-004 | **選型題** | **難度：中級** | **對應 L21301**

某醫院欲建置「住院天數預測」模型。資料為結構化表格（約 40 個欄位、8 萬筆），且院方要求模型須能對主治醫師說明每一項預測的依據。下列方案何者最為適當？

- (A) 直接使用深度神經網路，因其效能是所有任務上均最佳
- (B) 以梯度提升樹為主模型，並搭配特徵重要性與個案層級的貢獻度解釋；同時建立線性迴歸作為可解釋的基準線比較
- (C) 使用 K 近鄰演算法，因其不需要訓練
- (D) 使用主成分分析將 40 個欄位降至 3 維後再建模，以提升可解釋性

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 深度網路在中小型**結構化表格**資料上通常不優於梯度提升樹，且可解釋性最差，與院方要求相衝突。
- (B) ✓ **正解**。梯度提升樹是表格資料的實務首選；搭配全域與個案層級解釋可滿足說明需求；建立線性基準線則能驗證複雜模型的增益是否值得。
- (C) × K 近鄰在 8 萬筆、40 維的資料上推論緩慢，且須特徵縮放，可解釋性也不佳。「不需要訓練」是把成本從訓練期移到推論期，不是優點。
- (D) × 主成分是原特徵的線性組合，**降低**而非提升可解釋性——無法對醫師說明「第二主成分增加代表什麼」。

干擾項設計理由：(D) 利用「降維＝簡化＝好懂」的錯誤直覺，是本題最具鑑別力的誘答。

延伸考點：可解釋性需求會直接改變選型。若院方要求「必須能寫成可稽核的規則」，答案會進一步移向決策樹或加法模型。此議題於 L23402 完整處理。

8.6 章末複習

8.6.1 一頁重點

主題	必記結論
順序	先切分，後轉換；重採樣只對訓練集
缺失值	低刪／中插補＋指示欄／高刪欄；勿以 0 填數值型
離群值	上下界 = $Q3 + 1.5IQR$ 、 $Q1 - 1.5IQR$ ；異常偵測中不可刪
編碼	無序 One-Hot、有序順序編碼、高基數目標編碼（須折外）
縮放	只有樹模型家族不需要
選型	表格 → 梯度提升樹；小樣本 → 遷移學習；要解釋 → 線性或樹
洩漏六源	前處理／重採樣／目標編碼／時序／分組／測試集調參

8.6.2 必背名詞

訓練／驗證／測試集、資料洩漏（Data Leakage）、四分位距（IQR）、One-Hot 編碼、目標編碼（Target Encoding）、標準化（Standardization）、正規化（Normalization）、特徵工程（Feature Engineering）、基準線（Baseline）。

8.6.3 五分鐘快速複習

1. 說出前處理的正確順序，以及為何切分必須最先。
2. 說出哪些模型不需要特徵縮放。
3. 計算一組 $Q1$ 、 $Q3$ 的離群值上下界。
4. 說出離群值該不該刪的判斷口訣。
5. 背出資料洩漏的六個來源。

8.6.4 跨章連結

Chapter 6：標籤定義與標籤洩漏；Chapter 9：訓練與服務特徵一致性；L22 之 L22201 / L22301：清理與轉換的統計細節與程式判讀；L23 之 L23301 / L23303：管線封裝與交叉驗證的程式層實作。

來源與稽核紀錄

官方來源：IPAS-SCOPE-11502 (L21301 備註欄「數據收集、數據清洗與預處理、特徵工程、不同模型的優缺點」)；IPAS-GUIDE-L21 (頁碼 **PENDING**)。
 政府文件：GOV-PDPA (法律)、GOV-AI-BASIC-ACT (法律)。查核日 中華民國 115 年 8 月 1 日。
 編者推論／延伸：前處理八步驟、缺失率決策表、洩漏六來源、模型選型表、四題模擬題與干擾項設計。
 未解決資料缺口：正式試題逐題對位；學習指引頁碼。

第 9 章

AI 技術系統集成與部署

章節識別卡

官方代碼	L21302
官方名稱	AI 技術系統集成與部署
官方備註	AI 系統架構設計、模型部署技術、效能監控和更新管理、雲端環境建置
所屬	L21 / L213 AI 技術應用與系統部署
授證路線	COMMON
資料截止日	中華民國 115 年 8 月 1 日
對應來源	IPAS-SCOPE-11502、IPAS-GUIDE-L21（頁碼 PENDING ）
層級分布	核心必考 55% 官方補充 15% 政府實務 10% 產業延伸 20%
先備知識	Chapter 8；基本網路與系統概念
建議時數	3.0 小時
本版題數	正式題索引已併入；模擬題 5 題（規劃 8 題）；程式題 0 題（L21 不含程式題，本章以流程判讀替代）

學習目標

1. 選擇符合情境的推論型態（批次／線上／串流／邊緣）。
2. 比較四種發布策略，並依風險容忍度決定上線方式。
3. 說明 MLOps 相較 DevOps 多出的持續訓練環節，及訓練與服務偏斜的成因。
4. 區分資料漂移與概念漂移，並判讀 PSI 等監控指標。
5. 規劃重訓觸發策略、降級路徑與稽核日誌。
6. 評估雲端、地端與混合部署在合規上的差異。

考網對位

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21302	AI 技術系統集成與部署	四種推論型態與架構設計	見索引	無	—
L21302	同上	容器化與服務框架 產業延伸	見索引	無	—
L21302	同上	四種發布策略	見索引	無	GOV-FSC-AI
L21302	同上	MLOps 三管線與持續訓練	見索引	無	—
L21302	同上	效能監控與漂移偵測	見索引	無	—
L21302	同上	更新管理與變更控制	見索引	無	GOV-FSC-AI

代碼	官方主題	本章節點	正式題	程式題	政府文件
L21302	同上	雲端環境建置與資料落地	見索引	無	GOV-EY-GENAI GOV-PDPA

9.1 核心概念與技術原理

9.1.1 四種推論型態

核心必考

型態	說明	適用	關鍵指標
批次推論	定時對大量資料離線預測，結果寫入資料庫	每日信用評分、每月流失名單	吞吐量、完成時間
線上即時推論	同步 API 端點，即時回應	詐欺攔截、推薦、客服	延遲 (P95 / P99)、每秒查詢數
串流推論	消費事件流連續處理	物聯網監測、即時風控	端到端延遲、背壓處理
邊緣推論	模型下放至裝置或產線端	產線檢測、車載、離線環境	模型大小、功耗、資料不出廠

選型訊號

「每日產出名單」→ 批次；「使用者等待中」→ 線上；「感測器持續產生事件」→ 串流；「資料不得離開廠區／網路不穩」→ 邊緣。

注意：延遲要求應看 P95 或 P99 而非平均值。平均 80 毫秒但 P99 為 3 秒，代表每一百個使用者就有一個等三秒。

9.1.2 系統架構設計要點

核心必考

一個可上線的 AI 系統至少包含五層：

1. 資料層：來源系統、資料管線、特徵計算。
2. 模型層：模型檔、版本、模型註冊。
3. 服務層：推論端點、批次排程、快取。
4. 整合層：與既有系統（企業資源規劃、客戶關係管理、製造執行系統）的介接，以及結果回寫。
5. 治理層：監控、日誌、稽核軌跡、權限。

整合層是效益能否實現的關鍵

模型判定結果若無法回寫至現有工單或作業系統，現場人員仍須手動抄寫，專案效益就無法實現。規劃階段即應確認結果的去向與觸發動作，而非只交付一個 API。

9.1.3 四種發布策略

核心必考

策略	作法	適用時機與代價
影子部署	新舊模型同時接收 全部 真實流量，但只有舊模型結果對外生效	上線前最安全的驗證方式，可在真實流量下比較差異；代價是雙倍推論成本
金絲雀	先導少量流量至新模型，監控無誤後逐步放大	標準漸進式上線；需有快速回滾機制
藍綠部署	兩套環境並存，一次性切換流量	切換與回滾都快；需雙倍資源
A / B 測試	隨機分流並以 業務指標 統計比較	驗證商業價值而非技術正確性；需足夠樣本量

四者的分辨口訣

影子——要真實流量驗證，但**絕不能影響客戶**。

金絲雀——可接受小比例客戶暴露，逐步放量。

藍綠——要能快速切換與回滾。

A / B——目的是比較**業務指標**，不是驗證技術正確性。

題幹出現「不得影響現有客戶體驗」+「須在真實流量下驗證」，答案必為**影子部署**。

9.1.4 MLOps：比 DevOps 多一條線

核心必考

軟體只有**程式碼**會變；機器學習系統則有**程式碼**、**資料**、**模型**三者都會變。因此在持續整合與持續交付之外，還需要**持續訓練**（Continuous Training）。

三條管線：

1. **資料管線**：擷取 → 驗證（結構與分布檢查）→ 轉換 → 特徵存放。
2. **訓練管線**：實驗追蹤、資料版本控制、模型註冊與階段標記（測試／正式／封存）。
3. **部署管線**：打包、測試（含模型行為測試與偏差測試）、漸進式發布、監控、自動回滾。

訓練與服務偏斜（Training-Serving Skew）

MLOps 最經典的失敗：離線以某種工具計算特徵、線上以另一種語言重寫一遍，兩邊邏輯出現細微不一致，模型上線後效能莫名下降。

根治方法是讓訓練與服務共用**同一份特徵計算邏輯**（特徵存放區的核心價值），而非各寫一套再互相比對。

產業延伸（非官方核心考點）

具體工具鏈——容器化與編排、通用模型服務框架、大型語言模型專用推論引擎、實驗追蹤與資料版本控制工具、以及各家雲端平台的託管服務——屬**產業延伸**。官方備註欄僅要求理解「模型部署技術、效能監控和更新管理、雲端環境建置」的**概念與權衡**，不需記憶特定產品名稱與參數。 **版本敏感**

9.1.5 監控：四層指標

核心必考

層級	監控項目	說明
系統層	延遲、錯誤率、每秒查詢數、資源使用率、成本	與一般服務相同
資料層	輸入分布漂移、缺失率、範圍	先於模型效能下降出現，是早期預警
模型層	預測分布、信心值分布、真實標籤到位後的效能	標籤常延遲數週到數月才拿得到
業務層	轉換率、客訴、人工覆核率、公平性差距	最終價值與護欄

9.1.6 兩種漂移必須分清

核心必考

- **資料漂移 (Data Drift)**：輸入分布 $P(X)$ 改變，但 X 與 Y 的關係不變。例：新客群加入、鏡頭更換、換季。**不需要標籤即可偵測。**
- **概念漂移 (Concept Drift)**： $P(Y|X)$ 本身改變——同樣的輸入現在對應不同的正確答案。例：消費行為結構性改變、詐騙手法翻新、法規修改導致核貸標準變動。**必須取得真實標籤才能確認。**

漂移偵測方法與 PSI 判讀

KS 檢定：比較兩個連續分布的最大累積差異，適合單一數值特徵。

卡方檢定：類別型特徵。

族群穩定度指標 (PSI)：金融業最常用，判讀基準為——

$PSI < 0.1$ 穩定； $0.1 \leq PSI \leq 0.25$ 需注意； $PSI > 0.25$ 顯著漂移須介入

高頻陷阱：預測分布沒有變化**不能**排除概念漂移。概念漂移時模型仍會照舊規則輸出相似分布的預測，只是這些預測現在是錯的。

9.1.7 重訓觸發策略

核心必考

觸發方式	機制	優缺點
排程觸發	每月固定重訓	簡單，但可能過早（浪費）或過晚（失準）
效能觸發	指標低於門檻才重訓	最合理，但 需要標籤 ，而標籤常延遲
漂移觸發	PSI 等指標超標即重訓	可在標籤到位前反應
事件觸發	產線換料、法規變更、新產品上市	由業務事件驅動

實務多為混合：以漂移觸發預警、以效能觸發決策、以排程作為保底。

偵測到漂移後不要直接重訓

正確處置順序是**偵測** → **歸因** → **決策**。若漂移源自資料管線改版或上游欄位定義變更，直接重訓只會把錯誤學進模型。

9.2 應用規劃與決策流程**9.2.1 十個真實部署陷阱****核心必考****常見陷阱與錯誤觀念**

1. **訓練與服務偏斜**——兩邊特徵計算邏輯不一致。
2. **沒有回滾機制**——發現問題卻無法快速切回舊版。
3. **只監控系統不監控模型**——服務正常回應，但模型已連續數週失準。
4. **標籤延遲被忽略**——信貸違約的真實標籤數月後才知道，期間只能靠漂移指標代理監控。
5. **回饋迴路汙染**——推薦系統只推模型看好的商品，收集到的資料因此偏斜，重訓後偏見加劇。須保留隨機探索流量。
6. **相依套件版本漂移**——訓練與服務環境的函式庫版本不同，預測結果微妙不同。以容器鎖定版本。
7. **冷啟動與尖峰**——模型載入需時，自動擴縮時第一批請求逾時。須預熱並設最小副本數。
8. **用量型成本失控**——沒有配額與快取，迴圈型應用可在一夜之間燒掉月預算。
9. **缺乏稽核軌跡**——出事後無法回答「當時是哪個模型版本、輸入是什麼」。
10. **未設降級路徑**——模型服務中斷則整條業務流程停擺，而非退回舊規則或人工。

9.2.2 雲端、地端與混合**核心必考**

部署位置	優勢	限制	合規考量
公有雲	彈性擴縮、免自建機房、託管服務多	用量成本、供應商鎖定	資料留存地點、跨境傳輸、委外管理
地端	資料不出境、延遲可控、長期成本可預測	建置與維運責任在己方、擴容不易	適用機密與高敏感場景
邊緣	資料不出廠、離線可用、延遲最低	算力與模型大小受限、更新管理困難	產線與車載場景
混合	依敏感度分流	架構與治理複雜度提高	多數企業的現實解

9.3 政府指引與產業落地實務

政府指引與產業落地實務

文件	機關	日期	文件性質	本章意義
金融業運用人工智慧 (AI) 指引	金管會	113.06.20	行政規則／指引	高風險系統之日誌、監控、審查核准、獨立稽核
行政院使用生成式 AI 參考指引	行政院	112.08	行政規則／指引	機密資料應評估封閉環境部署
個人資料保護法	個資主管機關	現行有效	法律	國際傳輸與安全維護義務

一、日誌與稽核軌跡是高風險系統的要求。金管會指引就判定為高風險之 AI 系統，要求日誌紀錄、監控機制、嚴謹的審查及核准程序，以及獨立稽核或評測機制。編者建議之留存欄位：模型版本、輸入摘要（去識別後）、輸出、信心值、人工覆核結果與時間戳；保存期間宜對齊該業務既有的檔案保存規定。

二、變更管理。模型更新等同於系統變更，應納入審查核准程序，不宜由開發人員逕自推版。指引所稱「以風險為基礎調整管理措施與稽核頻率」，具體表現為高風險模型的變更須更高層級核准與更頻繁的覆核。（屬主管機關期待，受規範對象依適用法規辦理。）

三、委外與資料落地。使用境外雲端服務者須納入委外及第三方風險管理；涉及客戶資料者應評估加密、去識別或改採地端封閉部署。公務機關依行政院指引，機密公文之處理應評估封閉環境。

四、持續監控即持續合規。《人工智慧風險分類框架》第四步驟「應對風險」要求定期評估、檢討及修正。對企業的對應意涵是：AI 風險評鑑不是上線前的一次性文件，而應隨模型與情境變更定期複評。

五、評測與驗收。數位發展部推動 AI 評測相關機制，方向包含發展適用於繁體中文與在地情境的評測參考。採購或自建系統時宜將在地化評測納入驗收條件。

版本敏感

本段查證狀態

評測機制之正式名稱與具體項目尚未經官方原文查核，本書不列出任何項目數或基準名稱。

9.4 正式公告試題索引

本章命題密度

兩場次正式公告試題（114 年第二次、115 年第一次）之 L21 科目共 100 題，其中對位至本代碼者 21 題，佔 21%。

本索引之 L 代碼為編者對位，非官方逐題分類；官方答案則照錄官方公告。

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-114-2-L21-Q13	114-2	B	p.4	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q15	114-2	C	p.4	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q22	114-2	D	p.6	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q23	114-2	A	p.6	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q29	114-2	B	p.8	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q31	114-2	B	p.8	—	—

題目 ID	場次	官方答案	原卷頁次	含圖表	對位備註
OFFICIAL-114-2-L21-Q32	114-2	D	p.8-9	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q37	114-2	B	p.10	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q42	114-2	D	p.11-12	—	—
OFFICIAL-114-2-L21-Q46	114-2	A	p.13	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q22	115-1	C	p.7-8	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q24	115-1	D	p.8	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q40	115-1	D	p.12	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q41	115-1	A	p.12-13	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q42	115-1	D	p.13	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q43	115-1	C	p.13	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q44	115-1	B	p.13-14	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q45	115-1	B	p.14	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q47	115-1	D	p.14-15	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q48	115-1	C	p.15	—	—
OFFICIAL-115-1-L21-Q49	115-1	A	p.15	—	—

著作權處理與使用方式

官方試題為受著作權保護之著作。本書不重製官方題幹與選項全文，僅提供題目 ID、場次、官方答案、原卷頁次與考綱對位。

請依上表之原卷頁次，至 iPAS 官網「AI 應用規劃師 → 學習資源」下載該場次公告試題 PDF 對照閱讀；本章前述之核心概念、決策表與陷阱清單即為該批題目的考點拆解。

9.5 自編模擬題

模擬題 SIM-L21302-001 | 情境題 | 難度：整合 | 對應 L21302

某金融機構欲將新版反詐欺模型上線，該模型直接影響客戶交易是否被攔截。風控部門要求在不影響現有客戶體驗的前提下，先驗證新模型在真實流量下的表現差異。下列部署策略何者最為適當？

- (A) 藍綠部署，一次性將全部流量切至新模型，若有問題再切回
- (B) 影子部署：新舊模型同時接收全部真實流量，但僅由舊模型結果對外生效，比對兩者差異後再決定是否切換
- (C) 直接以離線測試集的 AUC 提升作為上線依據，無須線上驗證
- (D) 將新模型部署於開發環境，以合成資料進行壓力測試後即可上線

答案與逐項解析

答案：B

(A) × 一次性全量切換會讓所有客戶立即暴露於未驗證的模型下；反詐欺誤攔將直接造成客戶無法

交易，不符「不影響現有客戶體驗」。

(B) ✓ **正解**。完全對應兩項要求——真實流量（新模型接收與線上相同的請求）與不影響客戶（新模型結果不對外生效）。可據以比對兩模型的攔截差異、找出僅新模型攔截的案例送人工審查。代價是雙倍推論成本，對高風險金融場景屬合理投資。

(C) × 離線指標不保證線上效果，且無法暴露訓練與服務偏斜、延遲、特徵缺失等生產問題。

(D) × 合成資料無法反映真實詐欺樣態；壓力測試驗證的是系統容量而非模型正確性。

干擾項設計理由：(A) 提供了一個確實有回滾能力的方案，測試考生是否讀出「不得影響客戶」這個更嚴格的限制。

延伸考點：依金管會指引，直接影響客戶交易權益的 AI 系統符合高風險判斷指標，其上線須經嚴謹的審查及核准程序，並留存完整日誌供獨立稽核。

模擬題 SIM-L21302-002 | **診斷題** | **難度：整合** | **對應 L21302**

某電商推薦模型上線 4 個月後：API 延遲與錯誤率均正常，模型輸出的預測分布亦無明顯變化，但輸入特徵中「使用者裝置類型」與「來源渠道」的 PSI 分別為 0.31 與 0.28，同時業務端回報加購轉換率下滑。下列判斷與處置何者最為適當？

(A) 系統指標正常代表模型健康，轉換率下滑應歸因於市場因素，無須處理

(B) PSI 已超過 0.25 顯示顯著資料漂移，應先分析漂移來源（如新增行銷渠道或管線改版），再評估是否以近期資料重訓，並檢查是否同時存在概念漂移

(C) 立即以全部歷史資料重新訓練模型，資料量越大效果越好

(D) 由於預測分布未變化，可確定不存在概念漂移，僅需調整推薦排序權重即可

答案與逐項解析

答案：B

(A) × 系統層指標正常僅代表服務可用，與模型是否仍準確無關。這是「只監控系統不監控模型」的典型失效。

(B) ✓ **正解**。PSI 判讀基準為 <0.1 穩定、0.1–0.25 需注意、>0.25 顯著漂移。0.31 與 0.28 皆已越線且伴隨業務指標下滑。正確處置順序是先**歸因**再決定重訓——若漂移源自資料管線錯誤，重訓只會把錯誤學進去。

(C) × 以全部歷史資料重訓會稀釋近期的新行為模式；存在概念漂移時，舊資料反而是干擾。應採時間加權或滑動視窗。

(D) × 預測分布未變化**不能**排除概念漂移。概念漂移時模型仍照舊規則輸出相似分布的預測，只是這些預測現在是錯的。判定須取得**真實標籤**後比對實際效能。

干擾項設計理由：(D) 是本題最具鑑別力的誘答，直指「預測分布」與「概念漂移」之間常被誤設的因果關係。

延伸考點：三組對應——「輸入分布變、關係沒變」＝資料漂移（不需標籤即可偵測）；「關係本身變了」＝概念漂移（須有標籤才能確認）；「預測分布變化」只是間接訊號。

模擬題 SIM-L21302-003 | **觀念題（反向）** | **難度：中級** | **對應 L21302**

關於 MLOps 與模型維運，下列敘述何者**錯誤**？

(A) MLOps 相較 DevOps 需額外處理資料與模型的版本管理，並引入持續訓練環節

(B) 訓練與服務偏斜的成因，常是離線與線上使用兩套不同的特徵計算邏輯

- (C) 資料漂移的偵測需要取得真實標籤，否則無法判定
(D) 高風險模型的更新應視為系統變更，納入審查與核准程序

答案與逐項解析

答案：C

- (A) ✓ 正確。程式碼、資料、模型三者都會變，故需持續訓練。
(B) ✓ 正確。
(C) × **錯誤（即為答案）**。資料漂移是輸入分布的改變，只需比較訓練期與線上期的特徵分布即可偵測，**不需要標籤**。需要標籤的是**概念漂移**與模型實際效能的確認。這正是漂移監控在標籤延遲情境下仍具價值的原因。
(D) ✓ 正確，對應金管會指引之審查核准要求。

干擾項設計理由：(C) 把概念漂移的條件錯套到資料漂移上，是本主題最高頻的混淆。

延伸考點：信貸違約的真實標籤可能延遲數月，期間只能以資料漂移指標作為代理監控。這也解釋了為何金融業特別重視 PSI。

模擬題 SIM-L21302-004 | 選型題 | 難度：中級 | 對應 L21302

某半導體廠導入 AI 缺陷檢測。限制條件為：(1) 產線影像依內部規範不得離開廠區網路；(2) 判定須在 200 毫秒內完成以配合分流機構；(3) 廠區網路與外網間為單向閘道。下列部署方案何者最為適當？

- (A) 使用公有雲即時推論 API，以取得最佳模型效能
(B) 採邊緣推論：模型部署於產線端運算裝置，判定結果回寫製造執行系統，模型更新以離線方式定期派送
(C) 採批次推論，每日凌晨統一分析當日影像
(D) 採串流推論並將影像即時傳送至總部資料中心處理

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 直接違反「影像不得離開廠區網路」，且單向閘道架構下也無法取得雲端回應。
(B) ✓ **正解**。同時滿足三項限制：邊緣推論使資料不出廠；本地運算可達 200 毫秒級延遲；模型更新採離線派送以配合單向閘道。並指出結果須回寫製造執行系統才能觸發分流。
(C) × 每日批次無法配合即時分流機構，缺陷品已流入下一站。
(D) × 仍需將影像傳出廠區，違反第一項限制；且跨廠區傳輸難以保證 200 毫秒。

干擾項設計理由：(D) 保留了「即時」這個正確要素但違反資料落地限制，測試考生能否同時檢核多重限制。

延伸考點：邊緣部署的主要挑戰是**更新管理**——裝置分散、網路受限，須設計版本控管、灰度派送與失敗回滾機制。此為官方備註欄「效能監控和更新管理」的直接對應。

模擬題 SIM-L21302-005 | 治理題 | 難度：中級 | 對應 L21302、L21203

某銀行 AI 授信模型上線後發生客訴，客戶要求說明其申請被拒的依據。稽核發現：系統僅保存最終決策結果，未留存當時使用的模型版本、輸入特徵值與信心值。下列評論何者最為適當？

- (A) 保存最終結果已足夠，因為決策本身才是客戶關心的
- (B) 缺乏稽核軌跡使機構無法重現當時決策，難以回應客訴、進行獨立稽核或釐清責任；高風險 AI 系統應留存模型版本、輸入摘要、輸出、信心值與覆核紀錄
- (C) 只要事後以現行模型重新計算一次即可還原當時決策
- (D) 客訴屬客服部門權責，與模型維運無關

答案與逐項解析

答案：B

- (A) × 客戶與稽核關心的是**依據**而非僅有結果；且問責原則要求決策可追溯。
- (B) ✓ **正解**。對應金管會指引就高風險 AI 系統所要求之日誌紀錄與獨立稽核，亦對應《人工智慧基本法》七大原則之「問責」與「透明與可解釋」。
- (C) × 模型已可能經過多次更新，現行模型與當時模型並非同一個；且輸入特徵值也可能已隨資料更新而改變。**無法還原**。
- (D) × 客訴的成因是模型決策與稽核軌跡的設計缺陷，屬 AI 系統治理範疇。

干擾項設計理由：(C) 是實務上常見的錯誤補救提議，測試考生是否理解模型版本與資料版本的時間性。

延伸考點：稽核軌跡設計應在**規劃階段**就完成，而非上線後補做——因為過去的紀錄無法回溯建立。此與 Chapter 5 之「合規成本計入總持有成本」相呼應。

9.6 章末複習

9.6.1 一頁重點

主題	必記結論
推論型態	批次／線上／串流／邊緣；延遲看 P95、P99 而非平均
發布策略	影子（真實流量不影響客戶）／金絲雀（逐步放量）／藍綠（快速切換）／ A/B（比業務指標）
MLOps	程式碼＋資料＋模型三者都變 → 需 持續訓練
偏斜	訓練與服務特徵邏輯不一致；根治靠共用同一份計算邏輯
兩種漂移	資料漂移 不需標籤 即可偵測；概念漂移 必須有標籤
PSI	<0.1 穩定／ 0.1-0.25 注意／ >0.25 須介入
重訓	偵測 → 歸因 → 決策；勿跳過歸因直接重訓
治理	高風險系統：日誌、監控、審查核准、獨立稽核；模型更新＝系統變更

9.6.2 必背名詞

批次／線上／串流／邊緣推論、影子部署、金絲雀發布、藍綠部署、持續訓練（CT）、訓練與服務偏斜、特徵存放區、資料漂移、概念漂移、族群穩定度指標（PSI）、降級路徑（Fallback）、稽核軌跡。

9.6.3 五分鐘快速複習

1. 給定情境，選出正確的推論型態與發布策略。
2. 說出 MLOps 比 DevOps 多了什麼，以及為什麼。
3. 說出資料漂移與概念漂移的差異，以及哪一種需要標籤。
4. 背出 PSI 的三段判讀基準。
5. 說出高風險 AI 系統應留存哪些稽核欄位。

9.6.4 跨章連結

Chapter 5：營運成本與合規成本的來源；Chapter 6：四層 KPI 在監控階段的落實；Chapter 7：高風險系統之進階管理措施；Chapter 8：特徵計算一致性；L23 之 L23303 / L23304：模型評估與調校的技术細節。

來源與稽核紀錄

官方來源：IPAS-SCOPE-11502（L21302 備註欄「AI 系統架構設計、模型部署技術、效能監控和更新管理、雲端環境建置」）；IPAS-GUIDE-L21（頁碼 **PENDING**）。

政府文件：GOV-FSC-AI（行政規則／指引）、GOV-EY-GENAI（行政規則／指引）、GOV-PDPA（法律）、GOV-MODA-RISK-V1（參考手冊）。查核日 中華民國 115 年 8 月 1 日。

層級判定：具體工具鏈與產品名稱列為 **產業延伸**（本章產業延伸佔比 20%，為全冊最高，已於 industrybox 中隔離）。

未解決資料缺口：(1) 正式試題逐題對位；(2) 學習指引頁碼；(3) 數位發展部 AI 評測機制之正式名稱與項目。

編者推論／延伸：五層架構、十個部署陷阱、重訓觸發表、四層監控表、五題模擬題與干擾項設計。

Part IV

附錄

附錄 A：政府指引速查表

考前十分鐘請只看這一頁。

10.1 文件性質與拘束力對照

文件	機關	日期	性質	拘束力
人工智慧基本法	立法院三讀；中央主管機關國科會	114.12.23	法律	法律義務；行政院設國家人工智慧戰略特別委員會
人工智慧風險分類框架 v1.0	數位發展部（依基本法第 16 條）	115.07.07	參考手冊	各目的事業主管機關間之共通指引；對非公務機關無直接拘束力；不適用軍事
行政院使用生成式 AI 參考指引	行政院	112.08	行政規則／指引	拘束公務機關
金融業運用人工智慧（AI）指引	金管會	113.06.20	行政規則／指引	監理期待
金融機構運用人工智慧技術作業規範	銀行公會（金管會同意備查）	113.03.14	行政規則／指引（公會自律規範）	拘束會員機構
個人資料保護法	個資主管機關	現行有效	法律	法律義務
資通安全管理法	數位發展部	現行有效	法律	法律義務（特定對象）
製造業 AI 導入相關資源	經濟部產業發展署	持續更新	產業導入指引	建議性
EU AI Act ／ GDPR ／ NIST AI RMF ／ ISO 42001	國外或國際組織	—	國際法規或標準	僅供比較，非我國普遍義務

10.2 必背清單

基本法七大原則

永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責。

風險分類框架：四步驟、三大類、20 項、六大法益

四步驟：盤點應用情境 → 識別風險 → 評估風險 → 應對風險。

三大類（共 20 項子類型）：AI 系統本身之技術設計缺陷／部署後操作及人機互動問題／社會結構與環境衝擊。

六大法益：國家安全、人民基本權利、生命安全、財產保障、社會秩序、生態環境。

附錄：一為主管機關風險管理措施檢核表，二為造成嚴重危害例示表。

客觀固有風險三要件

(1) 有造成危害之可能即為已足；(2) 不以實際發生損害為必要；(3) 不考慮現有法規、行政措施或技術手段之緩解效果。

金管會六項高風險判斷指標

(1) 直接提供客戶服務或對營運有重大影響；(2) 使用個人資料程度高；(3) 系統自主決策程度高；(4) 系統複雜性高；(5) 影響利害關係人程度深且廣度大；(6) 救濟選項之程度不完整。

高風險之進階管理措施：日誌紀錄、監控機制、嚴謹的審查及核准程序、獨立稽核或評測機制。

公務機關使用生成式 AI 的三條紅線

(1) 國家機密、公務機密、未經公開之個人資料不得提供予生成式 AI 處理；(2) 業務需求下應評估封閉環境部署；(3) 產出須經人工查證，責任不因使用 AI 而移轉。

10.3 三個最容易記反的細節

常見陷阱與錯誤觀念

1. 主管機關：基本法 → 國科會；風險分類框架 → 數位發展部（依第 16 條訂定）。
2. 拘束力：框架對非公務機關無直接拘束力，但各目的事業主管機關會轉化為具拘束力的領域規範；「無直接拘束力」≠「可不理會」。
3. 緩解措施：高風險認定階段不考慮人工複檢、加密等緩解措施。緩解措施是「應對風險」步驟的產物，不是「評估風險」的折扣。

10.4 寫作與作答句型

允許	禁止
「該指引建議……」	「法律規定所有 AI 都必須……」（無法條支持時）
「主管機關要求受規範對象依適用法規……」	「不符合指引即違法。」
「本文件屬參考手冊，並非法律條文。」	「官方要求固定使用某模型／雲端／框架。」
「以下為編者將原則轉換成專案檢查點之整理。」	將歐盟或美國規範描述為我國組織普遍適用之義務

第 11 章

附錄 D：勘誤、來源登錄與補件流程

11.1 已套用之勘誤

編號	科目	項目	原內容	更正後	影響
ERR-L23-001	L23	召回率 (Recall) 公式	$TP/(TP+FP)$	$TP/(TP+FN)$	高。原式實為精確率；影響所有分類指標計算題

勘誤表狀態

官方已公告《AI 應用規劃師（中級）學習指引內容勘誤》。本書目前僅收錄上述一項高影響條目，完整條目尚未逐條取得。

在完整條目補入前，本書引用學習指引之公式與統計定義時，均另以獨立權威來源交叉驗算，並於各章來源方塊註記。應試前請自行至 iPAS 官網確認最新勘誤公告。

11.2 編號正規化紀錄

來源原始寫法	本書正規化代碼	理由
L22303 (列於 L233 群組下)	L23303	L22303 在 L223 群組已配置給「數據可視化工具」，形成重號
L22304 (列於 L233 群組下)	L23304	L224 群組起始於 L22401，編制上不存在 L22304

此為**編者編號正規化**，本書未代替官方進行正式勘誤。官方原始印刷形式請以最新版《評鑑內容範圍參考》為準。

11.3 本冊來源登錄

來源編號	名稱	性質	取得狀態
IPAS-SCOPE-11502	AI 應用規劃師能力鑑定評鑑內容範圍參考 (115.02 版)	官方評鑑範圍	結構完整；原始 PDF 未解析
IPAS-SYLLABUS-11504	115 年度能力鑑定簡章 (115.04 版)	官方簡章	規則層級已確認
IPAS-GUIDE-L21	中級學習指引科目一	官方學習指引	存在已確認；內文與頁碼未取得

來源編號	名稱	性質	取得狀態
IPAS-ERRATA-MID	中級學習指引內容勘誤	官方勘誤	公告已確認；完整條目未取得
IPAS-PYQ-NOTICE	中級程式題型比重說明	官方公告	公告已確認；原文未取得
IPAS-EXAM-114-2	114 年第二次中級公告試題（三科）	正式試題	檔案已確認；內容未取得
IPAS-EXAM-115-1	115 年第一次中級試題公告（三科）	正式試題	公告已確認；內容未取得
IPAS-SAMPLE-11409	考試樣題（114 年 9 月版）	官方樣題	存在已確認；中級部分未完整解析
GOV-AI-BASIC-ACT	人工智慧基本法	法律	已確認（第 16、17、19 條）
GOV-MODA-RISK-V1	人工智慧風險分類框架 v1.0	參考手冊	已確認（20 項子類型逐項名稱未取得）
GOV-EY-GENAI	行政院使用生成式 AI 參考指引	行政規則／指引	已確認
GOV-FSC-AI	金融業運用 AI 指引	行政規則／指引	已確認
GOV-BA-AI-RULES	金融機構運用人工智慧技術作業規範	公會自律規範	已確認
GOV-PDPA	個人資料保護法	法律	已確認
GOV-MOEA-MFG	製造業 AI 導入相關資源	產業導入指引	已確認

11.4 未解決之資料缺口與補件流程

阻斷項目狀態（v0.2.0 更新）

1. 正式公告試題對位——已解除。取得 300 題逐題索引（題目 ID、場次、官方答案、編者 L 代碼、原卷頁次、含圖標記），涵蓋 114 年第二次與 115 年第一次共六份試題，34 個代碼全數有對應且無異常代碼。本冊 L21 之 100 題已併入各章「正式公告試題索引」。
2. 中級學習指引勘誤表完整條目——仍未取得。已確認官方勘誤表存在且有版本標記（115.04.10）。
3. 三科學習指引內文與頁碼——仍未取得，各章來源方塊頁碼欄位維持 PENDING。
4. 程式題型比重說明原文——仍未取得，「約 25%」維持版本敏感標示。
5. 風險分類框架 20 項風險子類型逐項名稱——仍未取得，本書維持僅記載三大類與總項數。

11.5 300 題正式公告試題索引之採用與限制

已採用

欄位	用途
題目 ID、場次、題號	建立各章索引與交互參照
官方答案	照錄，供讀者自行核對原卷
編者 L 代碼	章節對位與命題密度統計
原卷起訖頁次	供讀者於官方 PDF 快速定位
含圖標記、對位信心	標示須對照原卷圖表者與跨章題

未採用及其理由

著作權判斷

來源資料另提供「300 題全文重排收錄」與「官方 PDF 原頁嵌入」兩種作法。本書均不採用，理由如下：

1. 六份公告試題為受著作權保護之著作，將 300 題題幹與選項全文重製於教材，屬大量重製，非合理使用之常見態樣。
2. 原頁整頁嵌入同樣構成重製，且會使教材淪為題本影印。
3. 本書之教學價值來自**考點拆解與決策框架**，而非題目本身；讀者可自官方免費下載原卷，重製並未增加實質效用。

本書因此採「索引＋官方答案＋原卷頁次＋考點拆解」模式。此原則優先於任何要求逐字保存官方題目的指示。

資料品質備註

- 300 題中有 **39 題含圖表**，另有 **9 題題幹字元數低於 30**、**2 題選項數不足 4**，顯示該批題目之文字擷取不完整，須以原卷為準。
- 來源清單另列出 **44 題不適合脫離原頁純文字重排**（L21 科目佔 1 題：115-1-L21-Q19），以及 **10 題對位信心為 medium 之跨章題**（L21 科目佔 2 題）。上述均已於各章索引表之「對位備註」欄標示。
- L 代碼為**編者對位**，非官方逐題分類，不得對外宣稱為官方考綱歸類。

11.6 新增來源與待釐清之分類差異

新增待查證來源

文件	機關	日期	狀態
公部門人工智慧應用參考手冊	數位發展部	2025-12-17	新發現 ，本冊尚未納入內容；與 L21103、L21302 之公部門段落相關
AI 產品與系統評估參考指引（草案）	數位發展部	2024	草案 ，可部分回應待查證項 V-08（評測機制）；因屬草案，本書仍不列出具體評測項目

文件	機關	日期	狀態
中級學習指引勘誤表	iPAS	2026-04-10	版本標記已知，完整條目待取得

文件性質分類之差異（待釐清）

文件	本書分類	其他來源之分類
人工智慧風險分類框架	參考手冊	行政規則／指引（跨部會共同評估框架）
金融業運用人工智慧（AI）指引	行政規則／指引	產業導入指引／行政指引
人工智慧基本法	114.12.23 三讀通過	2026-01-14（即 115.01.14）公布

如何看待這些差異

前兩項屬分類用語的粒度差異，不影響考點：關鍵仍是該文件對誰有拘束力。第三項則是三讀通過日與總統公布日的區別，兩者皆正確而指涉不同事件；作答時請看題幹問的是哪一個。本書於各章維持「114.12.23 三讀通過」之敘述，並於此處補註公布日資訊。**版本敏感**

補件步驟

1. 至 iPAS 官網「AI 應用規劃師 → 學習資源」下載：三科學習指引、中級勘誤表、考試樣題、正式公告試題（六份）。
2. 至「下載專區」下載最新版《評鑑內容範圍參考》，核對版本號並確認 L233 群組第三、四項之實際印刷代碼。
3. 至「最新消息」查閱程式題型比重說明公告原文。
4. 將檔案置於專案之 references/official_papers/。
5. 建立代碼對頁碼索引，填入 references/source_registry.yaml 之 page_locator。
6. 逐條讀入勘誤表四欄（頁碼／行數段落／原內容／更正後內容），寫入 references/errata.yaml。
7. 依 qa/blueprint.md 第 5 節之編號規範與稽核欄位，完成正式題逐題 L 代碼對位，填入 qa/question_audit.csv。
8. 重新編譯並執行覆蓋稽核。

11.7 正式試題之著作權處理原則

官方試題為受著作權保護之著作。本書不大量重製官方題幹與選項全文，改以下列方式呈現：

- 題旨摘述（編者自撰）
- 考綱 L 代碼對位
- 考點拆解與干擾項類型分析
- 官方出處標註（年度、梯次、科目、題號），供讀者自行至 iPAS 官網對照原卷
- 官方答案僅以字母標示，不重製選項全文

11.8 本冊建置狀態

稽核項目	結果	說明
考綱覆蓋（L21）	PASS	9/9 代碼、3/3 評鑑主題，一代碼一章
來源與版本	PARTIAL	學習指引頁碼與勘誤完整條目待補
題目完整性	PARTIAL	模擬題 45 題已編號並附逐項解析；正式題待補
程式題正確性	N/A	L21 不含程式題
政府與法遵	PASS	全數標明文件性質與拘束力；未證實之評測項目已移除
LaTeX 建置	PASS	XeLaTeX 可編譯，環境與交互參照正常
教材一致性	PASS	術語、符號與內容分層標籤一致

版本資訊

本冊版本 v0.2.0 | 資料截止日 中華民國 115 年 8 月 1 日 | 對應 評鑑內容範圍參考 115.02 版
 下次複審觸發：官方發布新版評鑑範圍、新梯次試題公告、勘誤表更新，或 AI 相關法規異動。